



中国矿业大学

CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY

本科生毕业设计（论文）

基于 ICCP 技术-TRC 模板的装配式框剪结构
优化设计与耐久性分析——以厦门宏东渔
旅酒店为例

Optimization Design and Durability Analysis
of Prefabricated Frame-Shear Structure Based
on ICCP Technology -TRC Template: A Case
Study of Xiamen Hongdong Fishery Tourism
Hotel

作 者：秦天浩
导 师：尹世平教授

中国矿业大学

2025 年 06 月

中国矿业大学

本科生毕业设计（论文）

基于 ICCP 技术-TRC 模板的装配式框剪结构优化设计与耐久性分析——以厦门宏东渔旅酒店为例

Optimization Design and Durability Analysis of Prefabricated Frame-Shear Structure Based on ICCP Technology -TRC Template: A Case Study of Xiamen Hongdong Fishery Tourism Hotel

作者秦天浩学号02210632

导师尹世平职称教授

学院力学与土木工程学院专业土木工程

二〇二五年六月

摘 要

本次毕业设计以福建省厦门市海沧区宏东渔旅酒店为例设计了框架-剪力墙结构、对原结构进行截面优选归并后进行了计算分析。本文还使用 TRC 免拆模板与 ICCP 技术对结构耐久性进行提升。本次毕业设计共分为四个部分。第一部分是建筑设计，第二部分是结构设计与计算，第三部分是截面优选；第四部分是使用 ICCP 技术与 TRC 免拆模板进行耐久性提升。

在建筑设计部分，主要确定了工程的基本信息与气象、地质资料与施工标准以及交通、消防设计。并根据相关规范绘制了 7 张建筑平面图、4 张建筑立面图与 1 张建筑剖面图。

在结构设计与计算部分，主要以 PKPM 中 SATWE 计算为主。首先初步确定梁柱墙截面与建筑各部分施工做法后计算荷载输入到 PKPM 中。根据计算出的荷载对结构在水平以及竖向作用下的位移进行计算，并确保符合规范要求。然后计算结构在恒载、活载、风载以及地震作用下的结构内力，对不符合规范的构件进行调整。最后根据计算出的内力选取一梁一柱一墙一楼板进行构件截面设计，完成配筋并与 PKPM 计算结果比较。此外，对结构的桩筏基础进行内力分析并出配筋图。最后对结构使用的楼梯以及梯梁梯板进行设计分析与配筋。

在截面优选部分，主要使用 PKPM-AID 模块对初始模型进行截面调整。通过构件对整体指标（例如周期比）的灵敏度将梁柱墙划分为不同设计组。在每个设计组中设置一定的备选截面并按照构件约束与不同优选目标进行截面优选，确保整体指标满足现有规范要求。最后对优选后仍不满足的构件进行手动调整并再次计算整体指标，确保整个建筑截面经济的同时结构验算通过。

在耐久性提升部分，对现有海岸工程存在的钢筋腐蚀问题进行了总结，并对 ICCP 技术与 TRC 免拆模板的研究现状进行了论述。然后选取了结构中的一梁一柱进行了增加免拆模板前后的承载力对比，可以得出，梁的承载力提高了 11.7%；柱的承载力提高了 37%；然后计算出了对钢筋保护需要施加的总电流。最后，按照现有规范对施工混凝土配合比进行了计算并提出了初步施工过程以供参考。

本次毕业设计具有以下特点：一、建筑面积较大、建筑功能全面、结构体系复杂；二、使用 PKPM-AID 对构件截面进行了优选与归并，使结构更经济；三、使用了 ICCP 与 TRC 免拆模板对构件进行设计与计算，为海岸结构的耐久性提升提供了参考。

该论文（不包括文献翻译与附录）有图 56 幅，表 83 个，参考文献 70 篇。

关键词：建筑耐久性提升；ICCP 技术；TRC 免拆模板；框架-剪力墙结构设计；智能辅助设计（PKPM-AID）

Abstract

This graduation project takes the Hongdong Fishery and Tourism Hotel in Haicang District, Xiamen City, Fujian Province as an example to design a frame-shear wall structure. After optimizing and merging the sections of the original structure, calculation and analysis were carried out. This paper also uses TRC non-removable formwork and ICCP technology to enhance the durability of the structure. This graduation project is divided into four parts. The first part is architectural design, the second part is structural design and calculation, and the third part is section optimization. The fourth part is to enhance durability by using ICCP technology and TRC non-removable formwork.

In the architectural design section, the basic information of the project, meteorological and geological data, construction standards, as well as traffic and fire protection designs were mainly determined. And six architectural floor plans, four architectural elevations and one architectural section were drawn in accordance with relevant norms.

In the part of structural design and calculation, the SATWE calculation in PKPM is mainly used. First, initially determine the cross-sections of beams, columns and walls and the construction methods of each part of the building, then calculate the loads and input them into PKPM. Calculate the displacement of the structure under horizontal and vertical action based on the calculated load, and ensure compliance with the code requirements. Then calculate the internal forces of the structure under constant load, live load, wind load and seismic action, and adjust the components that do not conform to the specifications. Finally, based on the calculated internal forces, one beam and one column are selected for the design of the component section to complete the reinforcement. In addition, the internal force analysis of the pile raft foundation of the structure is carried out and the reinforcement diagram is produced. Finally, the design and analysis of the stairs, ladder beams and ladder slabs used in the structure are carried out.

In the section optimization part, the PKPM-AID module is mainly used to adjust the section of the initial model. The beams, columns and walls are divided into different design groups based on the sensitivity of the components to the overall indicators (such as the period ratio). In each design group, a certain number of alternative sections are set up and the sections are optimized according to component constraints and different

optimization objectives to ensure that the overall indicators meet the requirements of the existing specifications. Finally, for the components that still do not meet the requirements after optimization, manual adjustments are made and the overall indicators are recalculated to ensure that the entire building section is economical while the structural verification is passed.

In the section on durability improvement, the problem of steel bar corrosion existing in the current coastal engineering was summarized first, and the research status of ICCP technology and TRC non-removable formwork was discussed. Then, one beam and one column in the structure were selected for the comparison of the bearing capacity before and after adding the non-removable formwork. It can be concluded that the bearing capacity of the beam has increased. The bearing capacity of the column has been enhanced. Then the total current that needs to be applied for the protection of the reinforcing bars was calculated. Finally, the mix proportion of the construction concrete was calculated in accordance with the existing specifications, and the preliminary construction process was proposed for reference.

This graduation project has the following characteristics: First, it has a large building area, comprehensive building functions and a complex structural system; Second, PKPM-AID was used to optimize and merge the cross-sections of components, making the overall design more economical. Third, ICCP and TRC non-removable formwork were used for the design and calculation of components, providing a reference for improving the durability of coastal structures.

This paper (excluding literature translations and appendices) contains 56 figures, 83 tables and 70 references.

Keywords: Improvement of building durability; ICCP technology; TRC non-removable formwork; Frame-shear wall structure design; Intelligent Aided Design (PKPM-AID)

目 录

摘 要.....	I
目 录.....	IV
1 建筑设计	1
1.1 工程基本信息.....	1
1.2 建筑标准.....	2
1.3 门窗设计.....	3
1.4 楼梯与电梯设计.....	4
1.5 楼地面及屋面设计.....	5
1.6 防火及人防要求.....	5
1.7 建筑图分析.....	5
2 结构设计	8
2.1 结构布置与结构选型.....	8
2.2 自然条件.....	9
2.3 构件截面尺寸估算.....	10
3 竖向荷载及水平荷载计算	15
3.1 计算假设与参数设置.....	15
3.2 建筑做法说明.....	16
3.3 竖向荷载统计.....	23
3.4 活荷载统计.....	24
3.5 水平风荷载计算.....	25
3.6 水平地震作用计算.....	29
4 内力计算	34
4.1 内力计算的规则.....	34
4.2 内力计算结果.....	36
4.3 结构抗倾覆与稳定验算.....	36
5 内力组合	39
6 构件截面设计	40
6.1 剪力墙截面设计.....	41
6.2 柱正截面设计.....	42
6.3 柱斜截面设计.....	44

6.4 梁正截面设计.....	46
6.5 梁斜截面设计.....	47
6.6 楼板设计（弹性设计）.....	48
7 基础设计	50
7.1 基本假设与参数设置.....	50
7.2 基础模型的确定.....	50
7.3 基础设计结果.....	55
7.4 基础验算结果.....	57
8 楼梯设计	61
8.1 梯板设计.....	61
8.2 梯梁设计.....	62
8.3 PKPM 计算结果对比.....	63
9 PKPM-AID 截面优选	64
9.1 PKPM-AID 介绍	64
9.2 技术条件.....	64
9.3 初始方案与最终优选方案对比.....	69
9.4 迭代过程中全楼材料用量变化.....	72
9.5 优选过程中的不足以及待改进之处.....	73
10 结构耐久性提升	75
10.1 研究背景.....	75
10.2 研究现状.....	78
10.3 研究目标与研究内容.....	82
10.4 TRC 免拆模板设计方案	83
10.5 ICCP 系统的设计与分析.....	90
10.6 构件施工与配比.....	94
11 建筑的改进与推广	99
11.1 建筑的优点与不足.....	99
11.2 建筑的改进与推广.....	99
参考文献	101
翻译部分	106
附录.....	149

Contents

Abstract.....	II
Contents	VI
1 Architectural Design.....	1
1.1 Basic Information of Engineering.....	1
1.2 Building Standards.....	2
1.3 Door and Window Design.....	3
1.4 Staircase and Elevator Design	4
1.5 Floor, Ground and Roof Design.....	5
1.6 Fire Prevention and Civil Air Defense Requirements.....	5
1.7 Architectural Drawing Analysis	5
2 Construction Design.....	8
2.1 Structural Layout and Structural Selection	8
2.2 Natural Conditions	9
2.3 Estimation of Cross-sectional Dimensions of Components.....	10
3 Calculation of Vertical and Horizontal Loads	15
3.1 Calculation Assumptions and Parameter Settings.....	15
3.2 Description of Construction Practices	16
3.3 Vertical Load Statistics.....	23
3.4 Live Load Statistics.....	24
3.5 Horizontal Wind Load Calculation	25
3.6 Calculation of Horizontal Seismic Action	29
4 Internal Force Calculation	34
4.1 Rules for Internal Force Calculation.....	34
4.2 Internal Force Calculation Results.....	36
4.3 Structural Anti-overturning and Stability Verification.....	36
5 Internal Force Combination	39
6 Cross-sectional Design of Components	40
6.1 Design of Shear Wall Sections.....	41
6.2 Column Normal Section Design	42
6.3 Column Inclined Section Design	44

6.4 Design of Normal Section of Beam	46
6.5 Floor Slab Design (Flexible Design)	48
7 Foundation Design	50
7.1 Basic Assumptions and Parameter Settings	50
7.2 Determination of the Foundation Model.....	50
7.3 Foundation Design Results	55
7.4 Foundation Verification Results.....	57
8 Staircase Design	61
8.1 Staircase Plate Design.....	61
8.2 Staircase Beam Design	62
8.3 Comparison of PKPM Calculation Results.....	63
9 PKPM-AID Section Optimization	64
9.1 Introduction to the PKPM-AID Sections	64
9.2 Technical Conditions.....	64
9.3 Comparison between the Initial Scheme and the Final Preferred Scheme	69
9.4 Changes in the Amount of Materials used throughout the Building during the Iteration Process.....	72
9.5 Deficiencies and Areas for Improvement in the Optimization Process	73
10 Improvement in Structural Durability	75
10.1 Research Background	75
10.2 Research Status	78
10.3 Research Objectives and Contents.....	82
10.4 TRC Non-removable Formwork Design Scheme.....	83
10.5 Design and Analysis of ICCP System.....	90
10.6 Component Construction and Proportioning	94
11 Improvement and Promotion of Architecture	99
11.1 Advantages and Deficiencies of the Building	99
11.2 Improvement and Promotion of the Building	99
References	101
Translation Part	106
Appendix.....	149

1 建筑设计

1 Architectural Design

1.1 工程基本信息 (Basic Information of Engineering)

1.1.1 工程基本信息

厦门宏东渔旅酒店是位于福建省厦门市海沧区东屿水产品市场地块的在建星级酒店，具体位置如图 1-1 所示。建筑地上部分共 18 层，层高 3.30m，总高 60.90m。建筑含一层地下室，地下室高度 3.60m，室内距室外地坪 0.45m。



图 1-1 厦门宏东渔旅酒店在建位置

Figure 1-1 The construction site of Xiamen Hongdong Fishing and Tourism Hotel

在设计过程中应遵循《民用建筑统一设计标准》（GB50352-2019）^[1]3.4 节中关于建筑与环境的规定以及第 4 章中相关城市规划规定。

1.1.2 工程水文气象资料

根据厦门市海沧区人民政府网站^[2]介绍，厦门海沧区属亚热带海洋性季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，年平均气温 20.9℃，1 月平均气温 12.4℃，7 月平均气温 28℃。气温年、日较差都小。平均降水量 1187.4 毫升。7~9 月为台风季节。降雨集中在每年 5 月至 9 月。根据《民用建筑统一设计标准》（GB50352-2019）中 3.3 章以及以上气象资料，建筑物应划分为 IVA 类建筑并满足其中的基本要求，如表 1-1 所示。

由表 1-1 可以看出，建筑设计时必须满足夏季遮阳、通风、防热要求；建筑物应防暴雨、防潮、防洪、防雷电，且应防台风暴雨侵袭以及盐雾侵蚀。由于建设地区降雨频繁且临海，建筑物易受海风侵蚀，混凝土结构服役环境较恶劣。而混凝土内钢筋受到水与氯盐的共同作用会很快发生侵蚀，造成结构承载能力下降，需要花费大量人力物力进行修复。所以本结构拟在设计及施工阶段对建筑进行耐久性提升以减少后期维护成本。

表 1-1 GB50352-2019 中气候分区对建筑的基本要求
Table 1-1 The basic requirements for buildings in climate zoning as stipulated in GB50352-2019

建筑气候区划名称	热工区划名称	建筑气候区划主要指标	建筑基本要求
IV	IVA	夏热冬暖地区	1. 建筑物必须满足夏季遮阳、通风、隔热要求；
	IVB		2. 建筑物应防暴雨、防潮、防洪、防雷电；
		1 月平均气温>10℃ 7 月平均气温 25-29℃	3. 建筑物应防台风暴雨侵袭以及盐雾侵蚀

1.1.3 工程地质资料

本建筑场地类别为二类，本项目场地内未发现采空区、岩溶、滑坡、崩塌、泥石流等不良地质作用。本场地区域地质构造基本稳定，场地稳定，采用适当的基础形式，适宜兴建本工程。项目地质资料如表 1-2 所示。

表 1-2 项目地质资料
Table 1-2 Project geological data

序号	土层	厚度, m	f_{ak} , kPa
1	素填土	1.3	
2-1	黏土	3	100
2-2	淤泥质黏土	0.8	50
3	粉质黏土	9.6	60
4	黏土	2.1	200
5	粉土夹碎石	4.3	280
6-a	红黏土	3.1	180
6-b	红黏土	2.8	80
7	白云岩中-微风化		2000

1.2 建筑标准（Building Standards）

1.2.1 耐火等级

根据《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）^[3]5.3 条，该建筑属于一类高层民用建筑，故建筑结构耐火等级为一级，后续设计也以此为依据。

1.2.2 采光等级

根据《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）^[4]附录 A.02，该建筑属于 IV 类光气候。建筑拟采用侧面采光，根据该规范 4.0.10 条对采光标准值的要求，各部分采光系数标准值以及室内天然光照度标准值不得小于表 1-3 中的要求。

表 1-3 GB50033-2013 中对旅馆建筑的采光要求

Table 1-3 The lighting requirements for hotel buildings as stipulated in GB50033-2013

采光等级	场所名称	采光系数标准值, %	室内天然光照度标准值, lx
III	会议室	3.0	450
IV	大堂、客房、餐厅、 健身房	2.0	300
V	走道、楼梯间、卫生间	1.0	150

在设计室内空间时,依据窗地面积比估算室内天然光水平。由于该建筑属于沿海特色酒店,所以窗面积较大,可以满足采光要求并取得较好的立面效果。此外,考虑到该建筑在南方炎热地区,窗面积较大在采暖与节能设计上也是合理的。

1.2.3 合理使用年限

根据《民用建筑统一设计标准》(GB50352-2019) 3.2.1 条规定,该建筑属于普通建筑和构筑物,故合理使用年限为 50 年,后续设计也以此为依据,如表 1-4 所示。

表 1-4 GB50352-2019 中对于建筑物设计使用年限的规定

Table 1-4 The provisions on the design service life of buildings in GB50352-2019

类别	设计使用年限	示例
1	5	临时性建筑
2	25	易于替换结构构件的建筑
3	50	普通建筑和构筑物
4	100	纪念性建筑和特别重要的建筑

1.2.4 结构安全等级

依据《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018)^[5],该工程属于普通商业建筑,安全等级为 2 级。《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)中 3.3.2 条规定了结构重要性系数对结构构件的承载力设计影响。结构构件的承载力极限设计状态表达式为:

$$\gamma_0 S \leq R \quad (1-1)$$

其中,

R ——构件的抗力;

S ——结构构件的承载力;

1.3 门窗设计 (Door and Window Design)

门窗的选用应符合《民用建筑统一设计标准》(GB50352-2019)中 6.11 条的规定。在设计中参考《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)^[6],对部分对防

火有要求房间的门窗进行了特殊设置，如表 1-5 所示。

表 1-5 按防火要求设置的门窗

Table 1-5 Doors and Windows set up in accordance with fire protection requirements

门窗名称	门窗编号	设置区域	设置楼层
甲级防火门	FM 甲 1624	人防报警间、防烟楼梯间 及合用消防前室	18F
乙级防火门	FM 乙 1621	防烟楼梯间、合用消防前室、 消防控制室	-1-17F
丙级防火门	FM 丙 1024	强弱电间、管道检修间	全楼设置
通风百叶窗	BYC0820	防烟楼梯间、合用消防前室	全楼设置

1.4 楼梯与电梯设计 (Staircase and Elevator Design)

1.4.1 楼梯设计要求

建筑通行楼梯根据《民用建筑统一设计标准》(GB50352-2019) 6.8 章进行设计，选择标准层楼梯信息如表 1-6 所示。

表 1-6 建筑楼梯设置参数

Table 1-6 Building staircase setting parameters

踏步总数	踏步宽度, mm	踏步高, mm	坡度, °
22	300	150	26.57
各梯段宽, mm	梯板厚, mm	平台宽度, mm	
1340	120	1900	

1.4.2 电梯设计要求

通行电梯根据《民用建筑统一设计标准》(GB50352-2019) 6.9.1 条进行设计。无障碍电梯设东西两个服务区，每个服务区内并排设置三台无障碍电梯。并根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 在每个防火分区内设置一个消防电梯，并与防烟楼梯间形成合用消防前室，以确保建筑各防火分区内的消防安全。电梯的规格及相关信息如表 1-7 所示。

表 1-7 建筑电梯设计规格

Table 1-7 Design Specifications for building elevators

电梯编号	电梯规格, mm	电梯承载重量, kg	电梯最大加速度, m·s ⁻²
无障碍电梯 (DT1-DT6)	3000×2500	1600	2.0
消防电梯 (DT7-DT10)	1900×1750	1600	2.0

对于无障碍电梯，《民用建筑统一设计标准》(GB50352-2019) 6.9.1 条中规定了侯梯厅的深度，对于建筑东西侧设置的无障碍电梯设置开放侯梯厅，故满足规范要求，如表 1-8 所示。

表 1-8 无障碍候梯厅要求及验算
Table 1-8 Requirements and verification for barrier-free waiting halls

电梯类别	布置方式	候梯厅要求深度	候梯厅深度	是否满足
公共建筑住宅	多台单侧排列	$\geq 1.5B_{\max}$ 且大于 2.0m, 当电梯群为 4 台时应 $\geq 2.4\text{m}$	开放候梯厅	满足

其中, $B_{\max}$ ——电梯群中最大轿厢深度, 此处即为 3000mm。

1.5 楼地面及屋面设计 (Floor, Ground and Roof Design)

根据《民用建筑统一设计标准》(GB50352-2019) 中 6.13 及 6.14 节关于楼面以及屋面设计。本建筑在顶层屋面以及种植屋面采用建筑找坡并设置 2%排水坡度, 满足该规范中对于屋面排水坡度的要求, 如表 1-9 所示。

表 1-9 GB50352-2019 中对屋面排水坡度的要求
Table 1-9 The requirements for roof drainage slope as stipulated in GB50352-2019

屋面类别		要求屋面排水坡度, %	设置排水坡度, %
平屋面	防水卷材屋面	$\geq 2\%$, < 5	2%
种植屋面	种植屋面	≥ 2 , < 50	2%

1.6 防火及人防要求 (Fire Prevention and Civil Air Defense Requirements)

根据《建筑防火通用规范》(GB55037-2022) 7.4 条, 该建筑共设四个防火分区, 在每个防火分区内设一部消防电梯、一部防烟楼梯间与一部通行楼梯间。防烟楼梯间与消防电梯合用消防前室的面积约为 11.62m^2 , 底层疏散出口与防烟楼梯间距离约为 17.8m, 满足规范要求。

由于该建筑属于高层建筑, 故在建筑顶部设四个人防报警间。单个人防报警间高度为 3.3m, 面积为 45.82mm^2 , 符合相关规定要求。

1.7 建筑图分析 (Architectural Drawing Analysis)

根据以上对于建筑的要求, 使用 T20 天正建筑 V10.0 进行绘制建筑图, 参考《房屋建筑制图统一标准》(GB50001-2017)^[7]总共绘制了 7 张建筑平面图、4 张建筑立面图以及 1 张建筑剖面图。

1.7.1 一层建筑设计分析

建筑共设南北两个入口, 整体呈“回”字型设计。每层设东西各三部电梯。建筑除杂物间及楼梯间为封闭房间外其余无封闭房间。整体设计如图 1-2 所示。

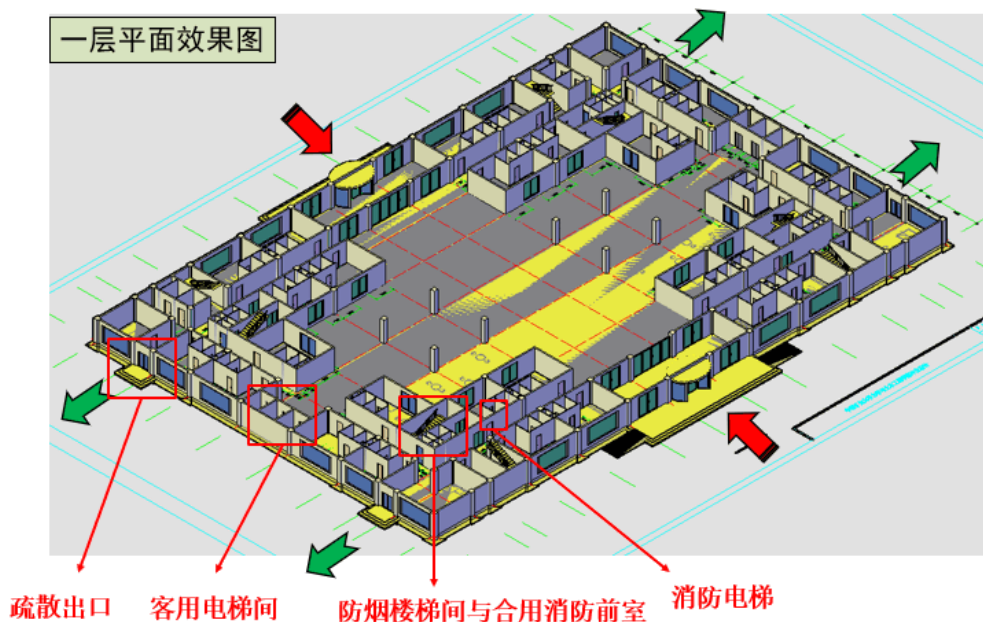


图 1-2 第一层建筑西南等轴测效果图

Figure 1-2 The isometric effect drawing of the southwest of the first floor building

1.7.2 其余层建筑设计分析

建筑在三层设置内部天井及种植屋面，并设东西南北各一个屋面入口。在四层至十七层遵循“回”字形设计。此外，在建筑顶部分别设四个人防报警间以及内部防水设备间，在露天屋顶处设热水箱、空调外机以及光伏发电装置。各层建筑效果图如图 1-3 至图 1-6 所示。

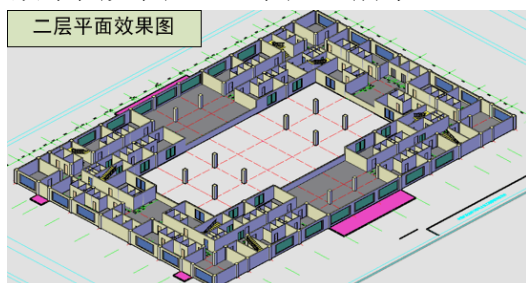


图 1-3 第二层建筑西南等轴测效果图

Figure 1-3 The isometric effect drawing of the southwest of the second floor building

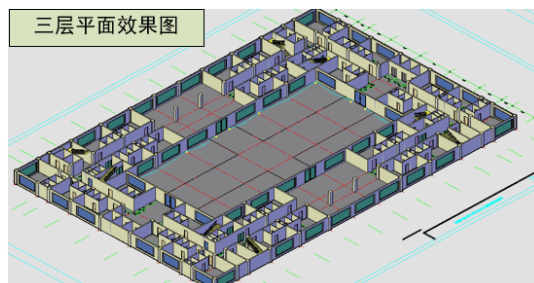


图 1-4 第三层建筑西南等轴测效果图

Figure 1-4 The isometric effect drawing of the southwest of the third floor building

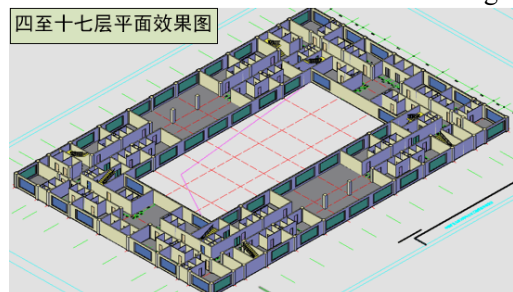


图 1-5 四至十七层建筑西南等轴测效果图

Figure 1-5 The isometric effect drawing of the southwest of the fourth to seventeenth floors of the building

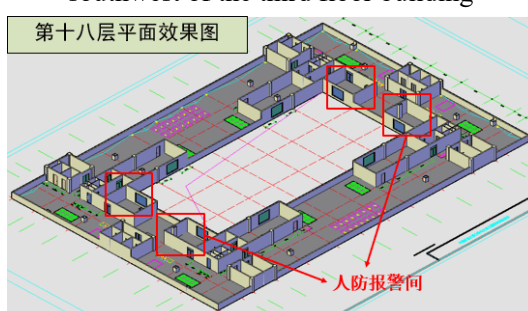


图 1-6 第十八层建筑西南等轴测效果图

Figure 1-6 The isometric effect drawing of the southwest of the eighteenth floor building

1.7.3 地下室设计分析

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)^[8](以下简称《高规》)中 12.1.8 条,该建筑设置一层地下室,该地下室层高为 3.6m。在本设计中,地下层作为娱乐场所,故仅保留必要的结构构件。同时增设室内设备间与消防控制室以确保建筑的功能与消防要求。建筑效果图如图 1-7 所示。

其中,消防控制室应单独设计,耐火等级不低于二级且使用耐火等级不低于 2h 的防火隔墙与 1.5h 的防火楼板与其他部位隔开。同时应满足相应的操作规范。

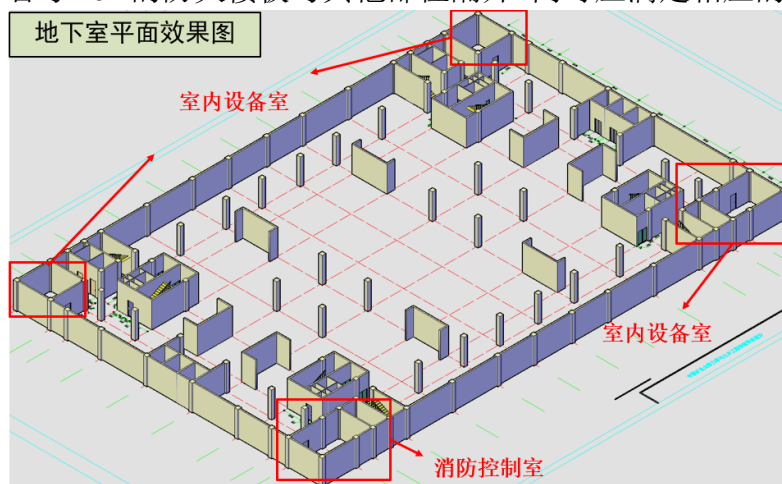


图 1-7 负一层建筑西南等轴测效果图

Figure 1-7 The isometric effect drawing of the southwest of the basement floor building

1.7.4 建筑整体效果

建筑的整体地上设计效果如图 1-8 所示结构整体对称,立面效果较好。

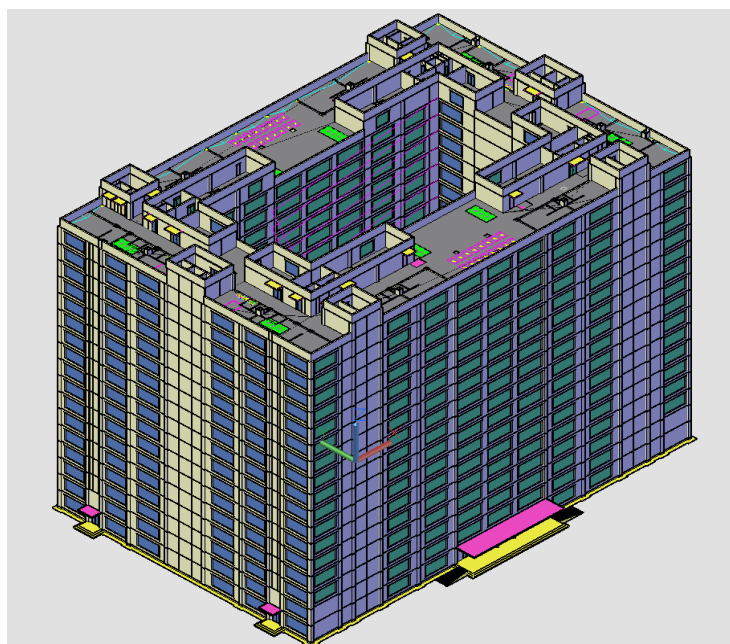


图 1-8 建筑地上部分西南等轴测效果图

Figure 1-8 The isometric effect drawing of the southwest part of the above-ground section of the building

2 结构设计

2 Construction Design

2.1 结构布置与结构选型 (Structural Layout and Structural Selection)

根据建筑图以及使用功能的要求，本项目的结构方案确定如下：

1. 本项目结构体系为钢筋混凝土框架-剪力墙结构；
2. 结构布置应满足受力合理、不影响建筑功能的要求，可根据结构受力情况优化梁、柱及墙截面；
3. 在该设计中墙、梁、柱、板混凝土强度均采用 C40，特殊部位采用 C60 混凝土进行加强，内外围护墙选用加气混凝土。

2.1.1 结构布置

该结构的平面布置如图 2-1 所示。该结构呈左右对称布置结构构件，同时上下也基本对称。所以该建筑可以分为基本相同的四个分区。由于该结构体型较大，对于后文不方便展示的图表结果，仅展示分区内的结果。但使用 PKPM 计算时仍按照结构整体进行验算。结构布置的整体详图见附录。

为方便后续计算，为标准层结构的平面布置分区与手算命名，如图 2-2 所示。后续计算时以该命名与 PKPM 构件命名为主。

本建筑在二层还设有酒店大厅。由于酒店大厅的特殊性质不能设置过多的柱与墙，所以在结构设计时采用了井字梁，如图 2-3 所示。由于该部分的传力较复杂，所以主要借助 PKPM 中的 SATWE 模块进行计算。

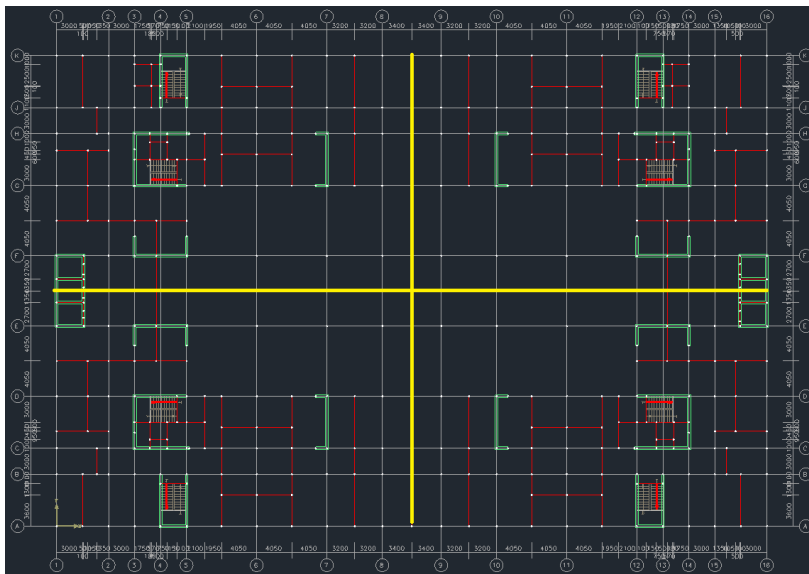


图 2-1 建筑平面布置图及分区
Figure 2-1 Architectural floor plan and zoning

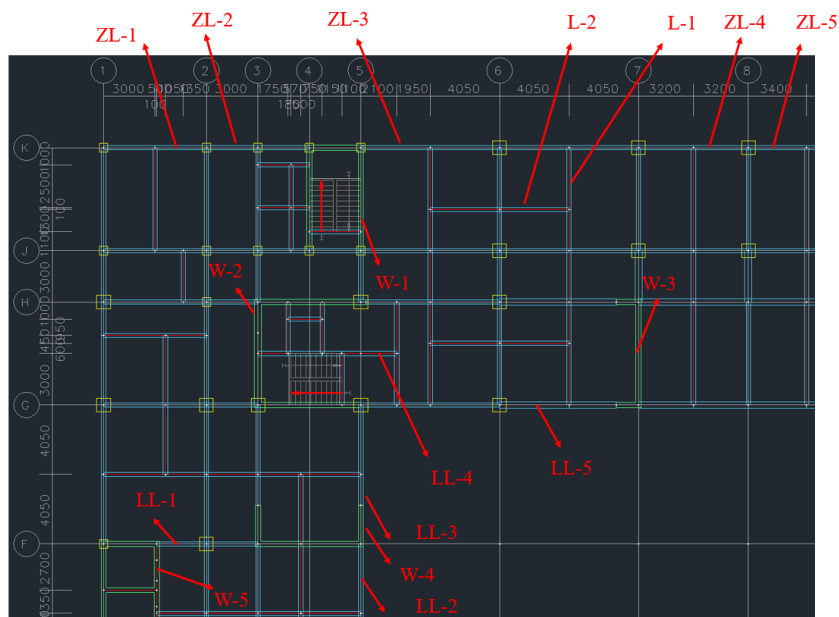


图 2-2 分区标准层梁柱墙命名

Figure 2-2 Naming of beams, columns and walls in the standard floor of the zoning

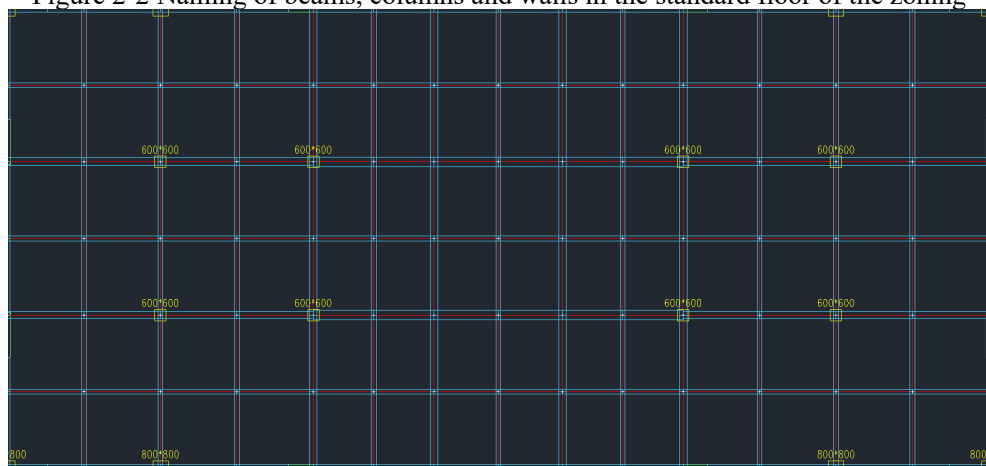


图 2-3 酒店大厅梁柱平面布置

Figure 2-3 The layout of beams and columns in the hotel lobby

2.1.2 适用高度与高宽比

根据 JGJ3-2010 第 3.3.1 条, 本结构为框架-剪力墙结构, 小于表 3.3.1-1 的最大适用高度, 所以为 A 级高度结构。此外, 该结构最大高宽比约为 1.2, 满足表 3.3.2 中关于结构高宽比的最大限值。

2.2 自然条件 (Natural Conditions)

2.2.1 基本风压与雪压

根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)^[9]附录 E 查阅得该工程的基本风压与雪压, 如表 2-1 所示。需要注意的是根据建设地气候条件, 本工程不考虑雪压。

表 2-1 建筑海拔与基本风压雪压
Table 2-1 Building altitude and basic wind pressure and snow pressure

建筑地点	海拔, m	风压, kN/m ²	雪压, kN/m ²
福建省厦门市	139.4	0.80	-

2.2.2 地震作用

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)^[10] (以下简称《抗规》) 附录 A 可查得该地区的地震烈度以及分组信息。由于该建筑属于一般建筑, 故建筑类型确定为丙类建筑。根据该规范表 6.1.2 确定该建筑框架部分与剪力墙部分抗震等级均为二级。该建筑的基本抗震信息如表 2-2 所示。

表 2-2 该建筑地震基本信息
Table 2-2 Basic earthquake information of this building

烈度	加速度	分组	建筑类型	抗震设防标准	抗震等级
7	0.15g	第二组	丙类建筑	7	二级

2.3 构件截面尺寸估算 (Estimation of Cross-sectional Dimensions of Components)

2.3.1 柱截面尺寸估计

柱的截面尺寸应按轴压比进行初步估算, 本建筑中选用方形柱截面。根据已确定的结构类型、建筑高度以及抗震设防烈度确定结构的抗震等级。本结构框架与剪力墙的抗震等级均为二级, 根据《抗规》中对柱轴压比的限值 (表 2-3) 确定柱截面尺寸。

由表 2-3 可知, 对柱截面轴压比的限值为 0.85。由式(2-1)先计算柱截面面积 A_c , 然后再求边长。

表 2-3 《抗规》中对柱轴压比的限制
Table 2-3 The restrictions on the column shaft pressure ratio as stipulated in GB50011-2010

抗震等级	长柱 ($\lambda > 2$)	短柱 ($1.5 \leq \lambda \leq 2$)
一级	≤ 0.75	≤ 0.70
二级	≤ 0.85	≤ 0.80
三级	≤ 0.90	≤ 0.85
四级	≤ 0.95	≤ 0.90

$$A_c = \frac{\beta q_k A_n}{\mu_N \cdot f_c} \quad (2-1)$$

其中,

β ——柱轴力放大系数, 此处按偏安全取 1.3, 大厅柱取 1.25;

q_k ——楼层总荷载标准值取值范围为 $12\text{kN/m}^2 \sim 14\text{ kN/m}^2$, 本设计取 12kN/m^2 ;

A ——楼层负荷面积，按柱承载的楼板面积计算；

n ——确定的柱截面以上的楼层层数；

μ_N ——柱轴压比限值，按表 2-3 取值；

f_c ——混凝土轴心抗压强度设计值，此处取 19.1 kN/m^2 ；

根据柱轴压比估算柱截面过程如表 2-4 所示

表 2-4 根据柱轴压比估算柱截面过程

Table 2-4 The process of estimating the column section based on the axial pressure ratio of the column

	β	A	q_k	n	N	μ_N	f_c	A_c	L_c
角柱	1.3	9	12	18	2527.2	0.85	19.1	155663.6	394.5
边柱	1.3	24.3	12	18	6823.4	0.85	19.1	420291.9	648.2
中柱									
大厅柱	1.25	112.1	12	2	3365.5	0.85	19.1	207302.1	455.3

考虑到各柱尺寸不宜相差太大以及柱抗侧刚度应有一定保证。因此，初选柱截面尺寸为：角柱及布柱较密区域柱（KZ-1）尺寸为 $500\text{mm} \times 500\text{mm}$ ，边柱及中部柱（KZ-2）尺寸为 $800\text{mm} \times 800\text{mm}$ ，大厅柱（KZ-3）为 $600\text{mm} \times 600\text{mm}$ 。经检验，以上尺寸也满足《高规》中矩形截面柱的最小边长、截面高宽比以及剪跨比等设计要求。

2.3.2 梁截面尺寸估计

梁截面尺寸应根据竖向荷载大小、梁跨度、抗震设防烈度、混凝土强度等级综合确定。框架结构主梁高度 h_b 与宽度 b_b 可按式确定。

$$h_b = \left(\frac{1}{10} \sim \frac{1}{12} \right) l_b \quad (2-2)$$

$$b_b = \left(\frac{1}{2} \sim \frac{1}{3} \right) h_b \quad (2-3)$$

其中， l_b 为计算跨度。结构次梁的高度与宽度可按式确定

$$h_b = \left(\frac{1}{15} \sim \frac{1}{18} \right) l_b \quad (2-4)$$

$$b_b = \left(\frac{1}{2} \sim \frac{1}{3} \right) h_b \quad (2-5)$$

此外应满足梁净跨与截面高度不宜小于 4，梁截面高度不宜小于 200mm 与柱宽 1/2；梁截面高宽比不宜大于 4 等要求。还应考虑梁高模数与门窗高度对实际设计梁高的影响。该结构的框架梁尺寸如表 2-5 所示。

其中，部分梁截面虽然取得较经验估计值小，但经过 PKPM 计算并无超筋超限，所以可以使用。此外 LL-5 由于与边部大跨梁相连不宜截面变化过大，所以截面取值偏大。

表 2-5 根据梁跨度估算梁截面过程
Table 2-5 The process of estimating the cross-section of a beam based on its span

类型	跨度, m	梁高范围	梁宽范围	实取梁高, mm	实取梁宽, mm
ZL-1、ZL-2	6000、3000、 8100、6400、6800	1/10-1/12	1/3-1/2	500	250
ZL-3、ZL-4					
ZL-5					
LL-1、LL-2	3000	1/10-1/12	1/3-1/2	500	250
LL-3、LL-4					
LL-5	6800	1/10-1/12	1/3-1/2	800	400
中部大跨梁	19600	-	-	1500	500
边部大跨梁	19600	-	-	800	400
L-1、L-2	6000, 4050	1/15-1/18	1/3-1/2	500	250

2.3.3 剪力墙尺寸估计

由于该建筑形体较复杂, 依据《抗规》, 剪力墙的厚度不应小于 160mm, 且不应小于层高的 1/20, 底部加强部位的墙厚不应小于 200mm 且不应小于层高的 1/16。剪力墙厚度的计算过程如下所示。

底部加强区: $B_w = \max\{200, h/16\} = \max\{200, 4250/16\} = 265.6\text{mm}$

其余区域: $B_w = \max\{160, h/20\} = \max\{160, 4250/20\} = 212.5\text{mm}$

根据以上计算结果, 初定墙厚为 300mm 进行计算。

2.3.4 剪力墙布置以及合理性验证

目前剪力墙数量主要以满足《高规》中关于水平位移限值为依据, 即结构布置时剪力墙应等于或多于满足水平位移限值需要的剪力墙。在设计中往往先根据经验估计再逐步验算修正。目前也可综合以下方法考虑剪力墙的数量。

在合理的框架-剪力墙结构工程实例中, 底层结构构件截面面积($A_w + A_c$)与楼面面积 A_f 之比一般均在表 2-6 范围内。根据该表确定剪力墙的总截面面积可以有效满足建筑抗侧刚度以及自振周期的要求。

表 2-6 底层结构构件截面面积与楼层面积之比

Table 2-6 The ratio of the cross-sectional area of the ground floor structural components to the floor area

设计条件	$(A_w + A_c)/A_f$	A_w/A_f
7 度, II 类土	3%~5%	2%~3%
8 度, II 类土	4%~6%	3%~4%

由表 2-6 剪力墙截面面积与楼面面积之比应在 2%~3%, 且纵横两个方向剪力墙截面面积应大致相同以保证其刚度中心与质量中心重合, 不会造成严重扭转。

计算过程如表 2-7。

表 2-7 按工程实例计算剪力墙布置要求

Table 2-7 Calculate the layout requirements of shear walls based on engineering examples

计算指标	计算内容
楼面面积, m^2	$A_f = 82 \times 54.3 - 22.1 \times 51.8 = 3307.82$
单向剪力墙截面面积要求, m^2	$A_f \times (1\% \sim 1.5\%) = (33.07 \sim 49.61)$
各分区内剪力墙截面面积要求, m^2	$(33.07 \sim 49.61)/4 = 8.26 \sim 12.40$
各分区内 X 向剪力墙长度, m	29.8
各分区内 X 向剪力墙面积, m^2	$29.8 \times 0.3 = 8.94 > 8.26$, 符合要求
各分区内 Y 向剪力墙长度, m	36.6
各分区内 Y 向剪力墙面积, m^2	$36.6 \times 0.3 = 10.98 > 8.26$, 符合要求

由表 2-7 可看出, X 向与 Y 向剪力墙均符合要求, 该情况下一般可以满足设计位移限值要求。在初步确定剪力墙数量以及位置后, 一般能满足设计位移限值要求, 但是布置是否合理还需要进一步通过自振周期以及地震作用验证。

1. 结构自振周期校核

结构自振周期可以反映结构的刚度特征, 进而反映剪力墙的布置是否合理。对截面尺寸、剪力墙数量以及位置布置的较为合理的结构, 其自振周期一般控制在结构层数的 0.06~0.08 倍。通过 PKPM 中 SATWE 计算结果得出该结构基本自振周期为 1.33s, 对该项进行验算如下。

$$0.06 \times 18 = 1.08\text{s} < 1.33\text{s} < 0.08 \times 18 = 1.44\text{s} \quad (2-6)$$

根据对结构自振周期的验算, 可以得出结构的总体刚度较合适。

2. 地震作用校核

剪力墙刚度合理的框架-剪力墙结构, 其框架部分所受的地震倾覆力矩一般为 10%~50%。通过 PKPM 中 SATWE 计算的“WV02Q.OUT”文件, 该结构框架与剪力墙部分的底部倾覆力矩占比如表 2-8 所示。

表 2-8 规定水平力框架柱与墙地震倾覆力矩百分比

Table 2-8 Specify the percentage of seismic overturning moment for horizontal force frame columns and walls

层号	塔号	框架柱占比, %	墙占比, %
1	1-X	$10 < 25.58 < 50$, 符合要求	74.86
	1-Y	$10 < 15.45 < 50$, 符合要求	84.71

根据《高规》中 8.1.3 条, 该结构在规定水平力作用下框架部分承受的地震倾覆力矩大于 10%而小于 50%, 所以该结构按照框架-剪力墙进行设计。

2.3.5 板尺寸估计

《高规》3.6.3 条规定一般现浇楼板厚度不应小于 80mm, 顶层楼板厚度不宜

小于 120mm。该建筑中双向板最大计算跨度为 $L = 4150\text{mm}$ ，板厚度按双向板跨度的 1/50 考虑，板厚度 $h \geq L/50 = 83\text{mm}$ ，考虑到结构统一性以及隔声问题，统一取板厚 $h = 120\text{mm}$ 。

2.3.6 基础选型

对于高层建筑，基础的选型往往根据上部结构形式、荷载情况、地质条件等进行确定。本工程属于高层建筑，荷载较大且土层较软弱（如图 2-4 所示）。结构整体抗震设防烈度为 7 度，抗震等级为二级且形体较为复杂。经验算单独的筏型基础不能满足抗冲切条件，故本工程宜采用桩筏基础，并进行相应验算。

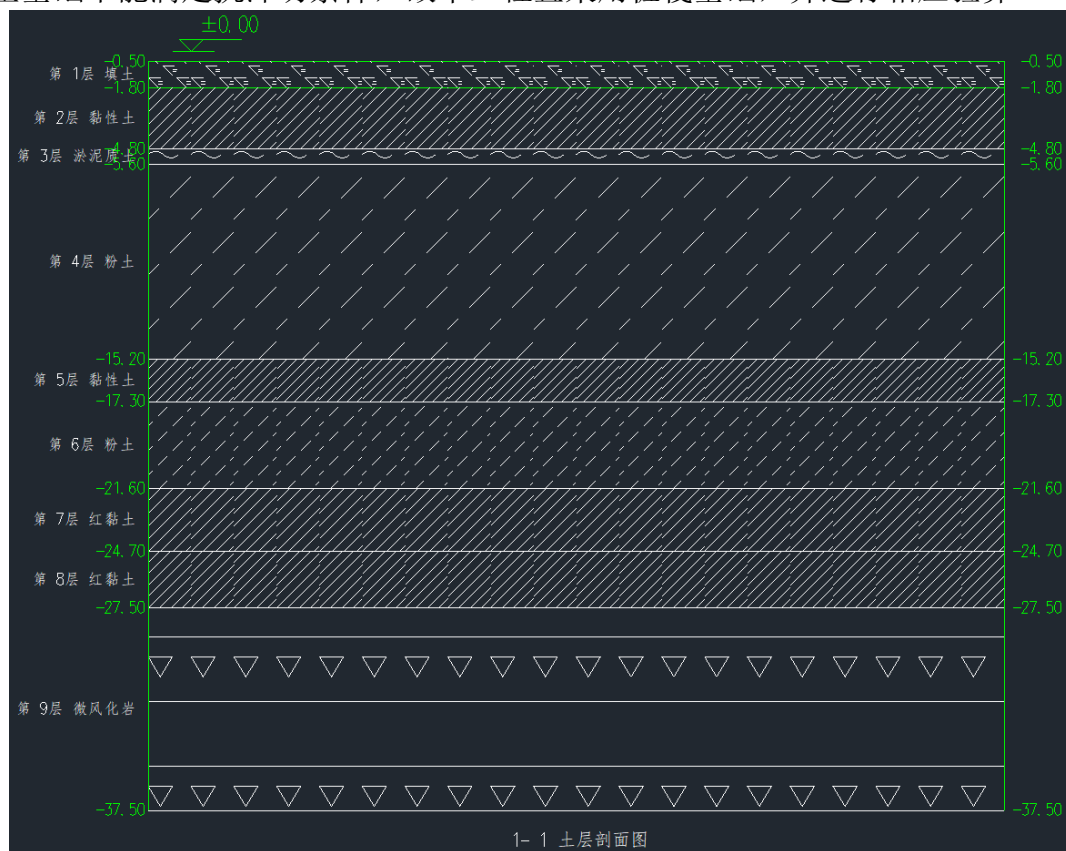


图 2-4 土层剖面图
Figure 2-4 Soil layer profile

3 竖向荷载及水平荷载计算

3 Calculation of Vertical and Horizontal Loads

3.1 计算假设与参数设置 (Calculation Assumptions and Parameter Settings)

在计算结构时，需要根据一定的基本假设。计算时所采用的基本假设如下。

1. 楼板在自身平面内刚度为无穷大，一个结构单元内的框架和剪力墙相互连成整体而协同工作，没有相对变形；

在 PKPM 中计算时，可以按照刚性楼板假定进行 SATWE 计算。

2. 建筑刚度中心与质量中心基本重合，不产生扭转。

该建筑的结构布局以及功能分区基本对称，同时可以从 SATWE 计算结果看出，结构的扭转作用较平动作用弱。所以在计算时不考虑结构的扭转作用。

对结构的整体受力情况，本文采用 SATWE 直接进行分析，而对于结构的部分受力情况，本文选取 2 轴框架进行简单分析其恒活风震条件下的内力。2 轴框架的计算简图如图 3-1 所示。

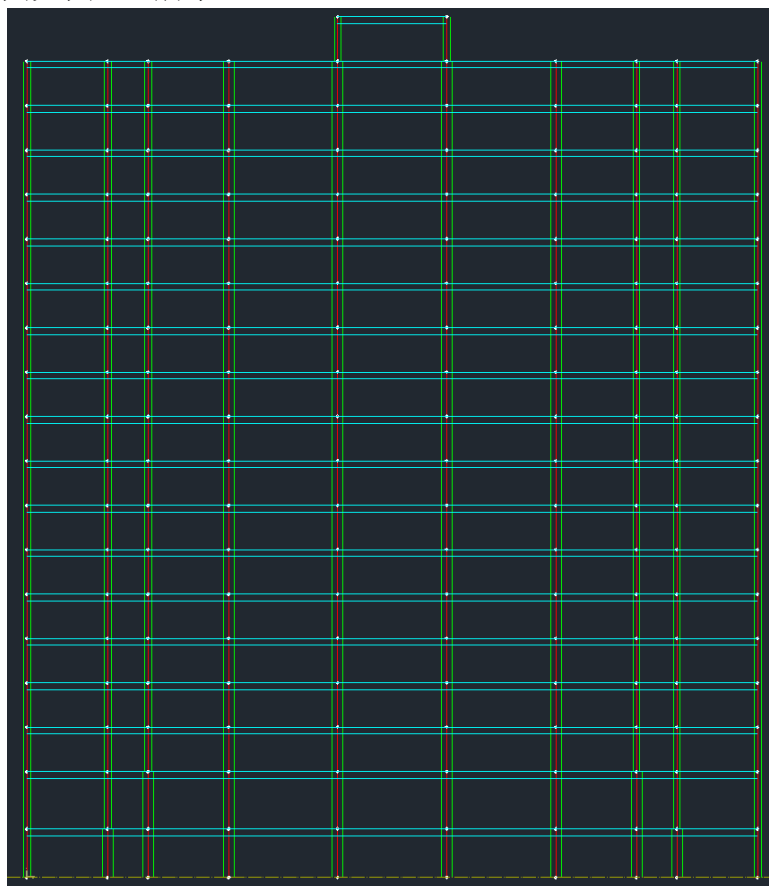


图 3-1 2 轴框架计算简图

Figure 3-1 A simple calculation diagram of the 2-axis frame

3.2 建筑做法说明 (Description of Construction Practices)

该建筑做法主要参考《工程做法：23J909》^[11]。其中，除图集中已有说明的材料容重取值外，其余材料容重按照《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）进行取值。

3.2.1 屋面做法

表 3-1 建筑屋面做法（适用位置为十七层及顶部小房间的屋面）
Table 3-1 Construction method of building roof

	做法	厚度, m	单位荷载,	面层/结构层重,	各层总重,
			kN/m ³	kN/m ²	kN/m ²
屋面荷载（5-19 页 屋 A4，防水层采 用 5-14 页 FI-3 做 法）	40 后 C20 混凝土保护层	0.04	24	0.96	
	隔离层-0.4 厚聚乙烯膜	0.0004	9	0.0036	
	防水层-1.5 后聚合物水泥防水涂料	0.0015	11.76	0.01764	
	防水层-两道 1.5 后湿铺防水卷材 E 类高分子膜	-	0.01	0.01	
	20 厚 DS M20 砂浆（1:2.5 水泥砂浆）找平层	0.02	20	0.4	2.09
	最薄处 30 厚 LC5.0 轻骨料混凝土找坡 2%	0.03	10	0.3	
	保温隔热层-40 后挤塑聚苯保温板	0.04	0.35	0.014	
	隔汽层-0.3 厚聚乙烯膜	0.0003	9	0.0027	
	20 厚 DS M15 砂浆（1:3 水泥砂浆）找平层	0.02	20	0.4	
	钢筋混凝土屋面板	0.12	25	3	3
	总重			5.09	

3.2.2 楼面做法

表 3-2 建筑楼面做法（适用位置为二至十七层除防水要求的全部地面）

Table 3-2 Construction methods for building floors

	做法	厚度, m	单位荷载, kN/m ³	面层/结构层重, kN/m ²	各层总重, kN/m ²
楼面荷载（参考 3-41 页楼 C4，厚度 95，重量 1.05）	10 厚地毯				
	5 厚橡胶海绵衬垫				
	20 厚 DS M20 砂浆（1:2.5 水泥砂浆找平层）	0.02	20	0.4	1.05
	界面剂一道				
	60 厚 LC7.5 轻骨料混凝土填充层	0.06	10	0.6	
	120 厚钢筋混凝土楼板	0.12	25	3	3
	总重			4.05	

3.2.3 平顶做法

表 3-3 建筑平顶做法（适用位置为建筑全楼平顶）

Table 3-3 Construction method of flat roof

	做法	厚度, m	单位荷载, kN/m ³	面层重, kN/m ²	总重, kN/m ²
平顶荷载（8-6 页棚 4 做法）	界面剂一道	-	-	-	
	8 厚 DP M10 砂浆抹平	0.008	20	0.16	0.19
	3 厚面层耐水腻子刮平	0.003	11.76	0.03528	
	刷涂料	-	-	-	

3.2.4 有防水要求的楼面做法

表 3-4 建筑防水楼面做法（适用位置为建筑全楼卫生间、洗衣房）

Table 3-4 Construction methods for building waterproofing floors

做法	厚度, m	单位荷载, kN/m ³	面层/结构层重, kN/m ²	各层总重, kN/m ²
防水楼面荷载（3-43 页楼 D3，厚度 85，重量 2.06，使用一级防水中 FI-1 做法）	25 厚预制水磨石板，打蜡出光，DTG 砂浆勾缝			
	30 厚 DS M15 砂浆结合层，表面撒水泥粉	0.03	20	0.6
	防水隔离层-施工前后 1.5 厚聚氨酯防水涂料			2.06
	最薄处 30 厚 C20 细石混凝土找坡	0.03	24	0.72
	界面剂一道			
	钢筋混凝土楼板	0.12	25	3
总重			5.06	

3.2.5 散水做法

表 3-5 散水做法（适用于一层墙、柱外侧）

Table 3-5 Method of draining water

做法	厚度, m	单位荷载, kN/m ³	面层重, kN/m ²	总重, kN/m ²
散水荷载（1-20 页散 5 做法，厚度 230mm）	80 厚 C20 混凝土嵌卵石（卵石粒径 35~60）	0.08	24	1.92
	150 厚粒径 10~40 砾石灌 DM M5 砂浆	0.15	14	2.1
	压实填土，压实系数≥93%，向外坡 3%~5%	-	-	4.02

3.2.6 种植屋面做法

表 3-6 建筑种植屋面做法（适用位置为建筑中部天井屋面）
Table 3-6 Construction method of building green roof

	做法	厚度, m	单位荷载,	面层/结构层重,	各层总重,
			kN/m ³	kN/m ²	kN/m ²
种植屋面荷载（5-64 页屋 D12 做法）	植被层	-			
	600 厚种植土	0.6	7.35	4.41	
	无纺布过滤层			0.001	
	10 厚网状交织排水板	0.01	0.013	0.00013	
	40 厚 C20 细石混凝土保护层	0.04	24	0.96	
	隔离层-0.4 厚聚乙烯膜	0.0004	9	0.0036	
	种植防水屋面 B-4 厚 SBS 改性沥青防水卷材聚酯胎	0.04	0.044	0.00176	6.60
	种植屋面 B-4 后 SBS 改性沥青防根穿刺防水卷材	0.04	12.75	0.51	
	20 厚 DS M15 砂浆找平层	0.02	20	0.4	
	最薄 30 厚 LC5.0 轻骨料混凝土 2%找坡层	0.03	10	0.3	
	保温隔热层-40 厚挤塑聚苯保温板	0.04	0.35	0.014	
	卷材、涂膜防水层 D-1.5 厚聚氨酯防水涂料	0.015	0.013	0.000195	
	混凝土屋面板	0.12	25	3	3
	总重			9.60	

3.2.7 地面做法

表 3-7 建筑地面做法（适用位置为建筑地面）
Table 3-7 Construction ground construction method

	做法	厚度, m	单位荷载, kN/m ³	面层/结构层重,	总重, kN/m ²
				kN/m ²	
地面荷载	25 厚预制水磨石板, 打蜡出光, DTG 砂浆勾缝				
	30 厚 DS M15 砂浆结合层, 表面洒水泥粉	0.03	20	0.6	
	防水隔离层-施工前后 1.5 厚聚氨酯防水涂料				2.06
	最薄处 30 厚 C20 细石混凝土找坡	0.03	24	0.72	
	界面剂一道				
	80 厚 C20 混凝土垫层	0.08	24	1.92	1.92
	浮铺 0.2 厚塑料薄膜一层	-	--	-	-
	150 厚碎石夯入土中	0.15	14	2.1	2.1
	总重			6.08	

3.2.8 内墙粉刷做法

表 3-8 建筑内墙粉刷做法（适用位置为建筑所有内墙面）
Table 3-8 The method of interior wall painting in buildings

	做法	厚度, m	单位荷载, kN/m ³	面层重, kN/m ²	总重, kN/m ²
内墙粉刷荷载（7-6	5 厚 DP M20 砂浆（1;2.5 水泥砂浆）找平抹光	0.005	20	0.1	
页内 3C 做法）	9 厚 DP M15 砂浆（1:3 水泥砂浆）打底扫毛	0.009	20	0.18	0.28
	界面剂一道	-	-	-	

3.2.9 外墙粉刷做法

表 3-9 建筑外墙粉刷做法（适用位置为建筑所有外墙面）

Table 3-9 The method of painting the exterior walls of buildings

	做法	厚度, m	单位荷载,	面层重, kN/m ²	总重, kN/m ²
			kN/m ³		
外墙粉刷荷载（6-14 页外墙 14C 做法）	DTG 砂浆勾缝	-	-	-	0.31
	贴 5 厚陶瓷玻璃锦砖	0.005	24	0.12	
	面砖专用胶粘结层	-	-	-	
	防水层-1.5 厚聚合物水泥防水涂料	0.0015	11.76	0.01764	
	9 厚 DP M15 砂浆（1:3 水泥砂浆）压实抹平	0.009	20	0.18	
	界面剂一道（随刷随抹底灰）	-	-	-	

3.2.10 有防水要求的墙面做法

表 3-10 建筑防水墙面做法（适用于建筑卫生间、洗衣房墙面）

Table 3-10 Construction methods for waterproof wall surfaces

	做法	厚度, m	单位荷载,	面层重, kN/m ²	总重, kN/m ²
			kN/m ³		
防水墙面 粉刷荷载（7-13 页 内 8C 做法）	5 厚陶瓷墙砖，DTG 砂浆勾缝	0.005	24	0.12	0.40
	5 厚 DTA 砂浆粘结层	0.005	20	0.1	
	防水层-1.5 厚聚氨酯防水涂料	0.0015	0.01	0.000015	
	9 厚 DP M15 砂浆（1:3 水泥砂浆）打底找平	0.009	20	0.18	

3.2.11 坡道做法

表 3-11 坡道做法（适用于一层室内与室外连接处）
Table 3-11 Ramp construction method

做法	厚度, m	单位荷载, kN/m ³	面层重, kN/m ²	总重, kN/m ²
7.坡道荷载（1-14 页坡 5A 做法，厚 度 440mm）	60 厚 C20 混凝土面层留出横向凹槽，深 15	0.06	24	1.44
	界面剂一道	-	-	-
	80 厚 C20 混凝土	0.08	24	1.92
	300 厚粒径 10~40 碎石灌 DM M5 砂浆	0.3	14	4.2
	压实填土，压实系数≥93%	-	-	-

3.2.12 台阶做法

表 3-12 台阶做法（适用于一层室内与室外连接处、三层种植屋面与室内连接处）
Table 3-12 Step method

做法	厚度, m	单位荷载, kN/m ³	面层重, kN/m ²	总重, kN/m ²
台阶荷载（1-6 页 台 3 做法，厚度 270mm）	40 厚 C20 细石混凝土，表面撒 1:1 水泥砂子随打随抹光，	0.04	24	0.96
	台阶面向外坡 1%			
	80 厚 C20 混凝土	0.08	24	1.92
	150 厚粒径 10~40 碎石灌 M2.5 混合砂浆	0.15	14	2.1
	压实填土，压实系数≥95%	-	-	-

3.3 竖向荷载统计 (Vertical Load Statistics)

3.3.1 竖向面荷载统计

面荷载主要包括各类楼面面层、结构层与平顶的综合荷载，其中梁底部分的粉刷荷载计入该节统计，在线荷载统计中不重复计入。计算结果如表 3-13 所示。

表 3-13 竖向面荷载统计
Table 3-13 Statistics of vertical surface load

面荷载类型	面层荷载, kN/m ²	结构层荷载, kN/m ²	平顶荷载, kN/m ²	总计, kN/m ²
屋面荷载	2.09	3	0.19	5.29
楼面荷载	1.05	3	0.19	4.24
防水楼面荷载	2.06	3	0.19	5.25
种植屋面荷载	6.60	3	0.19	9.79

3.3.2 竖向线荷载统计

线荷载主要包括梁荷载以及梁上墙荷载。在计算梁荷载时应考虑梁凸出板部分的粉刷荷载，在计算梁上墙荷载时应考虑到部分墙上开门窗所以在计算时给予一定折减，同时不考虑踢脚荷载。计算结果如表 3-14 所示。

表 3-14 梁线荷载统计
Table 3-14 Beam line load statistics

计算指标	500×250 梁	800×400 梁	1500×500 梁
梁宽, m	0.25	0.4	0.5
实际梁高, m	0.38	0.68	1.38
除去板厚的梁截面积, m ³	0.09	0.27	0.69
结构线荷载, kN/m	2.37	6.80	17.25
梁侧面粉刷面积, m ²	0.76	1.36	2.76
粉刷总重量, kN/m	0.14	0.26	0.53
梁总重, kN/m	2.52	7.06	17.78

本建筑的内外墙材料均采用混凝土加气块，在墙上有门窗时给予 0.8 的荷载折减。墙自重面荷载以及梁上线荷载计算结果如表 3-15 与表 3-16 所示。

表 3-15 墙的自重面荷载
Table 3-15 The self-weight surface load of the wall

墙类型	材料	厚度, m	单位荷载, kN/m ³	结构总重 kN/m ²
内墙无窗	混凝土加气块	0.2	5.5	1.1
外墙无窗	混凝土加气块	0.2	5.5	1.1
隔墙无窗	混凝土加气块	0.1	5.5	0.55
轻质隔墙	轻质材料	0.1	-	-

表 3-16 各类墙体线荷载统计
Table 3-16 Statistics of various wall line loads

墙类型	结构总重 kN/m ²	面层 1 荷载 kN/m ²	面层 2 荷载 kN/m ²	墙总面荷载 kN/m ²	墙高, m	墙线荷载 kN/m
女儿墙	1.1	0.31	0.31	1.72	1.5	2.60
卫生间内部 隔墙	采用轻质隔墙, 荷载计算不考虑在内					
卫生间隔墙	0.55	0.28	0.40	1.23	2.8	3.44
内部隔墙-1	1.1	0.28	0.28	1.66	2.8	4.64 (3.71)
内部隔墙-2	1.1	0.28	0.28	1.66	2.5	4.15 (3.32)
外墙	1.1	0.28	0.31	1.69	2.8	4.75 (3.80)

其中, 面层 1、2 分别分表墙的两侧面层荷载 (不分先后)。括号中的数值代表有门窗折减后的线荷载, 在计算时隔墙按最高隔墙计算荷载以确保安全。

3.3.3 竖向点荷载统计

柱所产生的荷载按点荷载计算, 其荷载计算值如表 3-17 所示。

表 3-17 柱自重产生的点荷载
Table 3-17 Point load generated by the self-weight of the column

	柱边长, m	柱高, m	容重, kN/m ³	点荷载值, kN
地下室 KZ-1	0.5	3.6	25	22.5
地下室 KZ-2	0.8	3.6		57.6
标准层 KZ-1	0.5	3.3		20.6
标准层 KZ-2	0.8	3.3		52.8

3.4 活荷载统计 (Live Load Statistics)

《工程结构通用规范》(GB55001-2021)^[12]表 4.4.2 中规定了民用建筑均布活荷载标准值, 该建筑中所使用的活荷载如表 3-18 所示。

表 3-18 GB55001-2021 中对建筑活荷载的规定
Table 3-18 The provisions on live loads of buildings in GB55001-2021

类别	活荷载值, kN/m ²	类别	活荷载值, kN/m ²
旅馆	2	上人屋面	2
洗衣房	3.5	楼梯	3.5
电梯机房	8	走廊	2
卫生间	2.5		

3.5 水平风荷载计算 (Horizontal Wind Load Calculation)

3.5.1 风荷载统计

风荷载在高层建筑中是不能忽视的水平荷载, 此处以南北向风为例进行计算, 在计算过程中不考虑地下室可能产生的影响。由《建筑结构荷载规范》-局部修订稿得到垂直于建筑物表面单位面积上的风荷载标准值的计算公式如下:

$$w_k = k_d \eta \beta_z \mu_z \mu_s w_0 \quad (3-1)$$

其中,

k_d ——风压影响系数, 由《建筑结构荷载规范》-局部修订稿查得为 1;

η ——地形修正系数, 由《建筑结构荷载规范》-局部修订稿查得为 1;

β_z ——高度 z 处的风振系数;

μ_z ——风压高度变化系数, 按《荷载规范》表 8.2.1 按 A 类地面粗糙度进行插值;

μ_s ——风荷载体型系数, 本建筑高宽比小于 4, 按《高规》4.2.3 条可取 $\mu_s = 1.3$;

w_0 ——基本风压 (kN/m^2);

根据《建筑结构荷载规范》-局部修订稿, 风振系数的计算公式如下:

$$\beta_z = 1 + 2g I_{10} B_z \sqrt{1 + R^2} \quad (3-2)$$

其中,

g ——风振因子, 取值为 2.5;

I_{10} ——名义湍流强度, 取值为 0.12;

R ——脉动风荷载的共振分量因子, 按下式计算:

$$R = \sqrt{\pi x_1^2 / 6 \zeta_1 (1 + x_1^2)^{4/3}} \quad (3-3)$$

其中,

ζ_1 ——按钢筋混凝土结构取为 0.05;

$$x_1 = 30 f_1 / \sqrt{k_w w_0} \quad (3-4)$$

其中,

k_w ——地面粗糙度修正系数, 取 1.28;

脉动风荷载的背景分量因子按下式计算:

$$B_z = k H^{a_1} \rho_x \rho_z \phi_1(z) / \mu_z \quad (3-5)$$

其中,

k ——按规范取值为 0.944;

a_1 ——按规范取值为 0.187;

$\phi_1(z)$ ——因建筑结构外形、质量沿高度较均匀, 取 $\phi_1(z) = z_i / H$;

ρ_x ——水平方向相关系数, $\rho_x = 10 \sqrt{B + 50} e^{-B/50} - 50/B = 0.7874$;

ρ_z ——竖直方向相关系数, $\rho_z = 10\sqrt{H + 60e^{-H/60} - 60}/H = 0.7805$;

由《建筑结构荷载规范》查得建筑物所在地区 50 年重现期的风压值 $w_0 = 0.8\text{kN/m}^2$ 。本建筑的横向风荷载计算过程如表 3-19 所示。

表 3-19 风荷载标准值计算表

Table 3-19 Calculation table of wind load standard values

层号	k_d	η	β_z	z	μ_z	μ_s	w_0	w_k
18	1.00	1.00	2.20	59.85	1.97	1.30	0.80	4.50
17	1.00	1.00	2.13	56.55	1.94	1.30	0.80	4.30
16	1.00	1.00	2.07	53.25	1.91	1.30	0.80	4.10
15	1.00	1.00	2.00	49.95	1.89	1.30	0.80	3.93
14	1.00	1.00	1.93	46.65	1.85	1.30	0.80	3.72
13	1.00	1.00	1.87	43.35	1.82	1.30	0.80	3.53
12	1.00	1.00	1.80	40.05	1.79	1.30	0.80	3.35
11	1.00	1.00	1.74	36.75	1.75	1.30	0.80	3.16
10	1.00	1.00	1.67	33.45	1.71	1.30	0.80	2.97
9	1.00	1.00	1.60	30.15	1.67	1.30	0.80	2.78
8	1.00	1.00	1.54	26.85	1.62	1.30	0.80	2.59
7	1.00	1.00	1.47	23.55	1.57	1.30	0.80	2.40
6	1.00	1.00	1.41	20.25	1.52	1.30	0.80	2.22
5	1.00	1.00	1.34	16.95	1.46	1.30	0.80	2.03
4	1.00	1.00	1.27	13.65	1.38	1.30	0.80	1.83
3	1.00	1.00	1.21	10.35	1.28	1.30	0.80	1.61
2	1.00	1.00	1.14	7.05	1.16	1.30	0.80	1.38
1	1.00	1.00	1.08	3.75	1.09	1.30	0.80	1.22

由静力等效原理将风荷载换算为层节点上的集中力, 风荷载等效集中力换算公式为:

$$F_i = w_k(h_i + h_{i+1}) \times \frac{B_{wind}}{2} \quad (3-6)$$

其中,

h_i 、 h_{i+1} ——上下层高度;

B_{wind} ——建筑迎风面宽度;

此处以南北向风荷载为例计算风荷载等效集中力与楼层剪力, 结果如表 3-20 所示。经比较, 该结果与 PKPM 中的 SATWE 风荷载差距不大, 所以后续采用 SATWE 计算 X 与 Y 向风荷载下层间位移。

表 3-20 风荷载计算结果
Table 3-20 Wind load calculation results

层数	w_k	B_{wind}	H	F_i	V
女儿墙			1.50	1162.66	
18	4.50	82.00	3.30	1163.45	1162.66
17	4.30	82.00	3.30	1109.98	2326.11
16	4.10	82.00	3.30	1063.25	3436.09
15	3.93	82.00	3.30	1006.39	4499.34
14	3.72	82.00	3.30	956.26	5505.73
13	3.53	82.00	3.30	907.25	6461.99
12	3.35	82.00	3.30	854.47	7369.24
11	3.16	82.00	3.30	803.18	8223.71
10	2.97	82.00	3.30	753.37	9026.89
9	2.78	82.00	3.30	700.73	9780.27
8	2.59	82.00	3.30	649.94	10481.00
7	2.40	82.00	3.30	601.01	11130.94
6	2.22	82.00	3.30	550.17	11731.95
5	2.03	82.00	3.30	494.39	12282.11
4	1.83	82.00	3.30	434.79	12776.50
3	1.61	82.00	3.30	372.48	13211.29
2	1.38	82.00	3.30	329.76	13583.77
1	1.22	82.00	3.30		13913.53

PKPM 计算结构在双向风荷载作用下剪力与弯矩的结果如下,可以看出与手算的结果有一定差距但不大,为保证精确后续使用 PKPM 继续计算结构位移。

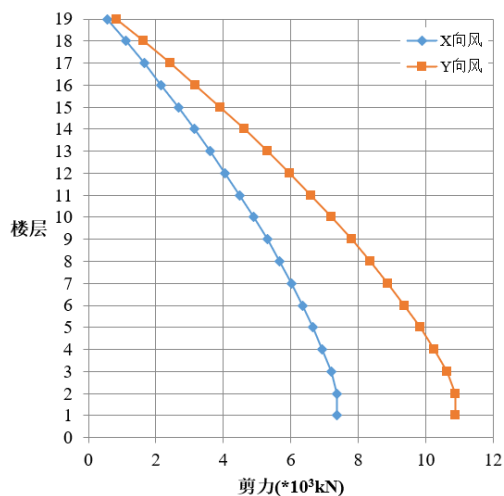


图 3-2 不同风向作用下结构各层剪力
Figure 3-2 Shear forces of each floor of the structure under the action of different wind directions

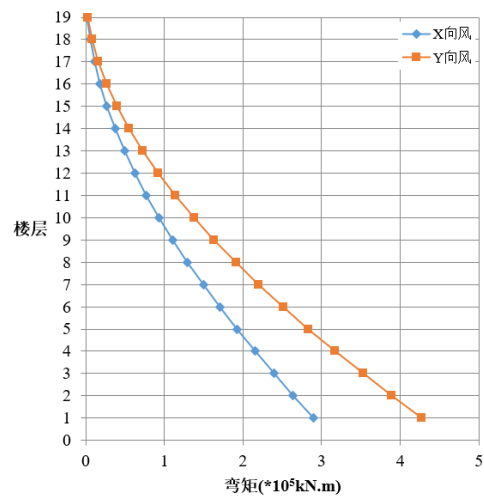


图 3-3 不同风向作用下结构各层弯矩
Figure 3-3 Bending moments of each layer of the structure under the action of different wind directions

3.5.2 风载作用下层间位移计算

结构在水平荷载下的位移可以通过下式进行计算：

$$\Delta u_i = \frac{V_i}{\sum D_i} \quad (3-7)$$

其中，

V_i ——第*i*层的总剪力；

$\sum D_i$ ——第*i*层抗侧刚度之和；

Δu_i ——第*i*层层间位移；

根据《高规》3.7.3 条规定：对于高度不大于 150m 的框剪结构，按弹性方法计算的风荷载或多遇地震标准值作用下的楼层层间最大水平位移与层高之不宜大于 1/800。结构所有工况下最大层间位移角均满足规范要求。根据 PKPM 中 SATWE 计算，结构在 X 向与 Y 向风下的位移如表 3-21 与表 3-22 所示。由于地下室在在风荷载下位移极小可以忽略，所以不列出。

表 3-21 SATWE 计算 X 向风工况下的位移

Table 3-21 Calculate the displacement under the X-direction wind condition through SATWE

层号	最大位移, mm	位移比	最大层间位移角, °	层间位移比
18	9.06	1.01	1/6716	1.03
17	8.58	1.01	1/6867	1.02
16	8.10	1.01	1/6744	1.01
15	7.61	1.01	1/6532	1.01
14	7.10	1.01	1/6336	1.01
13	6.58	1.01	1/6148	1.01
12	6.05	1.01	1/5986	1.01
11	5.49	1.01	1/5859	1.01
10	4.93	1.01	1/5775	1.01
9	4.36	1.01	1/5743	1.01
8	3.79	1.01	1/5774	1.01
7	3.21	1.01	1/5883	1.01
6	2.65	1.01	1/6095	1.01
5	2.11	1.01	1/6453	1.01
4	1.60	1.01	1/7033	1.01
3	1.13	1.01	1/7996	1.01
2	0.72	1.01	1/9789	1.02
1	0.45	1.09	1/9999	1.17

表 3-22 SATWE 计算 Y 向风工况下的位移
Table 3-22 Calculate the displacement under the Y-direction wind condition through SATWE

层号	最大位移, mm	位移比	最大层间位移角, °	层间位移比
18	11.63	1.00	1/4744	1.08
17	10.94	1.00	1/5073	1.02
16	10.29	1.00	1/5018	1.00
15	9.64	1.00	1/4908	1.00
14	8.97	1.00	1/4793	1.00
13	8.28	1.00	1/4688	1.00
12	7.58	1.00	1/4602	1.00
11	6.86	1.00	1/4541	1.00
10	6.14	1.00	1/4512	1.00
9	5.41	1.00	1/4521	1.00
8	4.68	1.00	1/4578	1.00
7	3.96	1.00	1/4695	1.00
6	3.26	1.00	1/4894	1.00
5	2.59	1.00	1/5211	1.00
4	1.96	1.01	1/5717	1.00
3	1.38	1.01	1/6552	1.01
2	0.88	1.01	1/8020	1.04
1	0.58	1.13	1/7837	1.25

3.6 水平地震作用计算 (Calculation of Horizontal Seismic Action)

3.6.1 地震剪力计算

根据 JGJ3-2010 第 3.5.3 条, A 级高度高层建筑楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不宜小于相邻上一层受剪承载力的 80%, 不应小于相邻上一层受剪承载力的 65%。根据 PKPM 的 SATWE 计算结果, 抗震设计专篇中计算得到各楼层不同类型构件受到的剪力及验算如图 3-4、图 3-5 所示。

3.6.2 地震作用下层间位移计算

根据《高规》3.4.5 条规定: 结构在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下, 应验算楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移。对于 B 级高度高层建筑, 最大水平位移以及层间位移不宜大于该楼层平均值的 1.2 倍, 不应大于该楼层平均值的 1.4 倍。结构设定的判断扭转不规则的位移比为 1.20, 位移比的限值为 1.50, 由计算结果可知, 结构不属于扭转不规则。本结构中采用 SATWE 计算结

构在地震作用下的位移比，结果如表 3-24 与表 3-25 所示。由计算结果可知，所有工况下的位移比、层间位移比均满足规范要求。

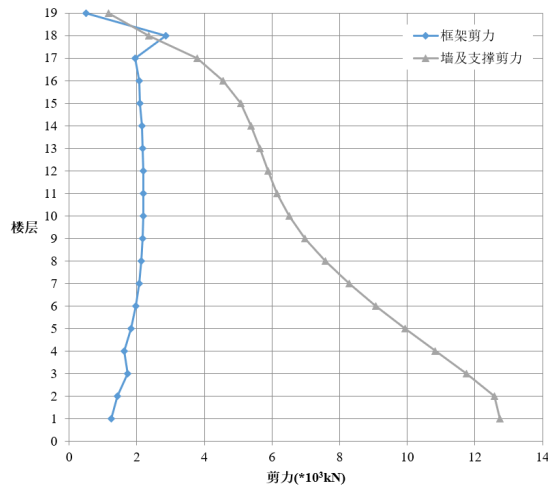


图 3-4 X 向地震下不同类型构件承担剪力
Figure 3-4 The shear forces borne by different components in the X-direction earthquake

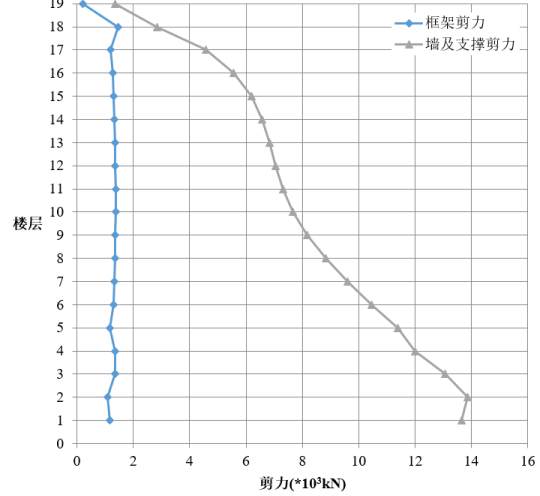


图 3-5 Y 向地震下不同类型构件承担剪力
Figure 3-5 The shear forces borne by different components in the Y-direction earthquake

表 3-23 结构各层地震剪力及验算结果

Table 3-23 Seismic shear forces and verification results of each floor of the structure

层号	V_x , kN	V_y , kN	V_x/V_{xp}	V_y/V_{yp}	比值判断
18	58149.86	67577.92	1.00	1.00	满足
17	80609.03	89620.85	1.39	1.33	满足
16	84198.49	93899.47	1.04	1.05	满足
15	89346.75	99279.43	1.06	1.06	满足
14	94397.02	1.04e+5	1.06	1.05	满足
13	99244.28	1.09e+5	1.05	1.05	满足
12	1.04e+5	1.14e+5	1.05	1.04	满足
11	1.08e+5	1.19e+5	1.04	1.04	满足
10	1.13e+5	1.23e+5	1.04	1.04	满足
9	1.17e+5	1.28e+5	1.04	1.04	满足
8	1.21e+5	1.32e+5	1.04	1.03	满足
7	1.25e+5	1.36e+5	1.03	1.03	满足
6	1.29e+5	1.40e+5	1.03	1.03	满足
5	1.33e+5	1.44e+5	1.03	1.03	满足
4	1.36e+5	1.47e+5	1.03	1.02	满足
3	1.40e+5	1.51e+5	1.03	1.02	满足
2	1.52e+5	1.62e+5	1.09	1.07	满足
1	1.64e+5	1.67e+5	1.08	1.03	满足
-1	1.63e+5	1.68e+5	0.99	1.00	满足

PKPM 中也对比了结构在各向地震与风载作用下的结构总位移与层间位移如图 3-6 与图 3-7 所示。可以看出结构在 Y 向地震下位移最大而在 X 向地震下位移最小，但位移均满足规范要求。

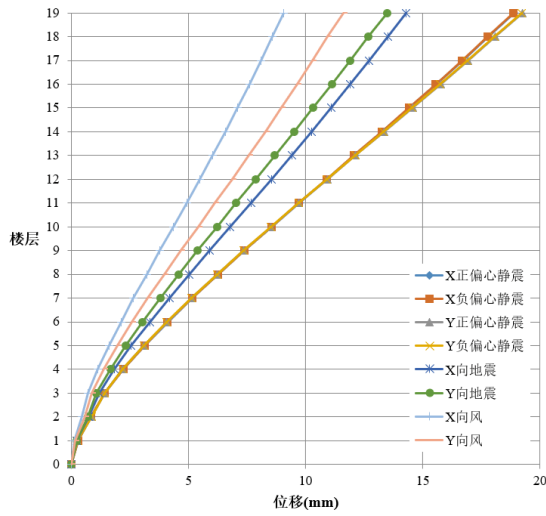


图 3-6 不同水平力下结构总位移
Figure 3-6 Total displacement of the structure under different horizontal forces

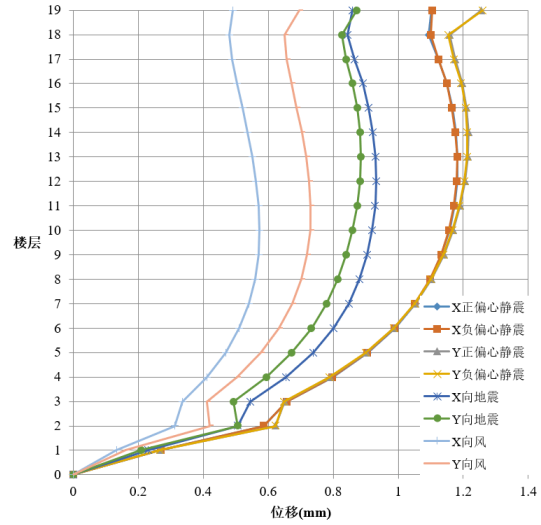


图 3-7 不同水平力下结构层间位移
Figure 3-7 Interlayer displacement of the structure under different horizontal forces

表 3-24 SATWE 计算 X 向地震位移

Table 3-24 Calculate the X-direction seismic displacement through SATWE

层号	最大位移	位移比	最大层间位移角	层间位移比
18	14.62	1.00	1/3797	1.01
17	13.81	1.00	1/3856	1.00
16	13.01	1.00	1/3772	1.00
15	12.20	1.00	1/3674	1.00
14	11.38	1.00	1/3609	1.00
13	10.53	1.00	1/3559	1.00
12	9.68	1.00	1/3531	1.00
11	8.81	1.00	1/3522	1.00
10	7.93	1.00	1/3533	1.00
9	7.05	1.00	1/3564	1.00
8	6.17	1.00	1/3620	1.00
7	5.29	1.00	1/3708	1.00
6	4.43	1.00	1/3842	1.00
5	3.59	1.00	1/4044	1.00
4	2.79	1.00	1/4353	1.00
3	2.04	1.00	1/4848	1.00
2	1.36	1.00	1/5680	1.03
1	0.94	1.09	1/5981	1.16

表 3-25 SATWE 计算 Y 向地震位移
Table 3-25 Calculate the Y-direction seismic displacement through SATWE

层号	最大位移,mm	位移比	最大层间位移角	层间位移比
18	13.69	1.01	1/3785	1.08
17	12.88	1.00	1/3993	1.02
16	12.10	1.00	1/3930	1.00
15	11.32	1.00	1/3842	1.00
14	10.52	1.00	1/3777	1.00
13	9.71	1.00	1/3738	1.00
12	8.89	1.00	1/3724	1.00
11	8.07	1.00	1/3734	1.00
10	7.24	1.00	1/3767	1.00
9	6.42	1.00	1/3823	1.00
8	5.60	1.00	1/3908	1.00
7	4.79	1.00	1/4026	1.00
6	4.00	1.00	1/4193	1.00
5	3.23	1.00	1/4435	1.01
4	2.50	1.01	1/4800	1.00
3	1.82	1.01	1/5387	1.01
2	1.22	1.01	1/6370	1.05
1	0.88	1.13	1/6260	1.23

根据 GB50011-2010 (2016 年版) -5.5.2 条文, 该结构可不进行罕遇地震下的层间弹塑性位移校核。

3.6.3 楼层刚度比验算

根据 JGJ3-2010 第 3.5.2-2 条文规定, 高层建筑相邻楼层的侧向刚度变化应符合如下规定: 楼层与相邻上层的侧向刚度比比值不宜小于 0.9, 对于底部嵌固层该比值不宜小于 1.5。根据规范, 考虑层高修正的楼层侧向刚度比计算方法如下:

$$\gamma_2 = \frac{V_i \Delta_{i+1}}{V_{i+1} \Delta_i} \cdot \frac{h_i}{h_{i+1}} \quad (3-8)$$

其中,

γ_2 ——考虑楼层修正的楼层侧向刚度比;

V_i 、 V_{i+1} ——第*i*层和第*i* + 1层的地震剪力标准值;

Δ_i 、 Δ_{i+1} ——第*i*层和第*i* + 1层在地震剪力标准值作用下的层间位移;

根据 SATWE 计算结果, 可以得出楼层的侧向刚度比如表 3-26 所示。

表 3-26 楼层抗侧刚度及比值计算
Table 3-26 Calculation of floor lateral stiffness and its ratio

层号	RJX , kN/m	RJY , kN/m	γ_{2x}	γ_{2y}	限值
18	1.74e+6	1.89e+6	1.00	1.00	1.00
17	4.41e+6	4.78e+6	3.61	3.62	2.53
16	6.09e+6	6.65e+6	1.97	1.99	1.38
15	7.05e+6	7.80e+6	1.66	1.68	1.16
14	7.62e+6	8.47e+6	1.54	1.55	1.08
13	7.97e+6	8.89e+6	1.44	1.45	1.05
12	8.25e+6	9.21e+6	1.37	1.37	1.04
11	8.54e+6	9.52e+6	1.34	1.34	1.03
10	8.89e+6	9.94e+6	1.35	1.35	1.04
9	9.37e+6	1.05e+7	1.37	1.38	1.05
8	1.00e+7	1.14e+7	1.40	1.42	1.07
7	1.09e+7	1.25e+7	1.45	1.48	1.09
6	1.21e+7	1.41e+7	1.50	1.53	1.11
5	1.37e+7	1.61e+7	1.55	1.59	1.13
4	1.58e+7	1.87e+7	1.62	1.64	1.16
3	1.90e+7	2.26e+7	1.71	1.72	1.20
2	2.51e+7	3.01e+7	1.89	1.91	1.32
1	3.44e+7	4.03e+7	1.96	1.91	1.37
-1	6.22e+7	7.38e+7	2.58	2.62	1.97

其中,

RJX 、 RJY ——结构在 X 方向与 Y 方向的抗侧刚度;

可以看出, 该结构的侧向刚度比均大于其限值, 符合规范要求。

4 内力计算

4 Internal Force Calculation

4.1 内力计算的规则 (Rules and Internal Force Calculation)

4.1.1 内力方向的规定与符号说明

由于该结构为双向受力结构，所以在 SATWE 计算内力时应考虑双向内力。首先建立结构整体坐标系，建筑纵向为 X 轴，横向为 Y 轴，沿高度方向为 Z 轴。所以，双向内力的方向规定如下：

1. 轴力与扭矩的规定与现有规定一致，分别以拉为负压为正，逆时针受扭为正，顺时针受扭为负；
2. 剪力将 XY 面剪力命名为 Q2，XZ 面剪力命名为 Q3；
3. 弯矩将 XZ 面弯矩命名为 M3，XY 面弯矩命名为 M2；

该内力方向的规定在 PKPM 中内力计算结果及分析时可以用到。由于该结构较为复杂，所以后续仅列出 2 轴线构件的 PKPM 计算结果。

4.1.2 荷载的传递与简化

根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)^[13]第 9.1.1 条，对于四边支承的板，当长边与短边比值大于 3 时，可按沿短边方向的单向板计算，但应沿长边方向布置足够的构造钢筋；当长边与短边的比值介于 2 与 3 之间时，宜按双向板计算；长边与短边比值小于 2 时，应按双向板计算。双向板的传力根据下式进行。

$$\text{梯形荷载: } q = (1 - 2\alpha^2 + \alpha^3)p \quad (4-1)$$

$$\text{三角形荷载: } q = 5/8p \quad (4-2)$$

其中，

α ——双向板中短边一半与长边之比；

p ——实际作用的均布荷载；

q ——传递后的等效荷载；

本建筑中的楼板属于四边支承且长边与短边比值一般介于 2 与 3 之间，所以按双向板计算楼板传力，结构部分荷载传递如图 4-1 所示。结构荷载传递的详细计算见附录。

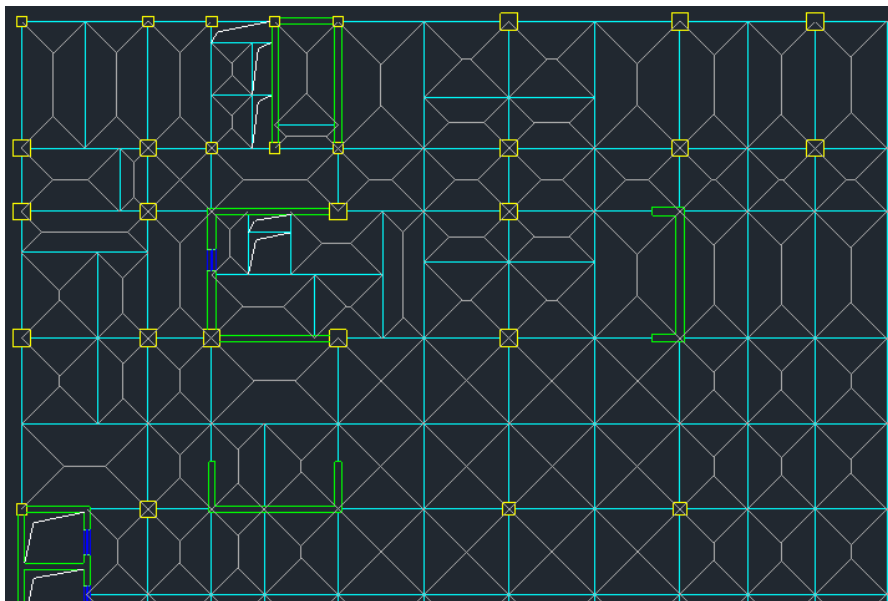


图 4-1 结构部分荷载传递图

Figure 4-1 Load transfer diagram of the structural part

4.1.3 施工加载方式的设置

目前 PKPM 中计算恒活荷载的加载方式分为五种：一次性加载、模拟施工加载 1、模拟施工加载 2、模拟施工加载 3 以及构件级施工次序。其中构件级施工次序较为复杂，所以此处不作介绍与说明。下面根据 PKPM 2025R1.0 版本中帮助文档对不同施工次序进行说明。

整体式加载模式基于结构整体成形后的荷载施加假设，将垂直荷载一次性作用于体系，此方法易引发较大竖向形变。鉴于现代工程中多层建筑普遍采用分层施工工艺，该模式仅适用于传力体系特殊的低层建筑或悬挂式传力结构（如吊柱体系、悬挑支模施工的超长悬臂结构），目前已较少采用。

模拟施工加载 1（常规模拟）通过分阶段施加垂直荷载模拟建造过程（如图 4-2 所示），虽与实际荷载传递路径存在偏差，但相较于整体式加载能有效降低结构整体沉降与层间位移差，因而在工程实践中获得广泛应用。

模拟施工加载 2 采用刚度修正法，通过预先提升垂直承重部件（柱、墙）的刚度参数（10 倍调整系数），抑制构件刚度差异引起的轴力重分布效应，使基础传力更趋合理。但该法缺乏充分理论支撑且工程验证数据不足，实际应用范围受限，现在已经很少使用。

模拟施工加载 3（精细化模拟）通过逐层刚度分析与荷载叠加的耦合计算，精确还原施工阶段荷载传递机制（如图 4-3 所示）。相较于前两种简化模型，该方法在荷载路径模拟方面具有更高保真度，但因涉及多工况迭代计算导致计算资源消耗较高，通常仅在特殊工程或精细化分析时采用。各模式的选择需综合考量结构特征、计算精度与工程经济性的平衡关系。

综上所述，本模型的内力计算采用常用的模拟施工加载 1。后续的荷载分配以及内力计算均在模拟施工荷载 1 的条件下进行。

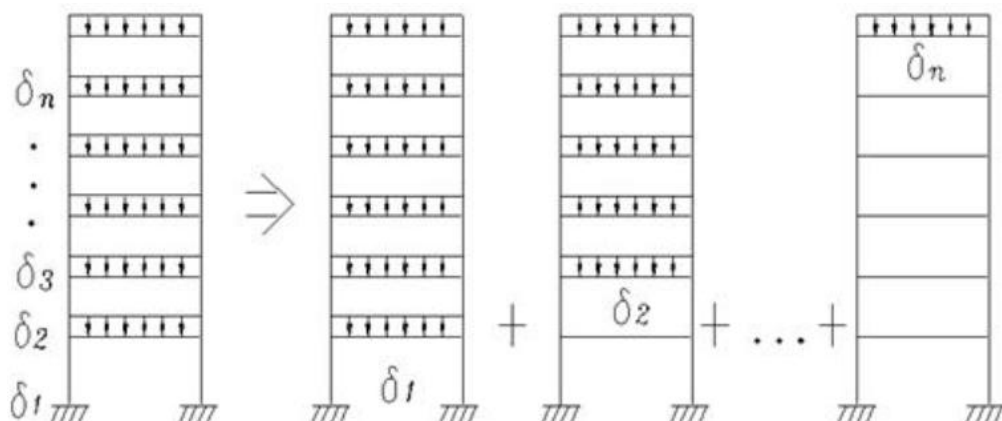


图 4-2 模拟施工加载 1 计算方式

Figure 4-2 Simulation construction loading calculation method-1

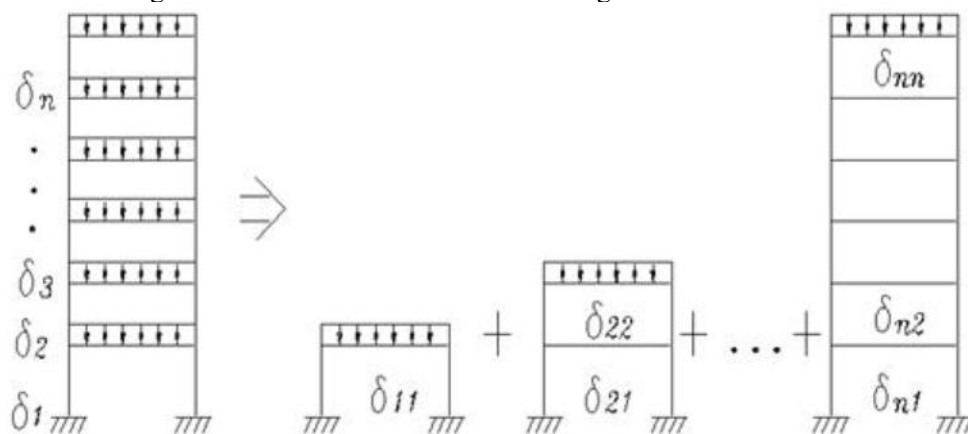


图 4-3 模拟施工加载 3 计算方式

Figure 4-3 Simulation construction loading calculation method-3

4.2 内力计算结果 (Internal Force Calculation Results)

结构在恒、活、风荷载以及地震作用下的内力计算结果见附录。此处需要说明的是，SATWE 计算结果与传统 PK 设计具有一定不同。SATWE 计算考虑了结构空间刚度的影响以及不同方向的荷载内力，而 PK 设计或手算往往不能考虑完全。此外，SATWE 计算内力结果受到模拟施工的影响而非传统手算中一次性形成刚度、一次性施加荷载，所以更加接近实际结构情况。

使用 PKPM 计算结构在恒活风震条件下的剪力、弯矩与轴力并进行调整。附录中给出了使用 PKPM 计算 2 轴框架在不同条件下的弯矩调整前后结果。

4.3 结构抗倾覆与稳定验算 (Structural Anti-overturning and Stability Verification)

4.3.1 结构抗倾覆验算

根据《高规》12.1.7 条，在重力荷载与水平荷载标准值或重力荷载代表值与

多遇水平地震标准值共同作用下，高宽比不大于 4 的高层建筑，基础底面与地基之间零应力区面积不应超过基础底面面积的 15%。结构抗倾覆验算结果如表 4-1 所示。

表 4-1 结构抗倾覆验算
Table 4-1 Structural anti-overturning verification

工况	抗倾覆力矩 $M_r, \text{kN} \cdot \text{m}$	倾覆力矩 $M_{Mov}, \text{kN} \cdot \text{m}$	比值 M_r/M_{Mov}	零应力 区, %
EX	3.00e+7	6.04e+5	49.67	0.00
EY	1.99e+7	6.47e+5	30.73	0.00
WX	3.10e+7	3.18e+5	97.49	0.00
WY	2.06e+7	4.71e+5	43.70	0.00

4.3.2 结构稳定验算

根据《高层建筑混凝土技术规程》（JGJ3-2010）中 5.4.4-1 条，框架剪力墙结构的整体稳定性验算应符合下式要求：

$$EJ_d \geq 1.4H^2 \sum_{i=1}^n G_i \quad (4-3)$$

其中，

EJ_d ——结构一个主轴方向的弹性等效侧向刚度；

H ——房屋高度；

G_i ——重力荷载设计值；

则结构在风荷载与地震作用下的刚重比验算结果如表 4-2 与表 4-3 所示。

表 4-2 风荷载作用下结构整体刚重比验算结果
Table 4-2 The verification result of the overall stiffness-to-weight ratio of the structure under wind load

工况	验算公式	验算值	整体稳定限值
WX	EJ_d/GH^2	7.90	1.40
WY	EJ_d/GH^2	8.93	1.40

表 4-3 地震作用下结构整体刚重比验算结果
Table 4-3 The verification result of the overall stiffness-to-weight ratio of the structure under seismic action

工况	验算公式	验算值	整体稳定限值
EX	EJ_d/GH^2	7.48	1.40
EY	EJ_d/GH^2	8.67	1.40

可以看出，该结构在风荷载与地震作用下整体稳定刚重比大于 1.4，所以可以通过验算，结构整体稳定性满足规范要求。同时该验算值大于 2.7，所以在计算中可以不考虑二阶效应。

4.3.3 结构剪重比验算

根据《抗规》5.2.5 条，需要对结构的剪重比进行验算。通过 SATWE 验算结构剪重比结果如表 4-4 所示。

表 4-4 SATWE 计算结构剪重比结果

Table 4-4 The result of the shear weight ratio of the structure calculated by SATWE

层号	V_x , kN	RSW_x	V_y , kN	RSW_y
19	1473.0	8.30%	1514.9	8.54%
18	3704.9	6.76%	3878.8	7.08%
17	5263.5	5.70%	5563.5	6.03%
16	6274.9	4.83%	6677.0	5.14%
15	6912.4	4.13%	7379.5	4.41%
14	7335.4	3.58%	7820.9	3.82%
13	7656.6	3.16%	8119.2	3.35%
12	7943.0	2.84%	8367.0	2.99%
11	8243.7	2.60%	8641.6	2.72%
10	8602.6	2.42%	9007.6	2.54%
9	9055.2	2.31%	9504.3	2.42%
8	9610.4	2.23%	10138.8	2.36%
7	10252.6	2.19%	10886.3	2.33%
6	10952.0	2.17%	11701.0	2.32%
5	11677.4	2.15%	12530.0	2.31%
4	12386.5	2.13%	13312.8	2.29%
3	13389.2	2.10%	14370.4	2.26%
2	13985.4	2.06%	14976.7	2.21%
1	14392.4	1.96%	15371.5	2.10%

其中，

RSW_x —— x 方向的剪重比；

RSW_y —— y 方向的剪重比；

可以看出，该结构的 RSW_x 与 RSW_y 均小于 0.016，所以该结构的剪重比满足规范要求。

5 内力组合

5 Internal Force Combination

内力组合使用 PKPM 中的默认内力组合，需要注意的是：《抗规》5.4.1 条规定，一般结构风荷载不参与地震组合，仅风荷载起控制作用的高层建筑风荷载才参与地震作用组合，其组合值系数为 0.2。若风荷载和地震作用产生的总剪力与倾覆力矩相当，则需要考虑风荷载参与地震内力组合。由结构在风荷载与地震作用下的内力计算结果，该结构需要考虑风荷载参与地震内力组合。

该建筑所在地区抗震设防烈度小于 8 度，不考虑竖向地震作用效应与水平地震作用效应组合。PKPM 的截面设计以及验算均是根据组合后的最不利内力进行的。使用 PKPM 进行的内力组合表如下

表 5-1PKPM 中内力组合表
Table 5-1 Internal force combination table in PKPM

组合	组合计算方式	组合	组合计算方式
1	$1.3DL + 1.5LL$	13	$1.0DL + 1.05LL + 1.5WL$
2	$1.0DL + 1.5LL$	14	$1.0DL + 1.05LL - 1.5WL$
3	$1.3DL + 1.5WL$	15	$1.3DL + 0.65LL + 0.3WL + 1.4EH$
4	$1.3DL - 1.5WL$	16	$1.3DL + 0.65LL + 0.3WL - 1.4EH$
5	$1.0DL + 1.5WL$	17	$1.3DL + 0.65LL - 0.3WL + 1.4EH$
6	$1.0DL - 1.5WL$	18	$1.3DL + 0.65LL - 0.3WL - 1.4EH$
7	$1.3DL + 1.5LL + 0.9WL$	19	$1.3DL + 0.65LL + 0.3WL + 1.4EH$
8	$1.3DL + 1.5LL - 0.9WL$	20	$1.3DL + 0.65LL + 0.3WL - 1.4EH$
9	$1.3DL + 1.05LL + 1.5WL$	21	$1.3DL + 0.65LL - 0.3WL + 1.4EH$
10	$1.3DL + 1.05LL - 1.5WL$	22	$1.3DL + 0.65LL - 0.3WL - 1.4EH$
11	$1.0DL + 1.5LL + 0.9WL$	23	$1.3DL + 1.5LL + 1.3SP + 1.5WP$
12	$1.0DL + 1.5LL - 0.9WL$		

其中，DL为恒载；LL为活载；WL为风载；EH为地震作用；SP为土压力；WP为水压力。

以上仅展示内力组合时的概念组合，实际上计算使用的细组合共有 75 组。PKPM 中分别考虑了 X 向与 Y 向的地震（包括偏心地震）与风组合。但需要注意的是，虽然规范中规定风荷载与地震组合时，风荷载系数应为 0.2，但实际上 PKPM 可能考虑了不利情况予以了增大，组合时风荷载系数为 0.3。此外，其它系数也有一定调整，但是可以涵盖规范所要求的组合验算。

6 构件截面设计

6 Cross-sectional Design of Components

6. 构件截面设计

6. Cross-sectional Design of Components

6.1 剪力墙截面设计 (Design of Shear Wall Sections)

依据《高层混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010), 剪力墙若为偏心受压构件, 应进行斜截面受剪、偏心受压、平面外轴心受压承载力计算。本节中选取-1层G轴与3.4轴相交的剪力墙进行配筋计算, 主要参考资料为PKPM截面设计计算书与相关规范、书籍^[19]。

6.1.1 斜截面受剪

底层混凝土强度为C40, 抗拉强度 $f_t = 1.71 \text{ N/mm}^2$, 所以验算其是否需要进行斜截面抗剪计算。

$$0.2 f_c b w h_w = 0.2 \times 19.1 \times 300 \times 6800 / 1000 = 7772 \text{ kN} < N = 12082 \text{ kN}$$

所以需要进行斜截面受剪验算, 根据PKPM计算结果, 该墙受到的剪力 $V = 159672 \text{ N}$, 轴力

$N = 12082800 \text{ N}$, 受到的弯矩 $M = 491080000 \text{ N}\cdot\text{mm}$, 该墙的剪跨比可根据下式计算:

$$\lambda = \frac{M}{V h_w} = \frac{491080000}{159672 \times 6800} = 0.45$$

由于剪跨比的取值范围为1.5~2.2, 所以该墙的剪跨比取1.5。按JGJ3-2010-7.2.11条有如下公式:

$$V = \frac{1}{\sqrt{e}} \left[\frac{1}{\lambda - 0.5} (0.4 f_t b w h_w + 0.1 N \frac{A_w}{A}) + 0.8 f_y h \frac{A_{sw}}{s} h_w \right]$$

所以可以根据该式计算所需钢筋如下。

$$\begin{aligned} \frac{A_{sw}}{s} &= \frac{\frac{1}{\sqrt{e}} V - \frac{1}{\lambda - 0.5} (0.4 f_t b w h_w + 0.1 N \frac{A_w}{A})}{0.8 f_y h w} \\ &= \frac{\frac{1}{\sqrt{e}} \times 159672 - \frac{1}{1.5 - 0.5} (0.4 \times 1.71 \times 300 \times 6800 + 0.1 \times 12082800 \times \frac{1560000}{2840000})}{0.8 \times 360 \times 6800} \\ &= -0.67 < 0 \end{aligned}$$

所以墙时斜截面受剪依据构造配筋即可。根据PKPM计算结果, 墙内配双层双向钢筋, 水平分布筋

$\Phi 10 @ 200$, 垂直分布筋 $\Phi 10 @ 150$, 符合规范要求。

6.1.2 偏心受压计算

根据JGJ3-2010-7.2.18条, 剪力墙竖向和水平筋不应小于0.15%, 所以底层配筋面积为 $0.0015 \times 300 \times$

$1000 = 750 \text{ mm}^2$, 所以可配 $\Phi 8 @ 120$ 双层双向钢筋, 每米片墙内竖向配筋面积为 $(1000/120) \times 50.3 \times 2 = 838 \text{ mm}^2 > 750 \text{ mm}^2$

所以符合规范要求

由PKPM计算结果, 该剪力墙在地震作用下的组合内力为:

$$N = 12082800 \text{ N}, M = 491080000 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

采取对称配筋即 $A_s = A'_s$, 剪力墙截面设计计算如下:

6.1 剪力墙截面设计 (Design of Shear Wall Sections)

$$A = (6000 - 2 \times 400) \times 300 + 2 \times 800^2 = 2340000 \text{ mm}^2$$

该墙的轴压比计算如下:

$$\mu = \frac{N}{f_c A} = \frac{12082800}{19.11 \times 2340000} = 0.22 < 0.5$$

设受压区高度 $x > h_f'$ 且 $x < \xi_{bw}$, 按 JGJ3-2010-7.2.8 条计算公式如下:

$$N = \frac{1}{\gamma_E} [A_s' f_y' - A_s f_y - (h_{w0} - 1.5x) b_w f_{yw} \rho_w + \alpha_1 f_c b_w x + \alpha_1 f_c (b_f' - b_w) h_f']$$

代入求得 $x = 1239 \text{ mm}$, 则可以比较相对受压区高度:

$$2\alpha_s' = 2 \times 400 = 800 \text{ mm} < x = 1239 \text{ mm} < \xi_b h_{w0} = 0.55 \times 6400 = 3520 \text{ mm}$$

则根据规范, 墙肢的配筋面积可以根据下式进行计算:

$$N(e_0 + h_{w0} - \frac{h_w}{2}) = \frac{1}{\gamma_E} [A_s' f_y' (h_{w0} - a_s') - M_{sw} + M_c]$$

其中,

$$e_0 = \frac{M}{N} = \frac{491082000}{12082800} = 40.64 \text{ mm}$$

$$M_{sw} = \frac{1}{2} (h_{w0} - 1.5x)^2 b_w f_{yw} \rho_w$$

$$= \frac{1}{2} \times (6400 - 1.5 \times 40.64)^2 \times 300 \times 360 \times 0.0025$$

$$= 5425.76 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_c = \alpha_1 f_c b_w x (h_{w0} - \frac{x}{2}) + \alpha_1 f_c (b_f' - b_w) h_f' (h_{w0} - \frac{h_f'}{2})$$

$$= 19.1 \times 300 \times 1239 \times (6400 - \frac{1239}{2}) + 19.1 \times 500 \times 800 \times (6400 - \frac{800}{2})$$

$$= 86878 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

所以代入配筋计算公式, 墙肢的计算配筋如下:

$$\begin{aligned} A_s = A_s' &= \frac{\gamma_E N (e_0 + h_{w0} - h_w/2) + M_{sw} - M_c}{f_y' (h_{w0} - a_s')} \\ &= \frac{0.85 \times 12082800 \times (40.64 + 6400 - \frac{6800}{2}) + (5425.76 - 86878) \times 10^6}{360 \times (6800 - 400)} \\ &= -21798.48 \text{ mm}^2 < 0 \end{aligned}$$

所以, 剪力墙按 JGJ3-2010-7.2.15 条底部加强部位应设边缘约束构件, 其他部位设置构造边缘构件。

该剪力墙的端柱属于约束边缘构件, 根据 JGJ3-2010-7.2.15 条, 二级抗震剪力墙端柱纵筋配筋率不应小于 1.0% 和 6φ16, 箍筋间距不宜大于 150 mm, 所以纵筋的最小配筋面积可以计算如下:

$$A_{s, \min} = \max \{ 0.01 \times 800^2, 1206 \} = 6400 \text{ mm}^2$$

$$\text{由 PKPM 计算结果, 端柱内配纵筋 } 21\phi 20, \text{ 钢筋面积 } A_s = 3142 \times 21 = 6598.2 \text{ mm}^2 > A_{s, \min} = 6400 \text{ mm}^2$$

端柱内配箍筋 $\phi 12 @ 150$, 满足规范要求。

6.2 柱正截面设计 (Column Normal Section Design)

6.1.3 平面外轴心受压计算.

楼层墙高 $H = 3.6\text{m}$, 所以长细比可以计算为

$$\frac{L_0}{b} = \frac{3.6}{0.3} = 1.2$$

根据长细比, 可以查得其稳定系数 $\varphi = 0.95$, 则承载力计算过程如下:

$$N = 0.9\varphi(f_c A + f_y A_s')$$

$$= 0.9 \times 0.95 \times (119.11 \times 2840000 + 360 \times 6589.2 \times 2 + 360 \times \frac{5200}{150} \times 50.3 \times 2)$$

$$= 52327000\text{N} = 52327\text{kN} > N = 12082\text{kN}$$

所以, 该墙的平面外轴心受压结果安全.

6.2 柱正截面设计

6.2.1 基本参数确定

在柱截面设计中, 仅考虑柱在单偏压情况下的计算. 此处选择 1 层 H2 柱进行计算, 该柱的正截面计算基本参数如表 6-1 所示.

表 6-1 柱正截面设计参数

Table 6-1 Design parameters of the normal section of the column

基本参数	取值	基本参数	取值
截面宽度, mm	800	截面面积, mm ²	640000
计算长度, mm	3600	是否考虑二阶效应	是
混凝土强度等级	C40	钢筋设计强度	HRB400
抗震等级	二级	设计轴压力, N	3834720.00
设计弯矩, N·mm	5675200.00	弯矩设计弯矩, N·mm	-2592800.00
钢筋合力点至边缘距离, mm		$s = a_s + d_k + \frac{d}{2} = 35 + 8 + \frac{20}{2} = 73\text{mm}$	

根据 GB 50010-2010 4.1.3、4.1.4 及 4.1.5 条, 混凝土与钢筋的强度基本参数如表 6-2 所示.

表 6-2 材料参数

Table 6-2 Material parameters

基本参数	取值	基本参数	取值
混凝土强度等级	C40	钢筋设计强度	HRB400
混凝土弹性模量, $\times 10^4\text{N/mm}^2$	32.5	钢筋弹性模量, N/mm ²	200000

$$\text{混凝土轴心抗压强度设计值 } N/mm^2 \quad 19.1 \quad \text{钢筋抗压强度设计值 } N/mm^2 \quad 360$$

$$\text{混凝土轴心抗拉强度设计值 } N/mm^2 \quad 1.71 \quad \text{钢筋抗拉强度设计值 } N/mm^2 \quad 360$$

6.2.2 界限受压区高度计算

根据 GB 50010-2010-6.2.1 条文规定, 计算界限受压区高度如下:

$$\xi_{cu} = \eta \varepsilon_{cu} = (\eta \varepsilon_{cu} - 50) \times 10^{-5} = 0.0034$$

根据 GB/T 50010-2010-6.2.6 条文规定, 计算材料相关系数。混凝土等级小于 C50, 取 $\beta_1 = 0.8$, $\alpha_1 = 1.0$, 根据 GB/T 50010-2010-6.2.7-1, 计算相对界限受压区高度,

$$\xi_b = \frac{\beta_1}{1 + \frac{f_y}{E_s \xi_{cu}}} = 0.5176$$

6.2.3 配筋构造要求

根据 JGJ 3-2010-6.4.4-3 条文规定, 取纵筋最大配筋率 $\rho_{max} = 0.05$

根据 GB/T 50010-2010-8.5.1 条文规定, 由于当前构件为非框架结构中柱或边柱, 所以取纵筋最小配筋率 $\rho_{min} = 0.007$, 且由于当前构件使用 HRB400 钢筋, 按照 GB/T 50010-2010-11.4.2 注 2 调整 $\rho_{min} = \rho_{min} + 0.0005 = 0.0075$, 将最小配筋率的限制取大值, 可得构件的最小配筋率 $\rho_{min} = 0.0075$ 。

6.2.4 内力与强度调整

根据 GB 50010-2010-11.1.6 条文规定, 考虑地震组合验算混凝土结构构件承载力时, 应按承载力抗震调整系数进行调整, 根据该规范表 11.1.6 首先计算柱轴压比

$$Z Y B = \frac{N}{f_c A} = \frac{383476.00}{19.11 \times 640000} = 0.31 > 0.15$$

所以按照构件类型为偏心受压柱且轴压比不小于 0.15 进行内力调整, 取 $\eta = 0.8$, 轴力调整过程如下

$$N = N_{VE} = 383476 \times 0.8 = 306776 N$$

弯矩调整过程如下:

$$M = M_{Vs(M)} \cdot \eta = 5675700 \times 0.8 = 45402160 N \cdot mm$$

6.2.5 偏心受压配筋计算

根据 GB 50010-2010-6.2.5 条文规定, 计算附加偏心距

$$e_a = \max \left\{ 20, \frac{h}{30} \right\} = \max \left\{ 20, \frac{800}{30} \right\} = 26.67 mm$$

根据 GB 50010-2010-6.2.3 条文规定, 判断是否需考虑附加弯矩影响

轴压比条件: $Z Y B = 0.31 < 0.9$

$$\text{杆端弯矩比条件: } \frac{M_1}{M_2} = -\frac{25072800}{5675700} = -0.44 < 0.9$$

6.3 柱斜截面设计 (Column Inclined Section Design)

$$\text{长细比条件: } \frac{l_0}{i} = \frac{3600}{130.94} = 15.59 < 34 - 12 \left(\frac{M_1}{M_2} \right) = 34 - 12 \times \frac{-2808450.00}{6343260.00} = 37.31$$

根据以上计算结果, 该柱计算不需考虑二阶效应影响

$$\text{所以初始偏心距为 } e_i = a_{bs} \left(\frac{M}{N} \right) + e_a = a_{bs} \left(\frac{45402160}{3067776} \right) + 26.67 = 42.96 \text{ mm}$$

截面有效高度 $h_0 = h - a_b = 727 \text{ mm}$, 受拉受压钢筋间距 $h_w = h - 2a_s = 654 \text{ mm}$, 则轴力距离受拉钢筋距离可以计算为:

$$e = e_i + h/2 - a_s = 42.96 + 800/2 - 73 = 368.47 \text{ mm}$$

先假定为大偏压, 计算初始相对受压区高度:

$$\xi = \frac{N}{\alpha_1 f_c b h_0} = \frac{3067776}{1 \times 19.1 \times 800 \times 727} = 0.28$$

由于 $\xi < \xi_b$, 所以受压类型为大偏压, 下面根据大偏压进行配筋计算

6.2.6 大偏压配筋计算

根据大偏压柱计算公式, 可以得到:

$$\begin{aligned} A_s &= \frac{Ne - \alpha_1 f_c b h_0^2 \xi (1 - 0.5\xi)}{f_y (h_0 - a_s)} \\ &= \frac{3067776 \times 368.47 - 1 \times 19.1 \times 800 \times 727^2 \times 0.28 \times (1 - 0.5 \times 0.28)}{360 \times 654} \\ &= -3364.25 \text{ mm}^2 < 0 \end{aligned}$$

所以, 该柱应按最小配筋率取构造配筋, 计算过程如下:

$$A_s = A_{s, \min} = \rho_{\min} \cdot A = 0.0075 \times 640000 = 4800 \text{ mm}^2$$

根据计算得到的配筋面积及钢筋截面表, 该柱在 PKPM 中配筋为 20#20, 截面面积 $A_s = 5208.4 \text{ mm}^2 > 4800 \text{ mm}^2$, 所以配筋合理

6.3 柱斜截面设计 (Column Inclined Section Design)

6.3.1 基本参数确定

此处仍选择一层 1/2 柱进行计算, 该柱的斜截面计算基本参数如表 6-3 所示。

表 6-3 柱斜截面设计参数

Table 6-3 Design parameters of inclined section of column

基本参数	取值	基本参数	取值
截面宽度, mm	800	截面面积, mm ²	640000
计算长度, mm	3600	是否考虑二阶效应	是
混凝土强度等级	C40	钢筋设计强度	HRB400

抗震等级

二级

设计轴压力, N

3834720.00

设计垂直剪力 V_y , N

-2734.00

设计水平剪力 V_x , N

-14335.00

钢筋与混凝土的基本参数仍用正截面计算, 此外, 该柱受扭矩为 0, 所以本章不进行抗扭验算。

6.3.2 内力与强度调整。

根据 GB 50010-2010-11.1.6 条文规定, 考虑地震组合验算混凝土结构构件承载力时, 应按承载力抗震调整系数进行调整。根据该规范表 11.1.6 取斜截面承载力计算下各类构件及框架节点调整系数 $\gamma_E = 0.85$, 所以剪力调整计算如下:

$$V_x = abs(V_x) \cdot \gamma_E = abs(-14335) \cdot 0.85 = 12184.75 \text{ N}$$

$$V_y = abs(V_y) \cdot \gamma_E = abs(-2734.00) \cdot 0.85 = 2323.90 \text{ N}$$

6.3.3 截面尺寸校核

根据 GB 50010-2010-6.3.1 条文规定, 混凝土强度影响系数 $\beta_c = 1.00$, 则根据 GB/T 50010-2010-11.4.6 条文规定计算柱的抗剪承载力如下:

$$\lambda = 2.50 > 2, \text{ 则 } V_{lim} = 0.2\beta_c f_c b h_0 = 0.2 \times 1 \times 19.11 \times 800 \times 727 = 222709 \text{ N}$$

$$\text{总剪力可计算为 } V = (V_x^2 + V_y^2)^{0.5} = (12184.75^2 + 2323.90^2)^{0.5} = 23936.49 \text{ N}$$

由于 $V < V_{lim}$, 所以截面满足抗剪条件。

6.3.4 配筋计算

根据 GB 50010-2010-11.4.7 条文规定, 计算箍筋加密区最小配箍特征值。该柱为二级抗震, 配箍采用普通箍, 所以 $\lambda_v = 0.07$

根据 GB 50010-2010-11.4.17-1 条文规定, 计算最小配箍率如下:

$$\rho_{v, \min} = \lambda_v f_y = 0.07 \times \frac{19.11}{360} = 0.0048$$

综合 GB 50010-2010-11.4.17-2 条文规定, 二级抗震柱最小配箍率为 0.0060, 所以取箍筋最小配箍率为 0.0060

设箍筋间距 $s = 100 \text{ mm}$, 则最小箍筋面积计算如下:

$$A_{v, \min} = \frac{\rho_{v, \min} b_{cor} + h_{cor} s}{b_{cor} + h_{cor}} = \frac{0.0060 \times 679 + 679 \times 100}{679 + 679} = 203.7 \text{ mm}^2$$

根据计算得到的箍筋面积及钢筋截面表, 该柱在 PKPM 中配箍为 $\Phi 8 @ 100$, 截面面积 $A_{sv} = 503 \text{ mm}^2 >$

203.7 mm^2 , 满足计算及构造要求

根据 GB 50010-6.4.2 条文规定, 判断是否需要验算斜截面抗剪承载力验算。

$$\frac{V}{b h_0} + \frac{T}{W_t} = \frac{23936.49}{800 \times 727} \leq 0.7 f_t + 0.07 \frac{N}{b h_0} = 0.07 \times 1.71 + 0.07 \times \frac{3834720}{800 \times 727}$$

6.4 梁正截面设计 (Design of Normal Section of Beam)

注: 计算, 次梁斜截面抗剪承载力不需验算

6.4 梁正截面设计 (Design of Normal Section of Beam)

6.4.1 基本参数确定

此处选择一片 H2-J2 梁计算, 该梁的正截面计算基本参数如表 6-4 所示。

表 6-4 梁正截面设计参数

Table 6-4 Table parameters of the normal section of the beam

基本参数	取值	基本参数	取值
截面宽度, mm	250	截面高度, mm	500
计算长度, mm	3600	设计弯矩, N·mm	-73376296.00
混凝土强度等级	C40	钢筋设计强度	HRB400
纵筋至边缘距离	$s = a_s + d_R + \frac{d}{2} = 35 + 8 + \frac{22}{2} = 74 \text{ mm}$		

钢筋与混凝土的基本参数仍同柱的正截面计算。

6.4.2 内力与强度调整

根据 GB 50010-2010-11.1.6 条文规定, 考虑地震组合验算混凝土结构构件承载力时, 应按承载力抗震系数进行调整。根据该规范取受弯构件正截面承载力调整系数 $\eta = 0.75$, 所以弯矩可调整为:

$$M = M \times \eta = -73376296 \times 0.75 = -55032224 \text{ N·mm}$$

6.4.3 配筋计算

根据 GB 50010-2010-6.2.10、6.2.11 条文规定, 进行受弯构件配筋验算, 首先按单筋截面进行设计。

$$\alpha_s = \frac{M}{\alpha_1 f_c b h_0^2} = \frac{55032224}{1 \times 19.1 \times 250 \times 426^2} = 0.06 < \alpha_{s, \max} = 0.384$$

所以可以使用单筋截面, 计算相对受压区高度如下:

$$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2\alpha_s} = 1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.06} = 0.0656 < \xi_b = 0.578$$

则可以根据相对受压区高度计算需要的钢筋截面面积为

$$A_s = \frac{\alpha_1 f_c b \xi}{f_y} = \frac{1 \times 19.1 \times 250 \times 426 \times 0.0656}{360} = 370.66 \text{ mm}^2$$

PKPM 中配选钢筋为 2 中 22, 截面面积为 760 mm^2 , 差距较大, 这可能是因为需要对其他指标进行控制而本节仅考虑了承载力要求。为保证不发生脆性破坏与少筋破坏, 对 PKPM 计算结果进行配筋率验算。

防止脆性破坏条件如下, 全 $\xi = \xi_b$, 此时配筋率, 此时配筋率即为界限破坏时的特定配筋率, 计算过程如下:

$$\rho = \frac{A_s}{b h_0} = \frac{760}{250 \times 426} = 0.71\% < \rho_{\max} = \xi_b \frac{\alpha_1 f_c}{f_y} = 0.578 \times \frac{1 \times 19.1}{360} = 2.74\%$$

6.5 梁斜截面设计 (Design of Inclined Section of Beam)

需要注意的是, GB 50010-2010-11.3.7条规定梁端配筋率不宜大于2.5%, 所以梁端配筋时, 最大配筋率宜小于2.5%。

防止少筋适用条件如下, 根据 GB 50010-2010-11.3.6条文及 JGJ3-2010-6.2.2、6.3.3规定, 抗震等级为二级时梁中最小配筋率的计算方法如下

$$\rho_{\min} = \max \{0.0025, 0.55 \frac{f_t}{f_y}\} = \max \{0.0025, 0.55 \times \frac{1.71}{360}\} = 0.0026 = 0.26\%$$

所以, $\rho_{\min} = 0.26\% < \rho = 0.68\% < \rho_{\max} = 2.74\%$, 该梁配筋率合适

6.5 梁斜截面设计 (Design of Inclined Section of Beam)

6.5.1 基本参数确定

此处选择一层 H2~J2 梁计算, 该梁的斜截面计算基本参数如表 6-5 所示

表 6-5 梁斜截面设计参数

Table 6-5 Design parameters of the inclined section of the beam

基本参数	取值	基本参数	取值
截面宽度, mm	250	截面高度, mm	500
计算长度, mm	3600	设计剪力, N	-65979.00
混凝土强度等级	C40	钢筋设计强度	HRB400

6.5.2 内力与强度调整

根据 GB 50010-2010-11.1.6 条文规定, 考虑地震组合验算混凝土结构构件承载力时, 应按承载力调整系数进行调整, 根据该规范表 11.1.6 取斜截面承载力计算下弯类构件及框架节点调整系数 $\eta_c = 0.85$ 所以剪力调整计算如下

$$V = V_{VE} = 65979.60 \times 0.85 = 56082.15 \text{ N}$$

6.5.3 截面尺寸校核

根据 GB 50010-2010-6.3.1 条文规定, 混凝土强度影响系数 $\beta_c = 1.00$, 对截面尺寸校核如下

$$V = 54551.01 \text{ N} < 0.25 \beta_c f_c b h_0 = 0.25 \times 1 \times 19.1 \times 250 \times 426 = 508537.5 \text{ N}$$

所以梁的截面尺寸满足抗剪条件

6.5.4 配筋设计

首先判断是否需要计算配筋

$$V = 54551.01 \text{ N} < 0.7 f_t b h_0 = 0.7 \times 1.71 \times 250 \times 426 = 132166.25 \text{ N}$$

6.6 楼板设计（弹性设计）（Floor Slab Design (Flexible Design)）

所以该梁可根据构造配筋, 根据 GB/T 50010-2010-11.3.9 条文以及 JGJ3-2010 中相关条文规定, 计算框架梁

钢筋最小配筋率如下:

$$\rho_{v, \min} = \frac{0.28 f_t}{f_{yv}} = \frac{0.28 \times 1.71}{360} = 0.0013$$

则梁构造面积可以计算为

$$A_{sv, \min} = \rho_{v, \min} b s = 0.0013 \times 250 \times 100 = 33.26 \text{ mm}^2$$

同时根据 GB/T 50010-2010 中相关规定, 该梁中箍筋应满足箍筋间距不大于 300 mm 且箍筋直径不小于 6 mm。

通过 PKPM 计算后, 配筋方案确定为 4 8 @ 100, 箍筋面积 $A_{sv} = 503 \text{ mm}^2$, 满足计算与构造要求

6.6 楼板设计 (弹性设计)

6.6.1 基本计算方法

根据 GB 50010-2010-9.1.1 条, 板长边与短边之比大于 2.0 但小于 3.0 时, 宜按双向板计算; 当按短边方向受力的单向板计算时, 应沿长边方向布置满足抗钢筋最小配筋率的构造钢筋

本节以 5、6 轴与 J、H 轴间板为例进行计算, 该板长 4.05 m, 宽 3 m, 长宽比为 1.35, 按双向板计算。

在恒荷载作用下, 每块板上均有 g , 本块板可按四边嵌固支座进行计算。

在活荷载作用下, 隔跨布置 q 并呈国际象棋状。本跨应布置 q 可分为 m 下 2 种情况。

1. 每块板均布置 $q/2$, 计算时仅计算本块板并按四边嵌固支座进行计算。

2. 布置 $\pm q/2$, 有活荷载的板布置向下的 $q/2$, 无活荷载的板布置向上的 $q/2$, 计算时仅计算本块板并按四边铰接计算。

综上所述, 中间板块的计算方法如下^[1], 在计算过程中进行泊松比修正并设泊松比 $\mu = 0.2$

1. 计算支座最大负弯矩时, 将 $g+q$ 次作用上去并按四边嵌固支座计算。

2. 计算跨中最大正弯矩时, 先算 $g+q/2$ 作用下的内力并按四边嵌固支座计算; 再按四边简支计算 $q/2$ 作用

下的内力, 两次弯矩叠加即为跨中最大正弯矩

6.6.2 荷载与内力计算

由建筑做法说明一节, 可得出楼面恒荷载标准值为 $4.05 + 0.19 = 4.24 \text{ kN/m}^2$, 楼面活荷载标准值为 2 kN/m^2

所以恒荷载与活荷载设计值计算: $g = 1.3 \times 4.24 = 5.512 \text{ kN/m}^2$ $q = 1.5 \times 2 = 3 \text{ kN/m}^2$

对于具有不同约束边的板, 所得弯矩系数也不同, 双向板支座弯矩与跨中弯矩计算方法如式 (6-4)、(6-5) 所示。

$$\text{支座弯矩: } M_a = (m_a + \mu m_b) (g + q) l_0^2 \quad (6-4)$$

$$\text{跨中弯矩: } M_x = (m_{x1} + \mu m_{y1}) (g + \frac{q}{2}) l_0^2 + (m_{y2} + \mu m_{x2}) \cdot \frac{q}{2} l_0^2 \quad (6-5)$$

例 1 m 宽板带内力的计算过程如下:

表 6-1 板弯矩计算
Table 6-1 Floor slab bending moment calculation

荷载	$g + q$ 作用下		$g + q/2$ 作用下		$q/2$ 作用下	
截面	长边	短边	短向板带	长向板带	短向板带	长向板带
	支座	支座	跨中	跨中	跨中	跨中
宽长比	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
弯矩系数	-0.0701	-0.0565	0.0296	0.0130	0.0620	0.0317
荷载	8.51	8.51	7.01	7.01	1.5	1.5
L_{01}, m	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
考虑泊松比修正弯矩	-6.23	-5.40	2.03	1.19	0.59	0.92
叠加后弯矩	-6.23	-5.40	短向板带跨中弯矩 = $2.03 + 0.59 = 2.62 \text{kN} \cdot \text{m}$ 长向板带跨中弯矩 = $1.19 + 0.92 = 2.11 \text{kN} \cdot \text{m}$			

按单筋矩形截面受弯构件进行计算，截面宽 $b = 1000 \text{mm}$ ，计算过程如下。

表 6-2 楼板各边配筋计算及选筋

Table 6-2 Calculation and selection of reinforcement on each side of the floor slab

截面	长边支座	短边支座	短向板带跨中	长向板带跨中
弯矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$	6.23	5.40	2.62	2.11
h_0, mm	60	52	60	52
$\alpha_s = \frac{M}{\alpha_1 f_c b h_0^2}$	0.090	0.104	0.038	0.040
$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2\alpha_s}$	0.094	0.110	0.038	0.040
$A_s = \frac{\alpha_1 f_c b \xi h_0}{f_y}$	299.23	303.47	120.96	110.35
选筋 (HRB400)	$\phi 8@150$ $A_s = 335 \text{mm}^2$	$\phi 8@150$ $A_s = 335 \text{mm}^2$	$\phi 8@180$ $A_s = 279 \text{mm}^2$	$\phi 8@180$ $A_s = 279 \text{mm}^2$

需要注意的是，板带跨中弯矩虽然较小，但是配筋过程中需要符合 GB50010-2010-9.1.6 条文构造要求，即钢筋直径 $d \geq 8 \text{mm}$ ，钢筋间距 $s \leq 200 \text{mm}$ 。此外应满足最小配筋率的要求，对板带的最小配筋率进行计算如下。

$$\rho_{\min} = \max \left\{ 0.2\%, 0.45 \frac{f_t}{f_y} \right\} = \max \left\{ 0.2\%, 0.45 \times \frac{1.71}{360} \right\} = 0.21\%$$

支座配筋率: $\rho = 335 / (1000 \times 120) \times 100\% = 0.27\% > \rho_{\min} = 0.21\%$

跨中配筋率: $\rho = 279 / (1000 \times 120) \times 100\% = 0.23\% > \rho_{\min} = 0.21\%$

所以，该配筋方案符合最小配筋率与相关构造要求。

7 基础设计

7 Foundation Design

7.1 基本假设与参数设置 (Basic Assumptions and Parameter Settings)

7.1.1 基本假设

为简化计算，本基础模型作如下假设.

1. 不考虑水浮力与地下人防设施；
2. 不考虑土对地下室外墙的侧压力，仅进行结构计算与基础设计；
3. 所选用的地质模型为理想状况下等厚的土层；

7.1.2 基础计算参数设置

1. 柱底弯矩放大

根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)^[16]8.4.17 条，当平板式筏基的顶板作为上部结构的嵌固端时，计算柱下板带截面组合弯矩设计值时，底层框架柱下端内力应考虑地震作用组合及相应的增大系数。增大系数在《抗规》6.2.3 条中按框架等级不同进行了区分，其中二级框架增大系数为 1.5。

2. 考虑上部结构刚度

根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)以及《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)^[17](以下简称《桩基规范》)，筏形承台的弯矩宜考虑地基土层性质、基桩分布、承台和上部结构类型和刚度并按地基-桩-承台-上部结构共同作用的原理进行分析。所以在结构基础设计时考虑上部刚度，采用 SATWE 计算得到的结果输入到基础模型中。

7.2 基础模型的确定 (Determination of the Foundation Model)

该结构的基础采用桩筏基础。对于有地下室的建筑常常使用筏板基础。这是在荷载较大，地基土的承载力不能满足承载力要求或者沉降要求所采用的地基形式。

7.2.1 筏板布置要求

本建筑具有地下室，所以宜选择平板式筏板。该结构适合受力均匀的结构，对地下空间高度有利，施工便利。参考《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 8.4.7 条，按每层 50mm-100mm 估算筏板厚度为 1500mm，筏板挑出宽度定为 700mm。

7.2.2 桩基布置要求

《桩基规范》的 3.3.3 条规定，基桩的布置应满足最小中心距的要求，否则可能会因为基桩之间互相挤土而影响桩基质量，如表 7-1 所示。因此，最小桩间距设置为 1500mm，最大桩间距设置为 3000mm 进行布桩。

表 7-1 JGJ94-2008 中对桩间距的要求

Table 7-1 The requirements for pile spacing in JGJ94-2008

土类与成桩工艺		排数不小于 3 排且桩数不小于 9 根的摩擦型桩桩基	其他情况
部分挤土桩	非挤土灌注桩	3.0d	3.0d
	非饱和土、 饱和非黏性土	3.5d	3.0d
	饱和黏性土	4.0d	3.5d
挤土桩	非饱和土、 饱和非黏性土	4.0d	3.5d
	饱和黏性土	4.5d	4.0d

《桩基规范》的 3.3.3-2 条规定，排列基桩时宜使桩群承载力合力点与永久荷载合力作用点重合，并使基桩受水平力和力矩较大方向有较大的抗弯截面模量。经计算，二者坐标差 $D_x = 0.04\text{m}$ ， $D_y = 0.01\text{m}$ ，基本满足要求。

根据《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）^[18]中 5.2.11 条，该桩采用 C60 混凝土，保护层取 55mm。下面对桩长以及桩承载力信息进行计算。

1. 桩长计算

本结构使用 PKPM 中的基础设计模块确定在地下室荷载下的适宜桩长，经计算该结构桩长取 23m。

2. 竖向抗压承载力特征值计算

首先根据《桩基规范》5.3.5 条使用经验参数法公式计算单桩竖向极限承载力，其公式如下。

$$Q_{uk} = Q_{sk} + Q_{pk} = u \sum q_{sik} l_i + q_{pk} A_p \quad (7-1)$$

其中，

u ——桩身周长，计算得 $u = 0.5 \times \pi = 1.5708\text{m}^2$ ；

q_{sik} ——桩侧第 i 层土的极限侧阻力标准值；

l_i ——桩周第 i 层土的厚度；

q_{pk} ——极限端阻力标准值；

A_p ——桩端面积，计算得 $A_p = \pi \times 0.25^2 = 0.1963\text{m}^2$ ；

通过公式计算得 $Q_{uk} = 2014.9\text{kN}$ 。根据《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）5.2.4 条，计算单桩极限承载力特征值公式如下：

$$R_a = \frac{1}{K} Q_{uk} \quad (7-2)$$

其中,

K ——安全系数, 此处取 2;

则通过 PKPM 计算结果如表 7-2 所示。:

表 7-2 单桩抗压承载力特征值计算结果

Table 7-2 Calculation results of characteristic values of compressive bearing capacity of single piles

桩长 (m)	土层	计算厚 度 l_i , m	桩侧阻力 q_{sik} , kPa	桩端阻力 q_{pk} , kPa	总侧阻 kN	总端阻 kN	极限承 载力 Q_{uk} , kN	抗压承载 力特征值 R_a , kN
23.0	3	0.50	28.0	—				
	4	9.60	72.0					
	5	2.10	68.0					
	6	4.30	72.0	—	5385.0	8600.1	13985.1	6992.6
	7	3.10	70.0	—				
	8	2.80	70.0	—				
	9	0.60	60000.0	60000.0				

3. 竖向抗拔承载力特征值计算

首先根据《桩基规范》5.4.6-1 公式计算桩基的抗拔极限承载力标准值:

$$T_{uk} = \sum \lambda_i q_{sik} u_i l_i \quad (7-3)$$

其中,

T_{uk} ——基桩抗拔极限承载力标准值;

λ_i ——抗拔系数;

根据《桩基规范》5.4.5 条, 按下列公式验算群桩基础整体破坏与非整体破坏时的抗拔承载力特征值。

$$N_k \leq \frac{T_{gk}}{2} + G_{gp} \quad (7-4)$$

$$N_k \leq \frac{T_{uk}}{2} + G_p \quad (7-5)$$

其中,

N_k ——按荷载效应标准组合计算的基桩拔力;

T_{gk} ——群桩整体破坏时基桩的抗拔承载力标准值;

T_{uk} ——群桩非整体破坏时基桩的抗拔承载力标准值;

G_{gp} ——群桩基础包围体积的桩土自重除以总桩数;

G_p ——桩基自重;

通过 PKPM 计算, 可以得到基桩抗拔承载力特征值计算结果如表 7-3 所示。

表 7-3 单桩竖向抗拔承载力特征值计算结果
Table 7-3 Calculation results of characteristic values of vertical uplift resistance bearing capacity of single piles

桩长(m)	土层	计算厚度 l_i, m	抗拔系数 λ_i	桩侧阻力 q_{sik}, kPa	基桩自重 $G_p(\text{kN})$	抗拔极限 承载力 $T_{uk}(\text{kN})$	基桩拔 力 $N_k(\text{kN})$
23.0	3	0.50	0.75	28.0	63.2	3601.1	1863.8
	4	9.60	0.75	72.0			
	5	2.10	0.75	68.0			
	6	4.30	0.75	72.0			
	7	3.10	0.75	70.0			
	8	2.80	0.75	70.0			
	9	0.60	0.60	3096.0			

4. 水平承载力特征值计算

该桩配筋率 $\rho_g = 0.4\% < 0.65\%$ ，故根据《桩基规范》5.7.2-1 公式估算该工程所用桩的单桩水平承载力特征值。

$$R_{ha} = \frac{0.75\alpha\gamma_m f_t W_0}{\nu_M} (1.25 + 22\rho_g) \left(1 \pm \frac{\zeta_N N_k}{\gamma_m f_t A_n}\right) \quad (7-6)$$

其中，

α ——桩的水平变形系数；

R_{ha} ——单桩水平承载力特征值，公式正负根据桩顶竖向力性质确定；

γ_m ——桩截面模量塑性系数，此处取 2；

f_t ——桩身混凝土抗拉强度设计值；

ν_M ——桩身最大弯矩系数；

ρ_g ——桩身配筋率；

ζ_N ——桩顶竖向力影响系数，此处取 0.5；

N_k ——荷载效应标准组合下桩顶的竖向力；

A_n ——桩身换算截面积，经下式桩身换算面积为 0.2m^2

$$A_n = \frac{\pi d^2}{4} [1 + (\alpha_E - 1)\rho_g] \quad (7-7)$$

W_0 ——桩身换算截面受拉边缘截面模量，经下式计算为 0.01268m^3 ；

$$W_0 = \frac{\pi d}{32} [d^2 + 2(\alpha_E - 1)\rho_g d_0^2] \quad (7-8)$$

其中，

d_0 ——扣除保护层厚度的桩直径；

α_E ——钢筋与混凝土弹性模量比值，此处为 5.18；

经上式通过 PKPM 计算得出桩的水平承载力特征值如表 7-4 所示。

表 7-4 单桩水平承载力特征值计算结果

Table 7-4 Calculation results of characteristic values of horizontal bearing capacity of single piles

桩长 (m)	土层	计算厚度 l_i, m	m 值 MN/m^4	水平变 形系数 $\alpha, 1/\text{m}$	桩身最 大弯矩 系数 ν_M	桩顶水平位 移系数 ν_x	单桩水平承 载力特征值 R_{ha}, kN
23.0	3	0.50	65.7	1.0	0.8	-	95.1
	4	9.60					
	5	2.10					
	6	4.30					
	7	3.10					
	8	2.80					
	9	0.60					

5. 桩身承载力计算

根据《桩基规范》4.1.1 条，正截面配筋率应在 0.65%~0.2%，且对于水平受荷桩主筋不应小于 $8\phi 12$ ，对于抗压、抗拔桩，主筋不应小于 $6\phi 10$ 。为满足配筋率与钢筋构造要求，此处配主筋为 $8\phi 14$ 。根据《桩基规范》公式 5.8.2-1 计算钢筋混凝土受压桩正截面受压承载力如下：

$$N \leq \psi_c f_c A_{ps} + 0.9 f_y' A_s' = \frac{0.8 \times 19.1 \times 196350 + 0.9 \times 360 \times 1232}{1000} = 3401 \text{kN}$$

其中，

ψ_c ——成桩工艺系数，此处取 0.8；

A_{ps} ——桩身截面面积；

根据《桩基规范》公式 5.8.7 计算钢筋混凝土抗拔桩正截面受拉承载力如下：

$$N \leq f_y A_s + f_{py} A_{py} = 360 \times 1232 / 1000 + 0 = 443 \text{kN}$$

其中，

f_{py} ——预应力筋的抗拉强度设计值；

A_{py} ——预应力筋截面面积，此处为 0；

故根据计算结果，本结构所使用的桩信息如表 7-5 所示。

表 7-5 单桩极限承载力特征值计算结果

Table 7-5 Calculation results of characteristic values of ultimate bearing capacity of single piles

桩基本信息	数值	桩基本信息	数值
桩类型	水下冲（钻）孔桩	桩顶标高, m	-5.10
桩长, m	23	桩径, mm	500
抗压承载力, kN	6990	抗拔承载力, kN	1860
水平承载力, kN	110	桩身承载力 (特征值), kN	3000

7.2.3 特殊布置

在进行基桩布置时，考虑到中部荷载较小，所以中部仅设置筏板基础。经验算承载力以及冲切均能满足，且可以有效节省成本。虽然该设置导致中部沉降大于周围，但是仍处在规范限制范围内。综上，基础的模型图如图 7-1 所示。

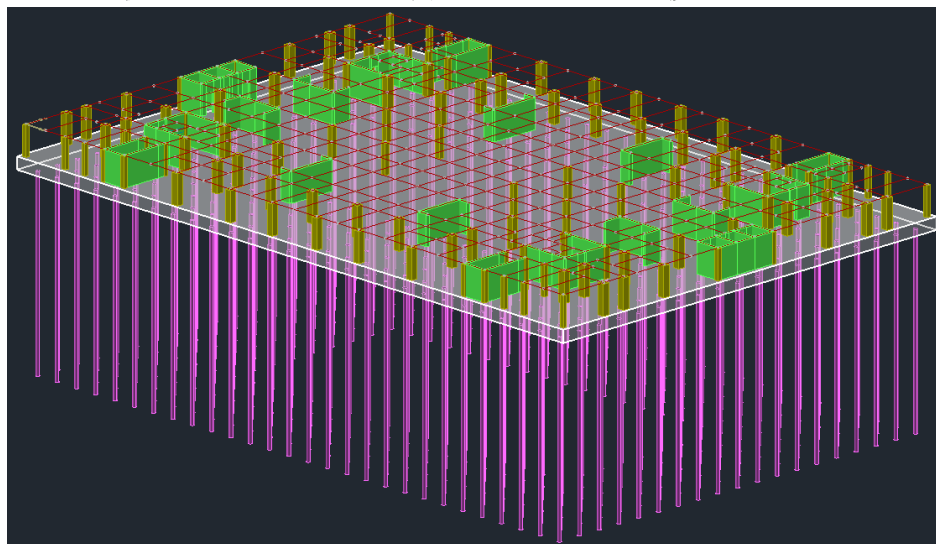


图 7-1 PKPM 中基础模型图

Figure 7-1 The foundation model diagram in PKPM

7.3 基础设计结果 (Foundation Design Results)

7.3.1 基础内力分析结果

基础在基本组合（1.3SATWE 恒+1.5SATWE 活）下的 X 向弯矩如图 7-2 所示。

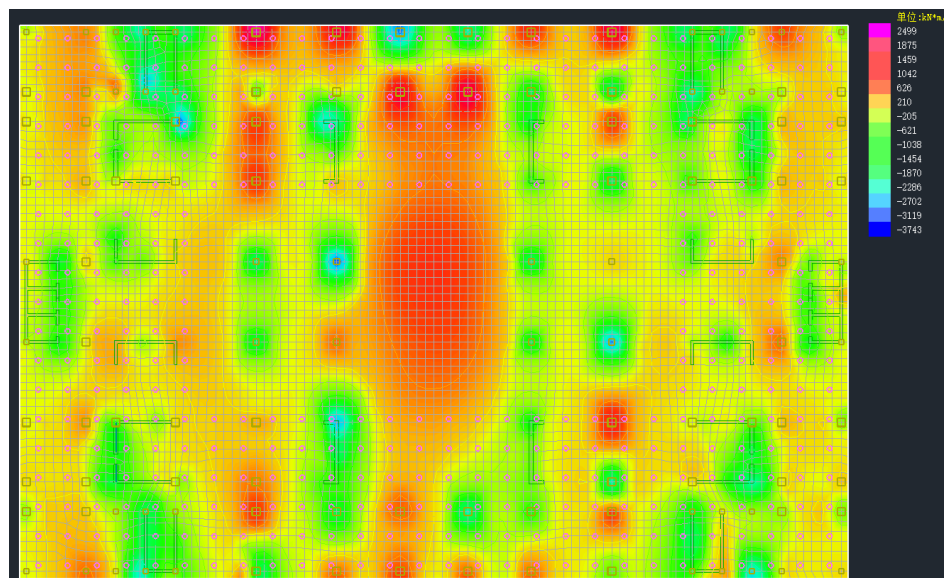


图 7-2 基础的 X 向弯矩云图

Figure 7-2 X-direction bending moment cloud image of the foundation

同理可以使用 PKPM 计算基础的 X 向剪力，结果如图 7-3 所示。

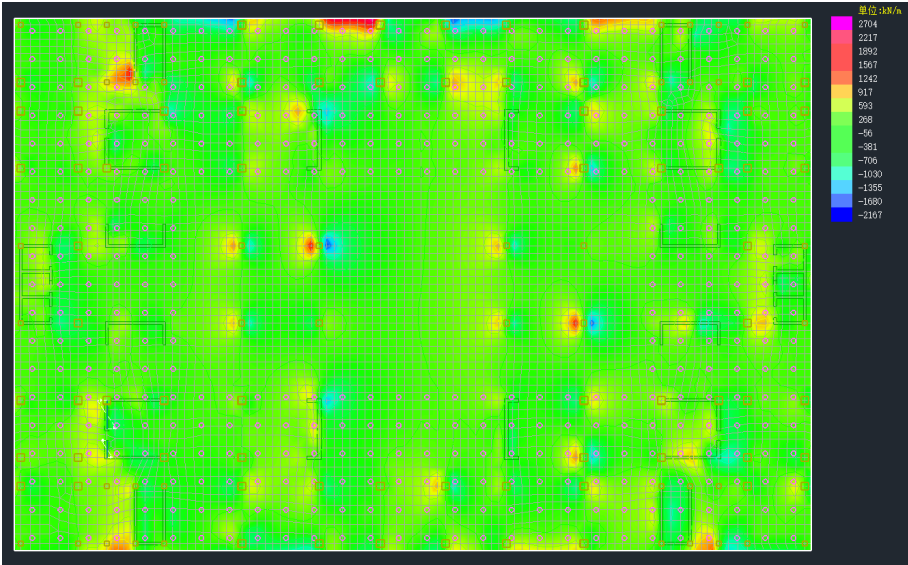


图 7-3 基础的 X 向剪力云图

Figure 7-3 Y-direction bending moment cloud image of the foundation

7.3.2 基础沉降结果

根据 PKPM 有限元计算结果，基础的沉降如图 7-4 所示。

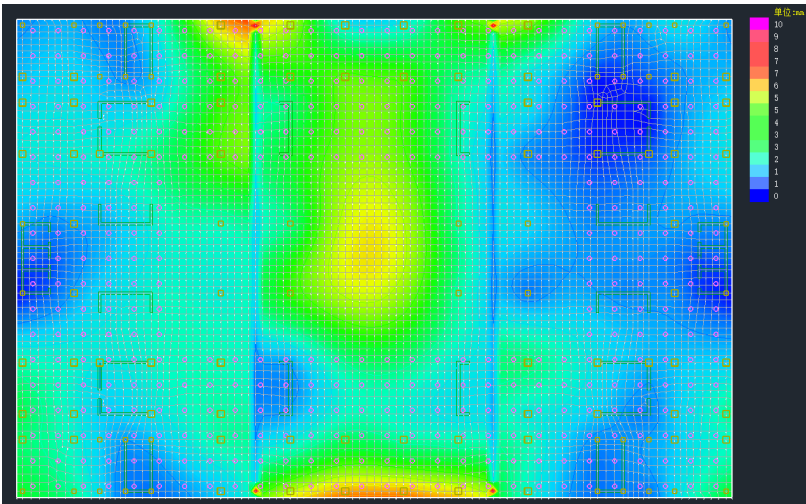


图 7-4 基础沉降有限元云图

Figure 7-4 Finite element cloud map of foundation settlement

根据有限元计算结果可以估算该基础的沉降与倾斜均满足规范要求。根据《桩基规范》5.5.4 条，基础沉降与倾斜应满足表 7-6。

表 7-6 建筑地基变形允许值

Table 7-6 Allowable values for deformation of building foundations

变形特征		允许值
各类建筑相邻柱	框架、框架-剪力墙、框架核心筒结构	$0.002l_0$
(墙) 基的沉降差	基础不均匀沉降时产生附加应力的结构	$0.005l_0$
	$24 < H_g \leq 60$	0.003
	$60 < H_g \leq 100$	0.0025
	$H_g > 100$	0.002

7.4 基础验算结果 (Foundation Verification Results)

7.4.1 承载力验算结果

按《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021) 5.2.1 条与 5.2.2 条对基础有震与无震作用下的桩竖向承载力进行验算并按该规范 5.2.3 条对水平承载力进行验算。最终验算结果基础均满足规范要求。

7.4.2 柱冲切筏板验算

本节中以 H2 柱对筏板的冲切为例，主要列出所使用的计算公式与最不利组合下的验算结果。根据《地基规范》8.4.6 条平板式筏基的冲切验算公式如下。

$$\tau_{max} = \frac{F_l}{u_m h_0} + \alpha_s \frac{M_{unb} c_{AB}}{I_s} \quad (7-9)$$

$$\tau_{max} \leq 0.7 \left(0.4 + \frac{1.2}{\beta_s} \right) \beta_{hp} f_t \quad (7-10)$$

$$\alpha_s = 1 - \frac{1}{1 + \frac{2}{3} \left(\frac{c_1}{c_2} \right)^{1/2}} \quad (7-11)$$

其中，

F_l ——基本组合作用时的冲切力；

u_m ——距柱不小于 $h_0/2$ 处临界冲切截面的最小周长；

h_0 ——筏板的有效高度；

M_{unb} ——作用在冲切临界截面重心上的不平衡弯矩；

c_{AB} ——沿弯矩作用方向冲切临界截面重心到冲切临界截面最大剪应力点的距离；

I_s ——冲切临界截面对其重心的极惯性矩；

β_s ——柱长短边比值，范围为 2 至 4，此处取 2；

β_{hp} ——受冲切承载力截面高度影响系数，此处取 0.94；

c_1 ——与弯矩作用方向一致的冲切临界截面的边长；

c_2 ——与弯矩作用方向垂直的冲切临界截面的边长；

α_s ——不平衡弯矩通过冲切临界截面上偏心剪力传递的分配系数；

根据 PKPM 计算结果，柱在最不利荷载情况下的冲切结果如表 7-7 所示。

表 7-7 柱在最不利荷载下的冲切计算结果

Table 7-7 The punching and cutting calculation results of the column under the most unfavorable load

F_l	u_m	h_0	β_0	β_{hp}	$Coef$	f_t	R/S
4506.4	7.82	1435.0	1.58	0.94	1.00	2.04	4.64

其中， R/S ——冲切安全系数，此处大于 1 表示满足规范冲切要求。

7.4.3 组合墙冲切筏板验算

墙对筏板的冲切区域为墙簇的凸包多边形向外扩展 0.5 倍筏板厚的距离所组成的多边形。PKPM 中对墙冲切的计算按照《混凝土结构设计规范》(GB/T50010-2010) 中公式 6.5.1-1 进行。

$$F_l \leq 0.7\beta_{hp}f_t\eta u_m h_0 \quad (7-12)$$

$$\eta = \min \left\{ 0.4 + \frac{1.2}{\beta_s}, 0.5 + a_s \frac{h_0}{4u_m} \right\} \quad (7-13)$$

上述公式符号意义与柱对筏板冲切计算中相同。经 PKPM 计算, 墙在最不利荷载情况下的冲切结果如表 7-8 所示。

表 7-8 墙在最不利荷载下的冲切计算结果

Table 7-8 The calculation results of the wall's punching under the most unfavorable load

F_l	u_m	h_0	a_0	λ	β_0	β_{hp}	f_t	SF
51142.30	32.37	1435.00	1420.43	0.99	0.71	0.95	2.04	1.24

其中, SF ——冲切安全系数, 此处大于 1 表示满足规范冲切要求。

7.4.4 桩冲切筏板验算

《桩基规范》5.9.8 条对桩的冲切进行了计算, 此处选取 H2 柱右侧桩 (模型编号为 71) 进行桩的冲切验算。对于中桩公式如下:

$$N_1 \leq 2.8(b_p + h_0)\beta_{hp}f_t h_0 \quad (7-14)$$

其中,

b_p ——换算后的桩截面边长, 换算公式依据《桩基规范》5.9.7 条为 $b_p = 0.8d$;

经计算, 桩在最不利荷载情况下的冲切结果如表 7-9 所示。

表 7-9 桩在最不利荷载下的冲切计算结果

Table 7-9 The punching and cutting calculation results of piles under the most unfavorable load

F_l	h_0	λ_{1x}	λ_{1y}	β_{1x}	β_{1y}
-203.9	1435	0.33	1.00	1.58	0.70
a_{1x}	a_{1y}	β_{hp}	$Coef$	f_t	R/S
0.48	1.43	0.94	1.00	2035.27	50.00

其中, R/S ——冲切安全系数, 此处等于 50 表示不存在冲切问题。

7.4.5 局部受压验算

本节以 H2 柱为例, 计算柱的局部受压。根据《混凝土结构设计规范》6.6.1 条进行计算, 公式如下。

$$F_l \leq \omega\beta_c\beta_l f_c A_{ln} \quad (7-15)$$

$$\beta_l = \sqrt{A_b/A_l} \quad (7-16)$$

其中,

β_c ——混凝土强度影响系数;

β_l ——混凝土局部受压强度提高系数;

A_l ——混凝土局部受压面积;

A_b ——混凝土局部受压计算底面积;

A_{ln} ——混凝土局部受压净面积;

经 PKPM 计算, 该柱在最不利荷载组合下的局部承压计算结果如表 7-10 所示。

表 7-10 柱在最不利荷载下的局部承压计算结果

Table 7-10 The calculation results of the local bearing capacity of the column under the most unfavorable load

F_l	RI	A_b	A_l	β_c	β_l	f_c	A_{ln}	RI/FI
3989.3	66540.2	5.76	0.64	0.93	3.00	27.5	0.64	16.68

其中, RI/FI 为局部受压系数, 该值为 16.68 所以不需额外配筋。

7.4.6 裂缝验算

在本节中, 选取 G、H 轴与 1、2 轴围成的房间为例进行裂缝验算。根据《混凝土结构设计规范》7.1.4-3 可以计算出 σ_s

$$\sigma_s = \frac{M_q}{0.87 \times h_0 A_s} \quad (7-17)$$

其中,

M_q ——按准永久组合计算的弯矩值;

根据《混凝土结构设计规范》7.1.2 条计算最大裂缝宽度, 计算公式如下:

$$\psi = 1.1 - 0.65 \frac{f_{tk}}{\rho_{te} \sigma_s} \quad (7-18)$$

$$\omega_{max} = \alpha_{cr} \psi \frac{\sigma_s}{E_s} \left(1.9 c_s + 0.08 \frac{d_{eq}}{\rho_{te}} \right) \quad (7-19)$$

其中,

ψ ——裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数, 取值范围为 0.2 至 1.0;

ρ_{te} ——按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向钢筋配筋率, 取值大于 0.01;

σ_s ——按荷载准永久组合计算的钢筋纵向受拉应力;

α_{cr} ——构件受力特征系数, 此处取 1.9;

c_s ——最外层纵向受拉钢筋边缘至受拉区底边的距离, 取值范围为 20 至 65;

d_{eq} ——纵向受拉钢筋的等效直径;

计算得到的板裂缝需要满足《混凝土结构设计规范》中表 3.4.5 对于结构构件裂缝最大宽度的限值, 如表 7-11 所示。

表 7-11 结构构件的最大裂缝宽度限值
Table 7-11 The maximum crack width limit of structural components

环境类别	钢筋混凝土结构		预应力混凝土结构	
	裂缝控制等级	ω_{lim}	裂缝控制等级	ω_{lim}
一	三级	0.30 (0.40)	三级	0.20
二 a		0.20		0.10
二 b			二级	-
三 a、三 b			一级	-

该结构属于海岸工程，按《混凝土结构设计规范》中表 3.5.2 划分为三 b 类环境，裂缝限值为 0.20mm。通过 PKPM 中“JcCrack”计算文件可得该房间板的板顶与板底计算结果如表 7-12 所示。

表 7-12 筏板裂缝验算结果
Table 7-12 The verification result of raft slab cracks

计算指标	X 向-板底	X 向-板顶	Y 向-板底	Y 向-板顶
$M_k, \text{kN} \cdot \text{m}$	451	-63	600	
ρ_{te}	0.01	0.0243	0.01	
$\sigma_{sq}, \text{N/mm}^2$	63.9	2.8	70.9	无负弯矩，不进行验算
ψ	0.2	0.2	0.2	
ω_{max}, mm	0.048	0.001	0.053	
ω_{lim}, mm	0.20	0.20	0.20	
是否满足	满足	满足	满足	

8 楼梯设计

8 Staircase Design

8.1 梯板设计 (Staircase Plate Design)

本工程共有四部通行楼梯与四部防烟楼梯,但其规格相同所以进行统一设计。楼梯类型选择与计算参考《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(22G101-2)^[19]。根据该图集表 2.2.1 选择 1-12 页的 ATa 梯形进行设计计算。每个踏步的斜长为 $\sqrt{0.30^2 + 0.15^2} = 0.335\text{m}$,则斜角 $\tan\alpha = 0.50$, $\cos\alpha = 0.894$ 。

8.1.1 荷载计算

1. 恒荷载计算

恒荷载计算过程中需要把梯板斜向荷载换算为水平荷载进行计算,此外,踏步看作斜板上的三角形进行计算,梯板的恒荷载计算过程如表 8-1 所示

表 8-1 梯板恒荷载计算

Table 8-1 Calculation of constant load on ladder slabs

梯板做法	荷载计算
40 厚水泥砂浆面层	$\frac{20 \times (0.3 + 0.15) \times 0.04}{0.3} = 1.2\text{kN/m}^2$
踏步及 150 厚混凝土斜板	$\frac{25 \times (0.5 \times 0.3 \times 0.15 + 0.335 \times 0.15)}{0.3} = 6.06\text{kN/m}^2$
板底抹纸筋灰 15 厚	$\frac{17 \times 0.335 \times 0.015}{0.3} = 0.28\text{kN/m}^2$
合计	$1.2 + 6.06 + 0.28 = 7.54\text{kN/m}^2$

2. 活荷载计算

查阅《工程结构通用规范》得楼梯荷载标准值 $q_k = 3.5\text{kN/m}^2$ 。

8.1.2 内力及配筋计算

取 1m 宽板带计算,则沿跨度方向线荷载为 $g_k = 7.54\text{kN/m}^2$, $q_k = 3.5\text{kN/m}^2$ 。则荷载设计值为 $p = 1.3 \times 2.5 + 1.5 \times 7.54 = 15.86\text{kN/m}^2$,栏杆为轻质不计算荷载。所以弯矩设计值为 $M = 1/10 \times 15.86 \times 3^2 = 14.27\text{kN/m}^2$,有效高度 $h_0 = h - 55 = 95\text{mm}$ 。

$$\alpha_s = \frac{M}{\alpha_1 b h_0^2 f_c} = \frac{15.86 \times 10^6}{1 \times 1400 \times 95^2 \times 19.1} = 0.065$$

$$\xi = 1 - (1 - 2\alpha_s)^{0.5} = 1 - (1 - 2 \times 0.065)^{0.5} = 0.067$$

$$\gamma_s = 0.5 \times (1 + (1 - 2 \times 0.065)^{0.5}) = 0.97$$

$$A_s = \frac{M}{\gamma_s f_y h_0} = \frac{15.86 \times 10^6}{0.97 \times 360 \times 95} = 478.085 \text{mm}^2$$

所以实配钢筋 $\Phi 10@100$, $A_s = 1100 \text{mm}^2 > 478.085 \text{mm}^2$, 考虑构造在梯板角部配置 $\Phi 16$ 钢筋。另外考虑构造在每级踏步处再布置一根水平 $\Phi 8$ 钢筋。

8.2 梯梁设计 (Staircase Beam Design)

8.2.1 荷载计算

由 22G101-2 中 2.2.5 条对 ATa 梯形的介绍, 该梯形的梯板支撑在梯梁上。所以梯梁承受的荷载共包括梯板传来的荷载、平台板传来的荷载以及梯梁自重三部分。平台板恒荷载随楼板 $g_k = 4.05 \text{kN/m}^2$, 所以平台板面荷载设计值计算如下

$$p = 1.3 \times 4.05 + 1.5 \times 3.5 = 10.515 \text{kN/m}^2$$

梯梁荷载传递及计算过程如表 8-2 所示。

表 8-2 梯梁荷载传递过程及计算

Table 8-2 Load transfer process and calculation of ladder beams

荷载类型	计算过程
梯板传来的荷载	$14.27 \times 1.6 = 22.83 \text{kN/m}$
平台板传来的荷载	$10.51 \times 0.7 = 7.36 \text{kN/m}$
梯梁自重 (400mm×200mm)	$25 \times 0.2 \times 0.25 \times 1.3 + 20 \times 2 \times 0.2 \times 0.25 \times 1.3 = 4.22 \text{kN/m}$
合计	$22.83 + 7.36 + 4.22 = 34.41 \text{kN/m}$

所以, 梯梁弯矩设计值为 34.41kN/m , 计算跨度为 3000mm 。

8.2.2 内力及配筋计算

梯梁内力可以根据下式计算

$$M = \frac{1}{8} \times (g + q) l^2 = \frac{1}{8} \times 34.41 \times 3^2 = 38.71 \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$V = \frac{1}{2} \times (g + q) l = \frac{1}{2} \times 34.41 \times 3 = 51.61 \text{kN}$$

所以, 抗弯计算如下

$$\alpha_s = \frac{M}{\alpha_1 b h_0^2 f_c} = \frac{38.71 \times 10^6}{1 \times 200 \times 345^2 \times 19.1} = 0.085$$

$$\xi = 1 - (1 - 2\alpha_s)^{0.5} = 1 - (1 - 2 \times 0.085)^{0.5} = 0.089$$

$$A_s = \frac{\alpha_1 f_c b \xi h_0}{f_y} = \frac{1 \times 19.1 \times 200 \times 0.089 \times 345}{360} = 325.814 \text{mm}^2$$

所以, 梯梁底部配受力筋 $2\Phi 16$, 实配 $A_s = 402 \text{mm}^2$ 。根据《混凝土结构设

计规范》9.2.6 条，配梁顶架立筋 $2\Phi 10$ 。下面对梯梁进行抗剪计算：

$$0.7f_cbh_0 = 0.7 \times 19.1 \times 200 \times 345 = 92253\text{kN} = 92.25\text{kN} > V_{\max} = 51.16\text{kN}$$

所以梯梁按构造配箍即可，根据《混凝土结构设计规范》9.2.9 条，沿梁全长配箍筋 $\Phi 6@150$ 。除了满足上述计算结果外，楼梯的配筋还应满足 22G101-2 中 2-26 页的配筋构造要求。楼梯与基础连接、梯梁梯柱的构造应满足该图集 2-40 与 2-41 页中构造要求。

8.3 PKPM 计算结果对比

在 PKPM 中进行楼梯建模并进行计算，也可以得到相关楼梯的配筋结果。但是该结果与手算有一定差距，这可能是因为 PKPM 在建模中考虑施工荷载、腹筋折减系数以及不可调整的保护层厚度等参数。此处将 PKPM 的配筋结果列出以供参考与对比。楼梯和平台的 PKPM 配筋结果如表 8-3 与表 8-4 所示。

表 8-3 楼梯和平台 PKPM 配筋结果

Table 8-3 The reinforcement results of PKPM for stairs and platforms

标准层号	跑数	底板配筋	梯板 分布筋	梯板负筋	平台底筋	平台负筋
1	1	$\phi 14@100$	$\phi 8@200$	$\phi 12@100$	$\phi 8@150$	$\phi 8@200$
1	2	$\phi 12@130$	$\phi 8@200$	$\phi 10@100$	$\phi 8@150$	$\phi 6@200$
2	1	$\phi 12@130$	$\phi 8@200$	$\phi 10@100$	$\phi 8@150$	$\phi 8@200$
2	2	$\phi 12@130$	$\phi 8@200$	$\phi 10@100$	$\phi 8@150$	$\phi 6@200$

表 8-4 梯梁 PKPM 配筋结果

Table 8-4 The reinforcement result of PKPM for stair beams

标准层号	跑数	梯梁顶纵筋	梯梁底纵筋	梯梁箍筋
1	1	$2\phi 20$	$2\phi 20$	$\phi 10@200$
1	2	$2\phi 16$	$2\phi 16$	$\phi 10@200$
2	1	$2\phi 18$	$2\phi 18$	$\phi 10@200$
2	2	$2\phi 16$	$2\phi 16$	$\phi 10@200$

9 PKPM-AID 截面优选

9 PKPM-AID Section Optimization

9.1 PKPM-AID 介绍 (Introduction to PKPM-AID Sections)

在确定构件截面时，虽然设计人员可以参照现行的规范进行设计，但同时依赖设计人员的经验。在设计过程中往往会反复手动调整模型，且难以兼顾相应的经济性与安全度。本结构拟采用智能辅助设计（PKPM-AID）模块对结构截面进行优选以降低建设成本，在保证安全的同时使结构更加经济。

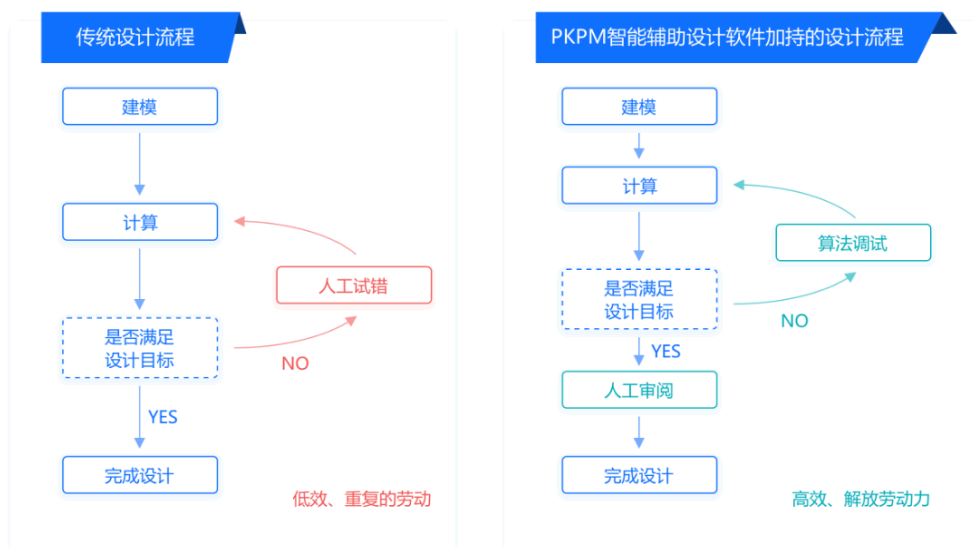


图 9-1 智能辅助设计介绍^[20]

Figure 9-1 Introduction to Intelligent Aided Design

在截面优化过程中，往往会选取多种梁柱截面作为备选截面以保证结构的总造价最低，但这在实际工程中是不可行的。在工程中往往将近似大小的截面合并为同种截面以保证施工便捷与统计。所以此处展示的仅表示该模型的理论最小造价（仅包括材料成本，不包括人工、施工技术 etc 成本），实际造价应依据甲方要求进行再次调整。

9.2 技术条件 (Technical Conditions)

9.2.1 材料用量的统计原则

材料的用量按如下规则进行统计：

1) 梁的主筋钢筋用量基于“SATWE 前处理->连续梁”中的梁跨信息计算（两个支座之间的所有梁段共同组成一跨）。其中同一跨梁中所有梁段的下铁通长考虑；同一跨梁的上铁按照 $1/3$ 梁跨长度进行截断，支座范围的上铁取各自范围内最大配筋面积，跨中范围的上铁根据《混凝土结构设计标准》(GB/T50010-2010) 第 9.2.3 条计算配筋面积；当最大截面配筋率超过 5% 时按 5% 计算配筋面积；

2) 梁的箍筋钢筋用量基于“SATWE 前处理->连续梁”中的梁跨信息计算。箍筋的配筋面积计算考虑了加密区与非加密区，加密区默认间距为 100mm，非加密区默认间距为 200mm；箍筋直径按照抗震等级确定，当配筋率大于 2%时箍筋直径增大 2mm；箍筋肢距根据抗震等级确定，默认不配单肢箍。当箍筋的计算配筋面积大于上述构造要求计算出来的配筋面积时取计算配筋面积，否则取构造配筋面积。

3) 除主筋与箍筋外，梁的钢筋量还按规范要求考虑了腰筋与腰筋拉筋的材料用量。

4) 柱计算箍筋钢筋用量时只考虑加密区配箍率；

5) 墙柱钢筋量统计中只包含分布钢筋的钢筋用量，暗柱配筋都在边缘构件中统计；

6) 边缘构件不统计混凝土及钢材用量，这部分放在对应的柱和墙内统计；

7) 边框柱形成边缘构件时钢筋量于边缘构件中统计，未形成边缘构件时，钢筋量于自身统计；

8) 暂不考虑楼板的工程量统计；

9) 桁杆的钢筋用量只包含主筋；

10) 构件重叠部分的质量会多次统计。

9.2.2 材料单价设置

此处材料单价按 PKPM-AID 提供的默认单价进行计算，实际工程中应根据当地材料价格以及考虑运输等成本，此处仅作简化处理，如表 9-1 所示。

表 9-1 PKPM 中提供的材料默认单价

Table 9-1 The default unit price of materials provided in PKPM

	混凝土, 元/m ³	钢筋, 元/吨	焊接型钢, 元/吨	成品型钢, 元/吨
单价	500	5000	8000	6400

9.2.3 设计组的划分与备选截面

截面优选的原理是将结构内不同的梁柱依据受力情况的不同划分为不同的设计组，每个设计组内给出合适的备选截面。截面优选将在尽可能保证结构满足的情况下依据材料单价最小化工程成本。

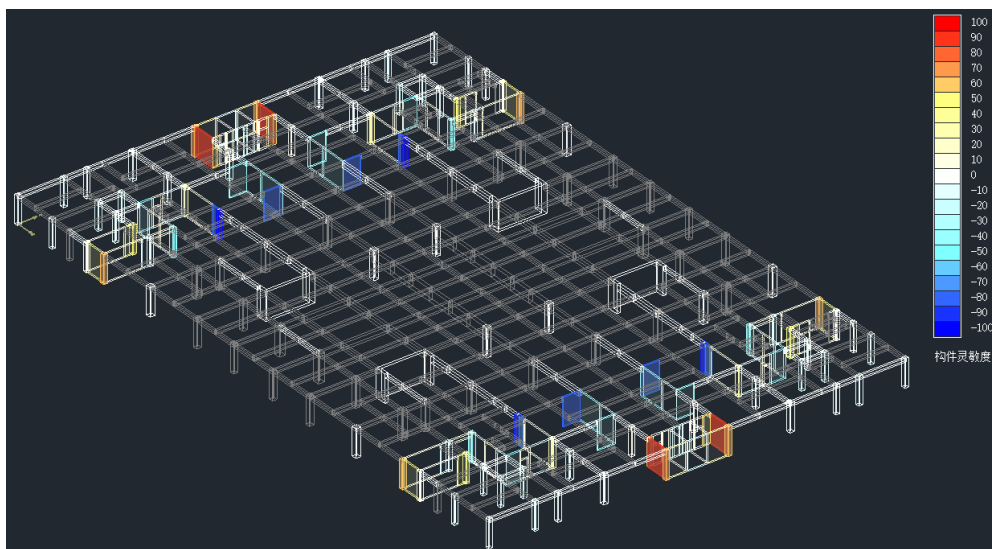


图 9-2 负一层各构件对周期比 (T_t/T_1) 的灵敏度

Figure 9-2 The sensitivity of each component in the negative first layer to the period ratio T_t/T_1

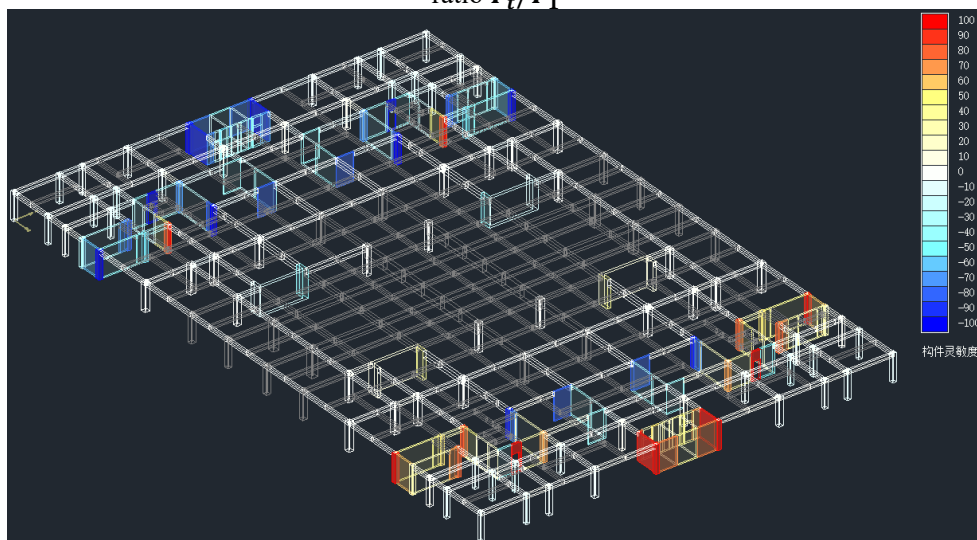


图 9-3 负一层各构件对多指标多工况下的构件灵敏度

Figure 9-3 The sensitivity of each component on the basement level to multiple indicators and working conditions

在划分设计组前,需要分析构件对指标的灵敏度,此处以-1层为例进行计算。单指标下构件灵敏度越高,改变该构件体积对指标值影响越明显。图 9-2 表示了-1层各构件对周期比的灵敏度,图 9-3 表示各构件对位移角、位移比以及周期比的灵敏度。其中,红色构件增大截面、蓝色构件减小截面有利于指标通过。该模型的设计组划分初步遵循以下几个原则:

1. 对称原则: 原结构基本对称, 所以对称构件应划分为一个设计组;
2. 灵敏度原则: 根据构件对指标的灵敏度, 将灵敏度相似的构件划分为一个设计组;
3. 分层原则: 设计组基本由外向内呈“回”字形划分, 有利于调整外侧梁柱刚度以通过周期比验算。

按照以上原则，最终将结构划分为以下设计组，如图 9-4 所示，其中同种颜色为同一设计组，采用相同的备选截面：

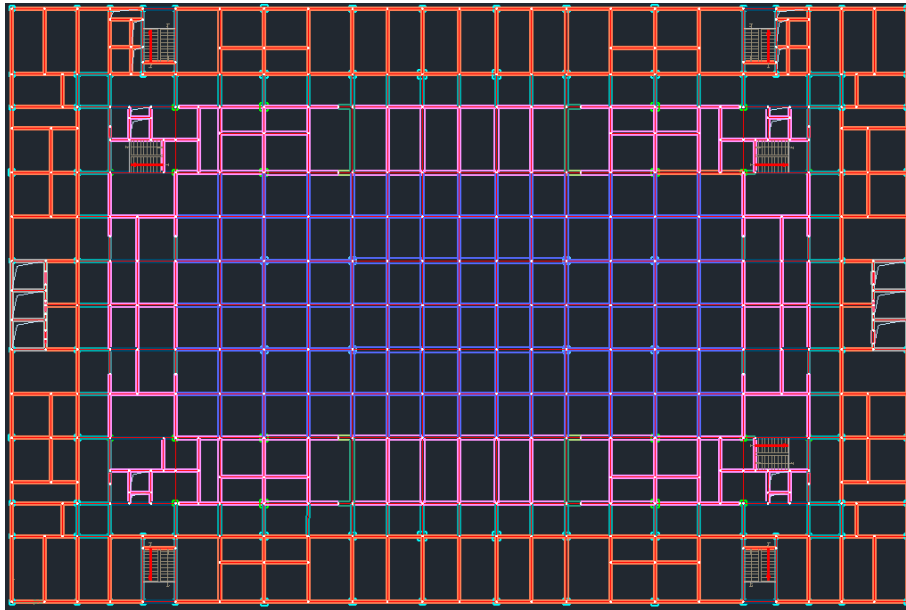


图 9-4 梁柱设计组划分图示

Figure 9-4 Diagram of the division of the beam-column design group

设计组划分完成后，对所有设计组选择对应的约束以及优化目标，一般约束分为构件自身的几何约束、配筋率约束以及构件连接约束。

构件自身几何约束表示同类构件之间的约束（例如上柱截面不大于下柱）；配筋率约束表示对各构件的配筋率限制；构件连接约束表示不同类构件共同工作的必要条件约束，例如梁宽不大于柱宽等。各设计组的约束条件与优化目标如表 9-2 所示。此外，一些特殊的设计组优化目标也需要进行调整，例如大厅柱的优化目标为外轮廓截面尺寸最小而不是造价最低，这与保证大厅的大空间使用功能有关，且在截面优选完成后还应检查对应设计组的优选结果是否合适，能够满足对应区域的建筑功能。

表 9-2 不同设计组约束与优化目标

Table 9-2 Constraints and optimization objectives of different design groups

设计组	构件 个数	备选截 面个数	勾选约束	优化目标
1 柱-外侧柱	1612	11	配筋率限值:2.00%; 优化后柱面积不大于初始面积; 上柱钢板厚度不大于下柱;	造价最低
2 柱-大厅柱	24	10	配筋率限值:2.00%; 优化后使组内所有构件截面相同; 优化后柱面积不大于初始面积; 上柱钢板厚度不大于下柱;	外轮廓面 积最小

续表 9-2 不同设计组约束与优化目标

3	梁-大厅梁	296	30	梁宽不大于柱宽;	造价最低
				次梁 $\leq$ 主梁高-0(mm);	
				面内相连的梁宽等于墙厚;	
				变截面梁交界处截面:等高,等宽,等厚;	
4	梁-边跨梁	4775	15	梁宽不大于柱宽;	造价最低
				次梁 $\leq$ 主梁高-0(mm);	
				面内相连的梁宽等于墙厚;	
				变截面梁交界处截面:等高,等宽,等厚;	
5	柱-中部柱	388	10	配筋率限值:2.00%;	造价最低
				优化后柱面积不大于初始面积;	
				上柱钢板厚度不大于下柱;	
				墙上层厚度不大于下层厚度;	
6	墙-电梯 X	152	5	墙梁配筋率/容许值 $\leq$ 1.70%;	墙厚最小
				墙上层厚度不大于下层厚度;	
				墙梁配筋率/容许值 $\leq$ 1.70%;	
				墙上层厚度不大于下层厚度;	
7	墙-电梯 Y	371	5	墙梁配筋率/容许值 $\leq$ 1.70%;	墙厚最小
				墙上层厚度不大于下层厚度;	
				墙梁配筋率/容许值 $\leq$ 1.70%;	
				墙上层厚度不大于下层厚度;	
8	墙-中部 Y	568	5	墙梁配筋率/容许值 $\leq$ 1.70%;	墙厚最小
				墙上层厚度不大于下层厚度;	
				墙梁配筋率/容许值 $\leq$ 1.70%;	
				墙上层厚度不大于下层厚度;	
9	墙-中部 X	645	5	墙梁配筋率/容许值 $\leq$ 1.70%;	墙厚最小
				墙上层厚度不大于下层厚度;	
				墙梁配筋率/容许值 $\leq$ 1.70%;	
				墙上层厚度不大于下层厚度;	
10	墙-内部 X	136	5	墙梁配筋率/容许值 $\leq$ 1.70%;	墙厚最小
				墙上层厚度不大于下层厚度;	
				墙梁配筋率/容许值 $\leq$ 1.70%;	
				墙上层厚度不大于下层厚度;	
11	墙-内部 Y	64	5	墙梁配筋率/容许值 $\leq$ 1.70%;	墙厚最小
				墙上层厚度不大于下层厚度;	
				墙梁配筋率/容许值 $\leq$ 1.70%;	
				墙上层厚度不大于下层厚度;	
12	梁-走廊梁	1065	9	梁宽不大于柱宽;	造价最低
				次梁 $\leq$ 主梁高-0(mm);	
				面内相连的梁宽等于墙厚;	
				变截面梁交界处截面:等高,等宽,等厚;	
13	梁-中部梁	3538	12	梁宽不大于柱宽;	造价最低
				次梁 $\leq$ 主梁高-0(mm);	
				面内相连的梁宽等于墙厚;	
				变截面梁交界处截面:等高,等宽,等厚;	

9.3 初始方案与最终优选方案对比 (Comparison between the Initial Scheme and the Final Preferred Scheme)

9.3.1 材料用量对比

根据 PKPM-AID 的统计结果, 可以比较优选前后两种模型的不同构件类型的材料用量以及造价变化, 结果如表 9-3 与表 9-4 所示。

表 9-3 优选前后材料及造价变化

Table 9-3 Optimize the changes in materials and costs before and after

-	混凝土用量, m ³	钢筋用量, t	单位面积 用钢量 kg/m ²	单位面积 混凝土量 m ³ /m ²	单位面积 造价, 元 /m ²	总造价, 万元
初始模型	19675.33	1902.05	33.22	0.34	337.92	1934.79
优化后模型	10247.28	1069.63	18.68	0.18	182.89	1047.18
变化情况	-47.91%	-43.75%	-43.75%	-47.91%	-45.87%	-45.87%

表 9-4 构件优选前后材料及造价变化

Table 9-4 The changes of materials and costs before and after component optimization

构件		混凝土用量, m ³	钢筋用量, t	总造价, 万元
梁	初始模型	10343.70	1039.94	1037.16
	优化后模型	4555.19	572.49	514.01
	变化情况	-55.95%	-44.94%	-50.43%
柱	初始模型	4296.96	458.77	444.23
	优化后模型	1937.51	215.62	204.69
	变化情况	-54.90%	-52.99%	-53.91%
墙柱	初始模型	4969.25	214.78	355.85
	优化后模型	3703.68	160.10	265.23
	变化情况	-25.46%	-25.45%	-25.46%
墙梁	初始模型	65.42	3.94	5.24
	优化后模型	50.90	3.01	4.05
	变化情况	-22.19%	-23.58%	-22.71%
边缘构件	初始模型	0.00	319.65	159.83
	优化后模型	0.00	171.44	85.72
	变化情况	0.00%	-46.36%	-46.36%

从表 9-3 可以看出,模型在优化前后混凝土用量与钢筋用量均有大幅度减小,达到了较为经济的状态。这可能与原模型在截面初步确定时较为保守有关。需要注意的是,该表中的总造价仅代表材料造价,并不包括人工费用以及特殊结构带来的额外成本。

此外,由表 9-4 可以看出,虽然在设计组中将墙也纳入设计范围,但程序主要减少了梁柱的材料用量,对墙柱以及墙梁的优化较少。这可能是因为本结构初定的墙厚合适,墙柱与墙梁宽度合适,所以优化空间较小。

9.3.2 构件设计组内配筋率变化

在进行截面优选后,梁柱配筋率也进行了优化,结果如图 9-5 与图 9-6 所示。可以看出在原模型中梁的纵筋配筋率普遍在 0.5%以内,整体偏保守,但是在优选后纵筋配筋率主要集中在 0.5%~1%范围内,可以有效利用材料。而柱的配筋率几乎没有变化,这可能是因为柱的配筋率本身设定较为合理,所以并未进行大范围调整。

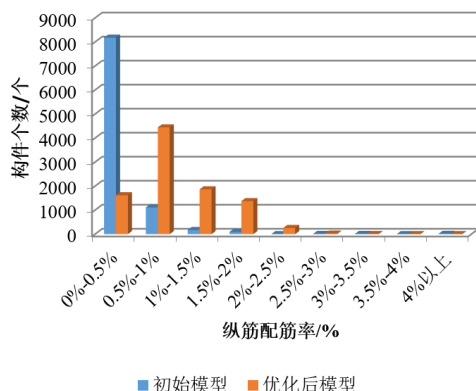


图 9-5 优化前后梁纵筋配筋率分布

Figure 9-5 Optimize the distribution of the longitudinal reinforcement ratio of the front and rear beams

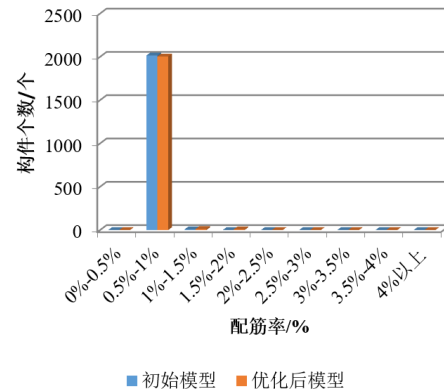


图 9-6 优化前后柱纵筋配筋率分布

Figure 9-6 Optimize the reinforcement ratio distribution of the longitudinal bars of the front and rear columns

9.3.3 构件设计组内轴压比变化

构件设计组内轴压比也有一定变化,结果如图 9-7 与图 9-8 所示。从图中可以看出,程序对一些不合理的柱、墙截面有明显调整。这些调整的柱与墙往往是截面初步拟定过大,设计过保守而导致构件轴压比较小,未能充分发挥材料性能。经程序优化后减少了这种情况,使结构更经济合理。

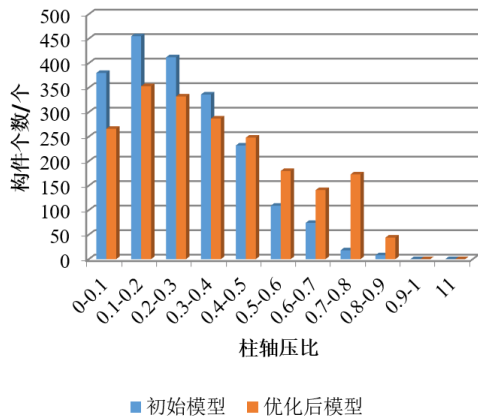


图 9-7 设计组内柱轴压比变化

Figure 9-7 The variation of the axial pressure ratio of the columns within the design group

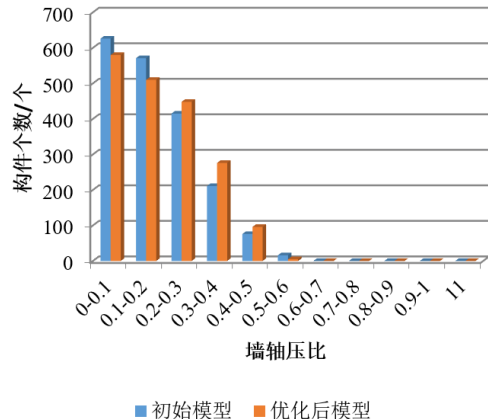


图 9-8 设计组内墙轴压比变化

Figure 9-8 The variation of the axial pressure ratio of the inner wall in the design group

9.3.4 构件设计组内梁高变化

设计组内梁高也进行了较大调整，原先模型根据保守设计拟定基本为 800*400 梁。这种情况下虽然可以保证基本满足要求，但是一方面导致结构整体过刚，不利于地震作用下的结构安全的同时使成本大幅增加；另一方面梁过高会明显减小使用空间，使室内美观程度下降。所以程序优化后减少了梁高与，能够基本满足验算结果。

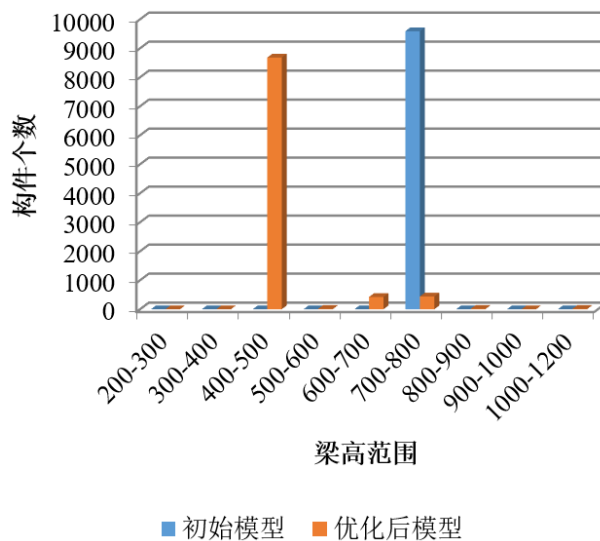


图 9-9 设计组内梁高变化

Figure 9-9 The variation of beam height within the design group

9.3.5 截面优选前后指标对比

在优化后结构模型中，整体性能指标也有一定变化，如表 9-5 所示。尽管部分参数有所调整，但优化后的结构各项整体指标仍满足现行国家规范与相关技术标准的要求，表明优化方案在保证结构安全性与稳定性的前提下是可行的。

从模型总质量的变化可以看出，通过对模型构件截面尺寸合理调整以及配筋率优化，优化前后结构的总质量有明显减少。从模型在地震与风荷载作用下层间

位移角的变化可以明显看出，原结构设计过保守，存在材料利用率低、冗余度较高的问题。而优化后的模型可以很好地充分利用材料，在减少材料用量以及工程造价的同时满足规范。这对工程实现“轻量化”，降低结构造价。

表 9-5 优选前后指标对比

Table 9-5 Select and compare the indicators before and after

计算结果		初始模型	当前模型	规范（规程）限值	判别
结构总质量(t)		89609.12	66039.07		
质量比		1.30	1.35	<1.50	满足
楼层抗剪承载力	X	0.98	1.00	≥ 0.80	满足
与相邻上一层比	Y	0.98	0.99	≥ 0.80	满足
值的最小值					
刚度比	抗震	1.00	1.00	≥ 1.00	满足
		1.00	1.00	≥ 1.00	满足
	高规	2.99	2.85	≥ 0.90	满足
		2.98	2.89	≥ 0.90	满足
有效质量系数	X	99.08%	98.93%	>90.00%	满足
	Y	98.96%	98.97%	>90.00%	满足
地震底部剪重比	X	2.33%	1.86%	$\geq 1.60\%$	满足
	Y	2.53%	2.10%	$\geq 1.60\%$	满足
结构自振周期(s)	第一平动	1.09(T1)	1.50(T1)	周期比 $=0.81 \leq 0.90$	满足
	第二平动	0.96(T2)	1.32(T2)	周期比 $=0.81 \leq 0.90$	满足
	第一扭转	0.89(T3)	1.22(T3)	周期比 $=0.81 \leq 0.90$	满足
层间位	地震	1/4555	1/3106	<1/800	满足
		1/5220	1/3420	<1/800	满足
移角	风荷载	1/11071	1/4057	<1/800	满足
		1/9975	1/3601	<1/800	满足
位移比		1.20	1.25	<1.50	满足
		1.31	1.34	<1.50	满足
结构刚重比		12.25	6.23	>1.40	满足
		15.59	8.03	>1.40	满足

9.4 迭代过程中全楼材料用量变化（Changes in the Amount of Materials used throughout the Building during the Iteration Process）

图 9-10 至图 9-13 分别显示了在迭代过程中混凝土、钢筋、单位面积用钢量以及总造价的变化。可以看出，在迭代到第四步后模型已经基本稳定，所以选择了第五次迭代的结果作为最终的模型优化结果。

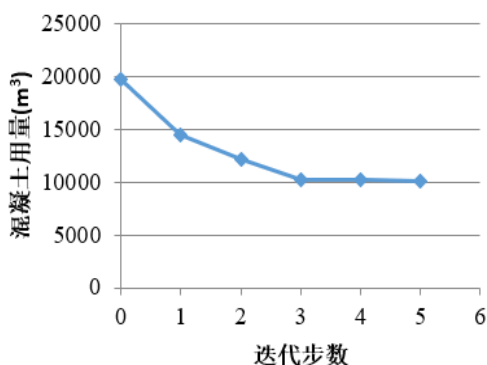


图 9-10 全楼混凝土用量变化

Figure 9-10 The change in the amount of concrete used throughout the building

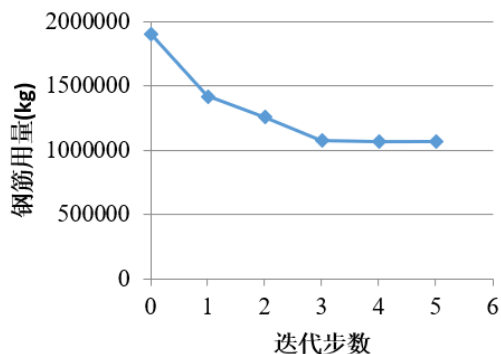


图 9-11 全楼钢筋用量变化

Figure 9-11 The change in the amount of steel bars used throughout the building

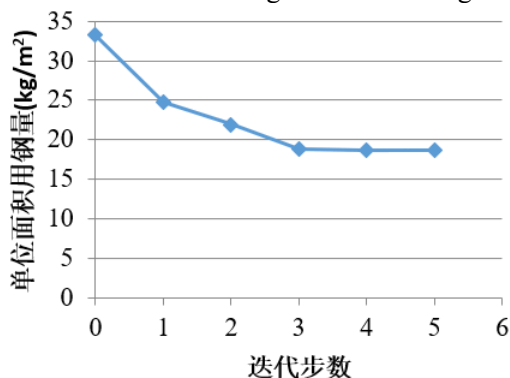


图 9-12 全楼单位面积用钢量变化

Figure 9-12 The variation of steel usage per unit area of the entire building

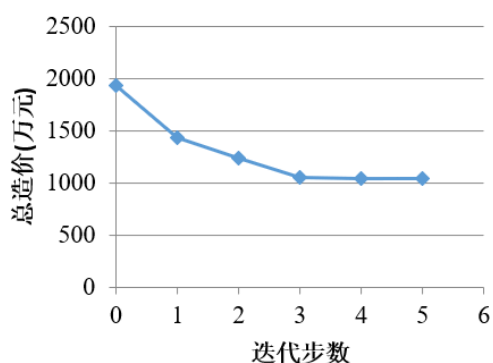


图 9-13 全楼总造价变化

Figure 9-13 Change in the total cost of the entire building

9.5 优选过程中的不足以及待改进之处 (Deficiencies and Areas for Improvement in the Optimization Process)

在优化过程中由于算法以及设计组分配不佳也出现了一些问题, 这些都是需要后期进行手动调整的部分, 但由于 PKPM-AID 模块的技术限制以及设置问题, 仅能对该部分进行手动调整。软件优化过程中的不足以及手动调整部分记录如下。

1. 该结构作为基本对称的结构, 优化所得的构件截面会出现不对称的情况, 此时需要手动进行调整使结构尽可能对称;
2. 在优化过程中会出现墙体与其翼缘不同宽的情况, 为了施工便捷将整片墙尽可能调整为同宽。
3. 在优化完成后仍会出现墙或梁的剪压比超限或施工缝超限, 这可能是由于施工造价中采用的是系统默认单价, 不符合实际从而采用了非最佳的截面造成的。
4. 由于 PKPM-AID 技术原因, 不能进行调整后的结构与初始结构进行材料用量、指标等因素的对比, 该问题已反馈至北京构力科技有限公司。

需要再次强调的是, 该优选模型仅是理论上的最优模型, 并代表最终确定施

工的模型。优化后的模型所使用的梁柱截面较多，不利于施工。如图 9-14 所示，仅一层的柱截面就包括 500×500、550×550、600×600、650×650、700×700、850×850，梁截面也种类较多。

为保证施工的便捷性，本文中的模型保留了柱截面为 500×500 与 800×800 的两种截面，其余截面向 800×800 进行归并。这样虽然会提升部分造价但是大大简化了施工过程。实际工程中梁柱如何归并应经甲方根据施工队水平以及可能产生的额外费用综合确定。

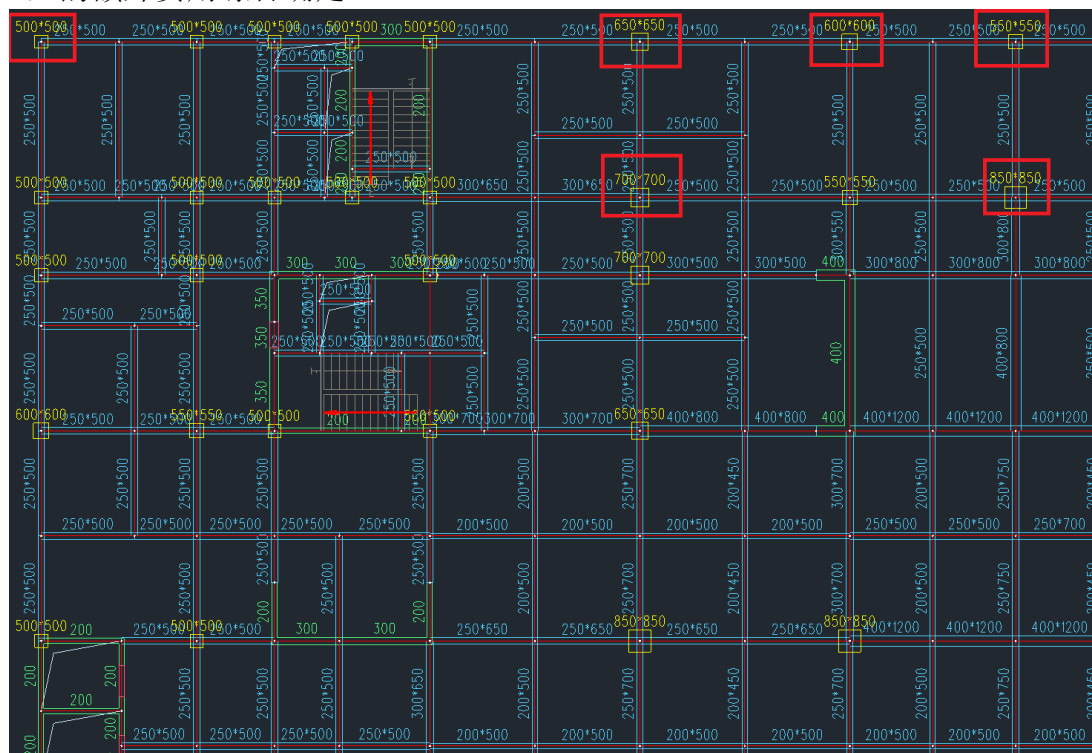


图 9-14 分区内优选后梁柱截面

Figure 9-14 The cross-section of the rear beam and column is preferably selected within the zone

10 结构耐久性提升

10 Improvement in Structural Durability

10.1 研究背景 (Research Background)

10.1.1 滨海地区钢筋锈蚀问题

在滨海地区,钢筋混凝土结构中的钢筋锈蚀已成为结构工程中的一大关键问题,严重影响了构件的承载能力和建筑物的使用寿命。图 10-1 为电线杆纵筋锈胀而发生的保护层脱落,图 10-2 为滨海地区由于海洋冲刷而产生的桥墩处腐蚀破坏。钢筋在锈蚀后体积变大,导致主要承重构件的保护层开裂脱落,暴露在外的钢筋因此遭受海洋环境中氯盐的侵蚀,进一步削弱了其承载能力,降低了建筑物的安全性与耐久性。此外,钢筋锈蚀不仅导致混凝土开裂,还要求投入大量人力物力进行后续的结构加固和修复工作,从而在建筑维护阶段造成巨大的经济损失。



图 10-1 电线杆保护层脱落
Figure 10-1 The peeling off of the protective layer of the electric pole

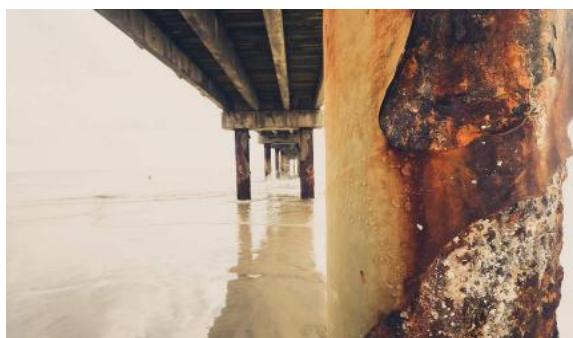


图 10-2 被海水侵蚀的桥墩
Figure 10-2 Bridge piers eroded by seawater

在结构上,钢筋锈蚀对结构带来的破坏往往是不可逆的。一方面钢筋锈蚀会造成构件承载力下降、建筑寿命减少,另一方面钢筋锈蚀造成混凝土构件外层保护层脱落,使服役环境进一步恶化形成恶性循环。虽然目前可以在结构破坏后通过结构加固方法 (Structural Strengthening, SS) 对结构进行修补,但是无法阻止钢筋的继续锈蚀^[21],因此需要从根本上解决钢筋在氯盐环境下的锈蚀问题以减缓钢筋锈蚀。

在经济上,据统计,美国全年用于修复桥梁腐蚀问题的费用高达 1550 亿美元,阿拉伯海湾地区的钢筋混凝土桥梁仅服役 10~15 年便产生了严重的钢筋腐蚀^[21],我国 1998-2001 年因钢筋锈蚀而造成的年损失高达 5000 亿人民币,占整个国民生产总值的 6%^[22]。此外,由于海滨工程的特殊性,维修人员作业面往往临海临潮,加固或维修过程中较危险。

我国具有漫长的海岸线与众多的盐碱地环境,如图 10-3 所示。当混凝土结构(RC)长期处于海洋氯盐环境下,空气中的二氧化碳与水泥水化后的氢氧化钙结合生成碳酸钙。虽然会使结构的强度有所提高,但是内部钢筋由于失去氢氧化钙提供的碱性环境而发生吸氧腐蚀,产生的铁锈在混凝土内部体积较大,会使混凝土保护层胀裂。如图 10-4 所示。



图 10-3 我国漫长的海岸线
Figure 10-3 The long coastline of our country



图 10-4 内部钢筋锈蚀导致混凝土胀裂
Figure 10-4 The internal steel bars rusted, causing the concrete to crack

海水中的氯离子是造成混凝土内部钢筋锈蚀的主要原因。氯离子与外部二氧化碳通过裂缝进一步进入混凝土内部。由于氯离子的高电负性使钢筋表面钝化膜被破坏,电子转移给阴极的速度加快,造成吸氧腐蚀速率加快。最终混凝土构件出现钢筋锈蚀以及保护层混凝土胀裂等性能劣化现象,这一现象在潮汐、浪溅等干湿循环的作用下表现得更为严重,如图 10-5 所示。

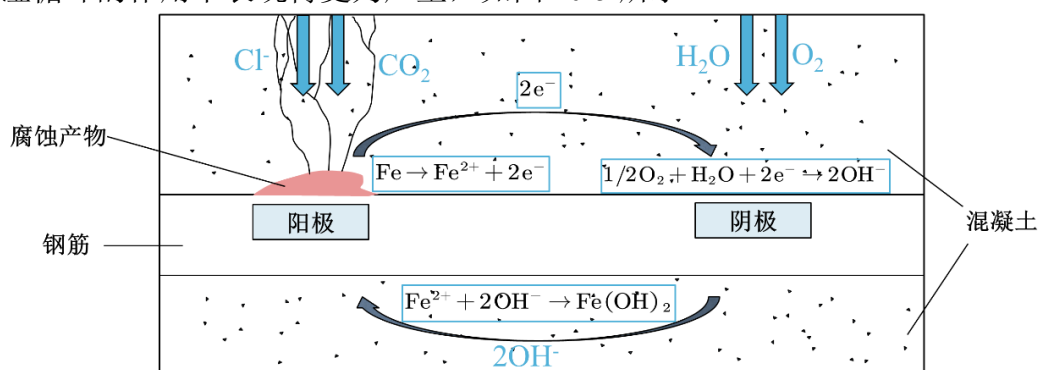


图 10-5 钢筋锈蚀化学反应
Figure 10-5 Chemical reaction of steel bar corrosion

氯离子不仅可以从外界侵蚀混凝土,有时也是建筑材料中自带的化学成分。我国南海地区建设需求量大。河砂具有均匀的颗粒级配,能使拌出的混凝土更加均匀。但河砂的开采过程极大地破坏了生态环境,故在水利部规章《长江河道采砂管理条例实施办法》中严格限制了河砂的采集,如图 10-6 所示。故大部分工程开始尝试采用海砂作为混凝土建筑的原料之一。在使用海砂海水混凝土进行基础工程建设的过程中由于海砂中具有大量氯离子所以更容易造成结构侵蚀,从而造成结构强度降低,耐久性下降等问题^[23],如图 10-7 所示。

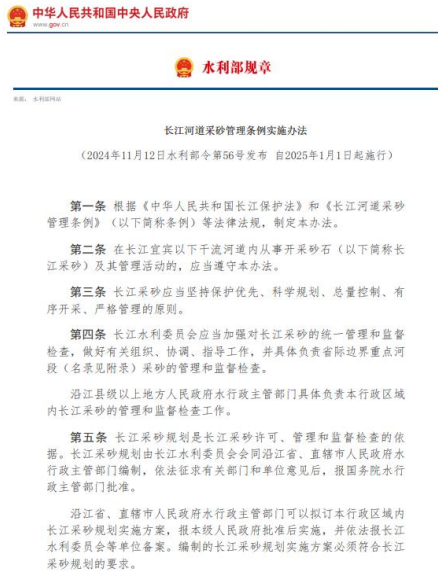


图 10-6 《长江河道采砂管理条例实施办法》
Figure 10-6 Measures for the Implementation of
the Regulations on Sand Mining in the Yangtze
River Channel



图 10-7 海砂氯离子侵蚀
Figure 10-7 Erosion caused by chloride
ions in sea sand

由于我国海岸线漫长，工程建设需求量大，而在施工或建设中结构中的钢筋不可避免会遭受氯离子侵蚀。因此，在滨海地区使用结构防腐蚀措施来延缓钢筋锈蚀、延长建筑寿命是一项亟待解决的问题。

10.1.2 传统防锈蚀方法的局限性

目前，根据《海岸工程混凝土结构耐久性技术标准》（GB/T51464-2024），解决钢筋锈蚀往往有以下方法：表面涂层、硅烷浸渍、抗侵蚀剂、钢筋混凝土阻锈剂、采用不锈钢钢筋、耐蚀钢筋或环氧涂层钢筋等。但这些方法都具有一定的局限性。

表面涂层方法是在钢筋表面直接施加保护性涂层来隔离钢筋与外界环境中的水分或氯离子，延缓钢筋腐蚀。但是这种方法可能由于施工不当、材料老化等失效。

硅烷浸渍方法是将硅烷应用于混凝土表面，使其渗透进混凝土的空隙中形成憎水层。该憎水层可以有效阻止水分以及氯离子的侵入。但是这种方法适用范围有限，需要定期维护与检查。

抗侵蚀剂与阻锈剂是添加到混凝土中的化学物质，这两种方法虽然能有效延缓钢筋锈蚀，较为经济，但是对于已有的锈蚀无法进行修复，在极端条件下仍需配合其他防护措施使用。

不锈钢钢筋、耐蚀钢筋与环氧涂层钢筋虽然直接使用耐腐蚀钢筋代替普通钢筋，但工程成本也随之上升，对于一些特殊部位可能有局限性。

阴极保护方法一般分为外加电流阴极保护与牺牲阳极的阴极保护方法。前者

通常用于解决大型结构和表面区域的重大腐蚀问题，一般适用于预期超过 25 年的大型工程，而后者则适合小型并有针对性的修复^[24]。虽然可以很好解决钢筋腐蚀问题但是建造与维护成本较高。本工程属于大型海滨工程，所以本设计采用外加电流阴极保护技术进行耐久性提升。

10.1.3 研究意义

TRC 作为一种新型的复合材料，它的发展不仅提高了建筑的承载能力、提高了居民建筑品质。同时与 ICCP 结合可以显著提高建筑耐久性与承载能力承载能力，这种技术也具有许多社会意义。

1. 提升建筑耐久性、延长建筑寿命：

通过 ICCP 技术有效防止钢筋锈蚀，同时 TRC 免拆模板提供额外的结构强度和支持，共同作用下可以显著延长建筑物的使用寿命，减少因结构损坏导致的重建或大规模修复的需求。

2. 推动绿色建筑发展：

TRC 免拆模板可以通过优化配比减少水泥和其他原材料的使用量，从而降低碳排放和其他污染物的释放，符合全球可持续发展的要求。此外，利用工业废料如粉煤灰、矿渣等作为部分原料，有助于资源的循环再利用，减轻环境负担。

3. 拓展新材料应用场景：

TRC 因其独特的物理化学性质而被广泛应用于多个领域，包括但不限于交通基础设施建设、海洋工程、水利工程等。特别是在那些需要承受复杂应力条件或者氯盐侵蚀有严格要求的情况下，TRC 展现出了不可替代的优势。

TRC 免拆模板与 ICCP 技术结合，不仅有效提高了钢筋混凝土建筑在恶劣服役环境下的耐久性。同时减少传统木模板、钢模板的消耗，有效加快工程进度，减小工程成本。

10.2 研究现状（Research Status）

10.2.1 外加电流阴极保护（ICCP）研究现状

外加电流阴极保护技术（Impressed Current Cathodic Protection, ICCP）是目前国际上公认的解决钢筋混凝土腐蚀问题最有效的方法^[21]，该技术能为钢筋混凝土结构中的钢筋提供经济有效的保护。该技术将阴极作为受保护构件，阳极采用贵金属、或导电涂层材料，根据腐蚀电池原理，强制使钢筋成为电池阴极从而受到保护而不发生锈蚀。

这种技术最早于 1959 年被用于旧金山湾的 San Mateo-Hayward 大桥中^[25]，随后在北美用于延缓桥面的钢筋腐蚀，延长桥梁寿命。目前，该技术一般使用于

滨海地区防腐、桥梁防腐以及地下矿室防腐等场景，如图 10-8 所示。

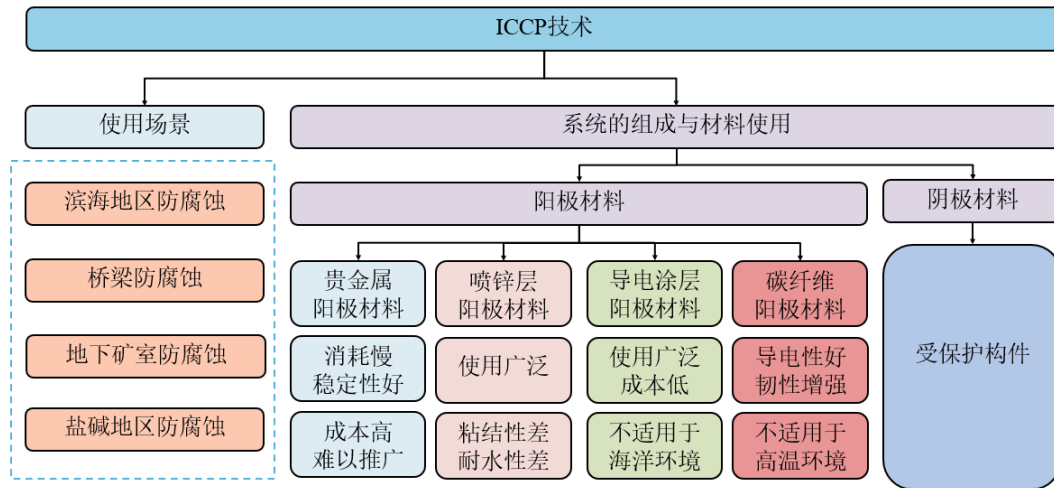


图 10-8 ICCP 体系与使用场景介绍

Figure 10-8 Introduction to the ICCP System and Its Application Scenarios

目前 ICCP 的研究大致可以分为以下几方面：第一方面方面是对 ICCP 系统的数值建模与分析；第二方面是是对 ICCP 保护下的混凝土构件进行强度与使用寿命预测；第三方面是对辅助阳极材料进行试验与分析。

对 ICCP 系统进行精确合理的数值建模是分析 ICCP 系统的第一步。Moe M.S. Cheung^[26]采用有限元方法对典型氯盐引起的钢筋锈蚀的电化学过程进行了数值模拟，对涉及宏电池腐蚀的两种典型情况进行了数值研究：带平行钢层的混凝土板和补片修补混凝土结构。Qiao^[27]采用有限元数值模拟方法研究了具有复杂几何形状和多腐蚀边界的 RC 结构的 ICCP 系统的电场分布并开发了控制 RC 系统腐蚀的方案，通过搭建了两个 RC 结构的 ICCP 系统原型，表明该方案的有效性。Qiao^[28]等基于有限元法建立了 ICCP 系统的三维模型，并建立了一个 T 形梁模型进行验证。目前，随着计算机技术的发展，ANN^[29]等方法也被用于腐蚀电流的分析中。Guo^[30]通过对混凝土水饱和度对氯盐污染钢筋混凝土结构 ICCP 系统的影响，提出混凝土饱和度较低与较高时应分别用基于 Laplace 方程的定常数值模型与包括氧和离子传输、电极反应和钢筋极化在内的时变数值模型来进行研究与设计 ICCP 系统。

在对 ICCP 保护下的混凝土构件强度与使用寿命预测的研究中，Rotana Hay^[31]等发现钢筋-混凝土界面的酸化促进了钢筋的溶解和随后的腐蚀活动。Guo^[32]探讨了轻质功能团聚体对酸化的缓解作用以及对电流分布的保护作用，证实了在 ICCP 系统中，阳极酸化抑制对阳极系统优化的有效性与重要性。O'Flaherty^[33]研究了 ICCP 的长期效应对粘结强度的影响，通过拉拔试验确定了粘结荷载的值。Zhang^[34]提出了一种非线性转换模型来预测阴极保护和预防应用的使用寿命。

在将 ICCP 用于混凝土中钢筋防锈蚀时，由于混凝土的几何特异性与高阻抗性，所以寻找一种合适的辅助阳极材料是保证 ICCP 系统持续稳定高效运行的关

键。目前所使用的阳极材料有贵金属阳极材料、喷锌层阳极材料、导电涂层阳极材料等。这些材料在使用过程中都有一定的局限性，贵金属阳极材料在阴极保护系统的消耗慢，稳定性高，但是成本较高，不适宜大范围推广与使用；喷锌层阳极材料使用范围较广，电流分散型较好但是其与混凝土截面粘结性能差。耐水性与耐磨性差；导电涂层阳极材料应用范围广，成本低但是不适用于海洋环境。所以应寻找一种合适的辅助阳极材料来满足海洋氯盐环境下的钢筋防侵蚀问题。

目前对导电复合水泥基材料作为 ICCP 阳极有望解决这一问题。纪学思等^[35]对内掺碳纤维、碳纳米纤维和内嵌导电碳纤维网格布的导电砂浆材料进行了力学性能、电阻率以及抗渗性能的加速测试，发现内嵌碳纤维布的材料更稳定，同时导电性能仅轻微劣化，力学性能良好，可用于重点工程的防护。本设计中拟采用 TRC 作为阳极材料进行钢筋防护与耐久性提升。

10.2.2 TRC 材料的研究

TRC (Textile Reinforced Concrete, TRC) 是通过高性能纤维网（如碳纤维、玻璃纤维和玄武岩纤维等）与细骨料混凝土结合形成的一种新型复合材料^[36]。这种材料抗拉强度与延性较普通混凝土都有所提升，并且具有良好的裂缝桥接能力，可以显著限制裂缝宽度^[37]。

2002 年德国亚琛工业大学首次将纤维编织网增强混凝土材料制成的薄板用在结构混凝土研究所实验室幕墙面层中其中所使用 TRC 制成薄板的面板重度仅为 57.5 kg/m^2 ^[38]，展现出了工程优越性，如图 10-9 所示。在这之后，TRC 还在 2006 年的德国奥沙茨全国园艺会展以及德国施韦因富特县应用科学大学的建筑工程中制成桥梁^[39]（图 10-10）以及屋面板。相对于传统混凝土结构展现出了轻质、高强、耐腐蚀的工程特点。



图 10-9 实验室幕墙面层
Figure 10-9 Laboratory curtain wall surface layer



图 10-10 分段预应力人行桥
Figure 10-10 Segmented prestressed pedestrian bridge

目前关于 TRC 的研究主要分为以下三个方面：第一方面是对纤维编织网与

混凝土截面的黏结性能研究；第二方面是各类纤维编织网增强混凝土构件的力学性能研究；第三方面是 TRC 在极端服役条件下的性能变化。

TRC 具有良好的力学性能的前提是纤维编织网与混凝土具有良好的粘结性能，从而保证二者可以共同工作。Rawat^[40]等人研究 TRC 在拉伸以及弯曲荷载情况下破坏通常分线弹性、应变硬化和软化三个阶段并综述了 TRC 的拉拔性能。尹世平等^[41]通过电化学中心拉拔锈蚀试验探究不同电化学锈蚀率以及有无 TRC 约束对变形钢筋与混凝土的黏结性能影响，并建立了上升段的黏结滑移本构关系。

各种类型的 TRC 加固构件力学性能也是在使用前必须进行研究的。尹红宇等对不同织物网层数、截面尺寸大小与核心混凝土强度等级的 TRC 约束混凝土柱的轴压性能与约束机理进行了研究。尹世平等^[42]对纤维编织网层数、搭接长度等因素对 TRC 加固混凝土柱轴心受压性能的影响，并给出了对应的计算模型。Sheng^[43]研究了 TRC 加固 RC 梁的疲劳损伤性能，采用四点弯曲加载方式进行疲劳加载直至破坏，证明了 TRC 加固梁的疲劳寿命明显大于未加固梁的疲劳寿命。

为保证 TRC 材料能更好地在海滨工程中应用，验证其在氯盐服役条件下的稳定性与耐久性是尤为重要的。尹世平等^[44]研究了氯盐溶液下干湿循环次数、氯盐溶液浓度与短切纤维种类对 TRC 性能的影响。Yin^[10]采用四点弯曲方式进行逐级加载，研究海洋环境下 TRC 对混凝土结构的加固效果，并建立了二次受力 TRC 加固梁承载力计算公式，经验证与实际结果符合较好。Li^[45]通过双面剪切试验，研究了氯盐干湿循环对 TRC 与既有混凝土界面平均抗剪强度和滑移的影响。此外采用 XRD 技术对腐蚀环境中的微观物质进行分析，可以得到界面性能随氯盐干湿循环次数增多而下降。

10.2.3 TRC 免拆模板的使用现状

我国目前在钢筋混凝土结构中使用的模板仍以传统模板为主，主要包括木模板、钢模板以及胶合模版，使得每年国家都会耗费大量木材、钢材等自然资源^{[46]、[47]}。同时，在生产模板的过程中产生了大量的碳排放，使用后的废弃模板也成为建筑废物污染环境生态。此外，传统模板在施工中仅起到支撑固定成型的作用，并不参与实际承重，在构件成型后需要进行拆模，增加了工程成本，如图 10-11 与图 10-12 所示。拆模后由于混凝土表面的不平整，所以需要再抹一层抹灰。在拆模过程中由于施工人员技术限制常常会造成空鼓、脱落等现象从而导致浇筑的混凝土质量与美观程度下降。



图 10-11 现浇混凝土柱支模

Figure 10-11 Formwork for cast-in-place concrete columns



图 10-12 现浇混凝土梁支模

Figure 10-12 Formwork for cast-in-place concrete beams

在 TRC 永久性模板与叠合构件的研究中,主要是以叠合构件的力学性能为主。在叠合柱构件研究中,王光新^[48]等通过分析 TRC 模版-现浇混凝土短柱的轴心抗压性能得出该组合对开裂荷载以及极限荷载均有一定程度提高,并能有效一直裂缝发展。荀勇^[49]等对 TRC 永久性模板与现浇混凝土叠合而成的圆形短柱进行轴心受压试验发现模板与叠合圆柱可以很好地共同工作,且其中的纤维编织网可以有效提高圆柱构件的承载力,约束横向变形。李世昌^[46]通过分析不同黏结长度、拼装方向与拼装方式永久性模板-现浇混凝土叠合柱的力学性能提出了计算模型并验证了正确性。

在叠合梁构件研究中,尹红宇等^[50]提出一种 U 形 TRC 永久梁模施工工艺,减小了设计与施工过程中的制作与拼装难度并减小了尺寸误差,实现节能环保。荀勇^[51]等通过四点弯曲试验发现 TRC-现浇混凝土叠合梁破坏往往伴随 TRC 永久模板的断裂与剥离,所以需要进一步研究模板与现浇段的黏结性能。

此外,也有对 TRC 永久模板中混凝土的配合比以及恶劣环境下的材料性能进行研究。孙舒等^[52]对 TRC 永久模板制作过程中短切玻璃纤维掺量、水胶比与灰砂比进行控制并确定了力学性能最佳时的配合比。林颖等^[53]对高性能混凝土 TRC 免拆模板进行了配合比设计以及氯盐环境下的耐久性计算以满足规范要求。Li^[54]通过四点弯曲实验证实了较处于常规环境与氯盐侵蚀环境的试件,同时处于外加电流与氯离子侵蚀的试件表面产生的裂纹更少,增加织物层数量也可以改善试样失效时表面裂纹的分布。

10.3 研究目标与研究内容 (Research Objectives and Contents)

本专题的研究目标以及研究内容如下:

1. 在现有结构上,参考耐久性规范使用 TRC 免拆模板对梁柱设计并配图;
2. 对结构中每一类构件选典型构件根据配筋计算外加电流大小并配图说明;
3. 对 ICCP 技术-TRC 免拆模板的施工过程提出初步方案。

10.4 TRC 免拆模板设计方案 (TRC Non-removable Formwork Design Scheme)

10.4.1 基本计算假定

在对 TRC 叠合构件进行设计与理论分析前, 应明确相关的计算假定, 本节所使用的计算假定如下:

1. 平截面假定

平截面假定即变形前的平面在变形后仍保持为一平面, 该假定是材料力学中梁弯曲理论的基础。根据该假定可以得出, 截面任意一点的应变与该点到中和轴的距离成正比。

2. 不考虑混凝土抗拉强度对截面承载力的影响

混凝土材料抗压而不抗拉, 其抗拉强度仅为抗压强度的十分之一左右, 与钢筋承担的拉力或混凝土承担的压力相比很小。所以为了简化计算, 不考虑混凝土的抗拉强度。

3. 不考虑相对滑移

不考虑纤维编织网与细粒混凝土、钢筋与混凝土之间的相对滑移, 应力应变连续。

4. TRC 方案仅对构件进行单独设计

由于目前关于 TRC 免拆模板-后浇混凝土节点的力学性能研究还十分缺乏, 梁柱免拆模板没有较好的处理方式^[47]。所以该方案仅对构件进行设计, 不进行结构的整体考虑与计算。

5. 叠合柱的 TRC 模板约束效应

在 TRC 叠合柱设计中, TRC 永久性模板仅对核心区混凝土起到约束效应, 不参与轴心压力, 试件极限承载力由核心区混凝土承担。该假设保证结构设计时可以使用现有的混凝土结构设计方法, 能够较快进行工程应用。

10.4.2 材料特性

在对 TRC 叠合构件进行设计与理论分析前, 需要明确所使用材料的本构关系。材料的本构关系如下:

1. 混凝土受压的应力-应变关系

根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 中 6.2.1 条, 混凝土轴心受压应力-应变的关系可以写为:

$$\begin{cases} \sigma_c = f_c \left[1 - \left(1 - \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_0} \right)^n \right], & \varepsilon_c \leq \varepsilon_0 \\ \sigma_c = f_c, & \varepsilon_0 \leq \varepsilon_c \leq \varepsilon_{cu} \end{cases} \quad (10-1)$$

其中, $n = 2 - 1/60(f_{cu,k} - 50)$, 当计算值大于 2.0 时取 2.0;

2. 钢筋应力-应变本构关系

本模型中采用的钢筋应力-应变模型为双直线模型, 即将钢筋的应力-应变曲线简化为完全弹性阶段与完全塑性阶段, 不考虑屈服强度的上限以及由于应变强化而增加的应力。钢筋的应力-应变关系式可以写为:

$$\begin{cases} \sigma_s = \varepsilon_s E_s, 0 < \varepsilon_s \leq \varepsilon_y \\ \sigma_s = f_y, \varepsilon_y \leq \varepsilon_s \leq \varepsilon_{sh} \end{cases} \quad (10-2)$$

3. 纤维编织网应力-应变本构关系

根据文献^[55], 纤维束的应力应变关系可以简化为双线性应力-应变关系, 公式如下所示。

$$x = \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_0}, y = \frac{\sigma_c}{f_c}, N = \frac{E_0}{E_s} \quad (10-3)$$

其中, 坐标以量纲计, 其计算方法为

$$\begin{cases} y = 2x - x^2, 0 \leq x \leq 1 \\ y = 1, 1 \leq x \leq \varepsilon_{cu}/\varepsilon_0 \end{cases} \quad (10-4)$$

4. 细粒混凝土抗压本构关系

不同于浇筑构件所使用的混凝土, TRC 模板中由于需要放置纤维编织网所以使用的是细粒混凝土。细粒混凝土中不掺加粗骨料以便更好地和纤维编织网共同浇筑。因此普通混凝土的本构关系也不再适用于细粒混凝土。此处使用文献^[55]中的细粒混凝土的本构模型如下。

$$\begin{cases} \sigma_f = \frac{\varepsilon_f}{\varepsilon_{fy}} \cdot \sigma_{fy}, 0 \leq \varepsilon_f \leq \varepsilon_{fy} \\ \sigma_f = m + k\varepsilon_f, \varepsilon_{fy} \leq \varepsilon_f \leq \varepsilon_{fu} \end{cases} \quad (10-5)$$

其中, m 和 k 的确定见下式。

$$m = \sigma_{fy} - \frac{\sigma_{fu} - \sigma_{fy}}{\varepsilon_{fu} - \varepsilon_{fy}} \cdot \varepsilon_{fy} \quad (10-6)$$

$$k = \frac{\sigma_{fu} - \sigma_{fy}}{\varepsilon_{fu} - \varepsilon_{fy}} \quad (10-7)$$

10.4.3 免拆模板初步设计

使用免拆模板会使结构构件的承载力提高, 由于 PKPM 不能便捷地计算模板带来的承载力, 所以在本设计中模板带来的承载力提高作为结构安全裕度。但会在下文讨论并计算等尺寸的纯混凝土构件与 TRC 叠合梁柱构件的承载力区别。所以本结构实际施工图中展示的仅为钢筋混凝土柱的尺寸与施工, 实际施工中应按照对应构件的施工设计结果加快施工。在施工时, 应先搭建外部免拆模板后浇筑内部混凝土, 使外部 TRC 免拆模板对内部混凝土起到一定的约束作用从而使强度提高。

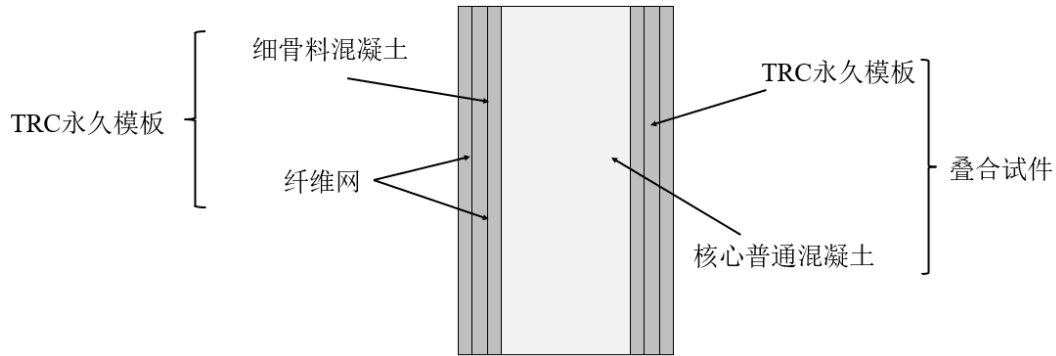


图 10-13 TRC 永久模板示意图

Figure 10-13 TRC permanent template schematic diagram

在计算时，该工程的设计工作年限为 50 年。根据《海岸工程混凝土结构耐久性技术标准》（GB/T51464-2024）^[56]表 4.2.1，确定该建筑环境类别为 III 类，海洋氯化物环境引起钢筋腐蚀。根据表 4.2.3 确定具体属于 III-D 大气区。取保护层为 55mm，其中 TRC 免拆模板厚度为 20mm，符合文献^[57]中对于大气区免拆模板厚度的建议。

TRC 中使用的纤维编织网拟取文献^[46]中的材料，其主要由主要受力方向的碳纤维束和非受力方向的玻璃纤维束组成。其中碳纤维束为增强纤维，玻璃纤维束为固定纤维，二者形成的网格尺寸为 10 mm×10 mm，厚度约为 2 mm，其基本信息如表 10-1 所示。

表 10-1 所使用的纤维及力学性能

Table 10-1 The fibers used and their mechanical properties

纤维类型	每束纤维根数	单丝纤维抗拉强度, MPa	单丝纤维弹性模量, GPa	单丝纤维断裂伸长, %	纤维束线密度/Tex	纤维束密度, g/cm ³
T700S	12k	4660	231	2	801	1.78
E-glass	4k	3200	65	4.5	600	2.58

10.4.4 TRC 混凝土叠合梁计算

在混凝土梁免拆模板设计中，目前常使用的模板类型有单板模板与 U 型模板。尹世平等^[58]、^[59]通过对比这两种模板形式发现 U 型模板与后浇混凝土黏结良好未发生分离，且 U 型模板承载能力、抗弯刚度与抑制裂缝发展的能力均优于单板模板。且 U 型叠合梁相对于普通梁能有效阻止氯离子侵蚀，延缓内部钢筋锈蚀^[60]。因此本设计中采用 U 型模板进行设计。下面以设计中 500mm×250mm 混凝土梁为例说明 U 型免拆模板的设计计算与施工过程。

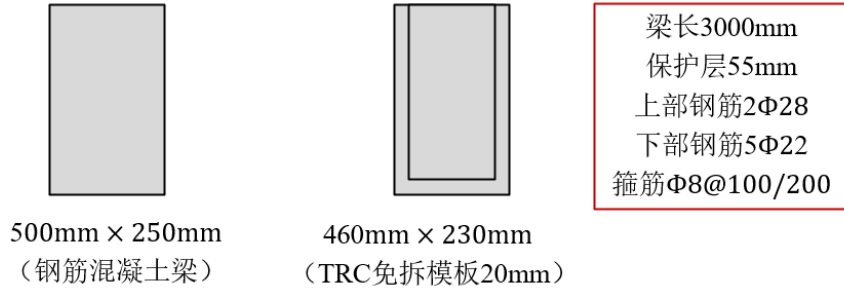


图 10-14 混凝土 U 型叠合梁示意图

Figure 10-14 Schematic diagram of concrete U-shaped composite beam

1. 钢筋混凝土梁分析

根据双筋受弯构件的力平衡方程，可以得到：

$$\alpha_1 f_c b x + f_y' A_s' = f_y A_s \quad (10-8)$$

其中，

α_1 ——受压区混凝土等效矩形应力图的应力值与混凝土轴心抗压强度设计值 f_c 的比值；

b ——截面宽度

x ——按等效矩形应力图计算的受压区高度；

h_0 ——截面有效高度；

f_y' ——钢筋抗压强度设计值；

A_s' ——受压钢筋的截面面积；

a_s' ——受压钢筋的合力作用点到截面受压边缘的距离；

则截面受压区高度可以计算为：

$$x = \frac{f_y A_s - f_y' A_s'}{\alpha_1 f_c b} = \frac{360 \times 1901 - 360 \times 1232}{1 \times 19.1 \times 250} = 50.43 \text{mm} < 2a_s' = 110 \text{mm}$$

由于 $x < 2a_s'$ ，所以受压钢筋不能达到抗压设计强度。此时取 $x = 2a_s'$ ，即假设混凝土压应力合理点和受压钢筋合力点重合。则对受压钢筋合力作用点取矩即可以计算出承载力公式为：

$$M_{BRC} = f_y A_s \left(h - a_s' - a_s - 2d_R - \frac{d}{2} - \frac{d'}{2} - d_x \right) \quad (10-9)$$

其中， a_s' 与 a_s 为保护层厚度， d_R 为箍筋直径， d 为受拉钢筋直径， d' 为受压钢筋直径， d_x 为双层钢筋形心到底层钢筋形心的距离，此处计算为 18.8mm。经计算，钢筋混凝土梁的抗弯承载力设计值为 223.238kN·m²。

2. TRC 叠合梁分析

由文献^[61]可知，U 型 TRC 模板叠合钢筋混凝土梁的破坏形式受到前期试件的设计与对应的配网率有关。一般来说分为以下三种破坏形式：

1) 钢筋屈服，纤维编织网被拉断，受压区混凝土未达到极限压应变；

- 2) 钢筋屈服, 纤维编制网未被拉断, 受压区混凝土达到极限压应变被压碎;
- 3) 钢筋未屈服, 纤维编织网未拉断, 受压区混凝土达到极限压应变被压碎。

在三种破坏情况中, 第一种情况属于脆性破坏, 在实际设计中应避免; 第二种情况类似于适筋梁破坏; 第三种情况中大部分材料强度没有得到充分利用^[61]。所以, 在设计中避免第一情况与第三种情况, 采用第二种破坏形式进行设计。

纤维编织网的配网率过小时, 可能发生纤维编织网先于钢筋与混凝土先失效的破坏模式, 此时钢筋与混凝土均为发挥全部材料性能。参考文献^[62]中对于单筋 TRC 叠合梁的配网率公式, 由截面内力平衡条件可以推导出双筋截面下的 TRC 叠合梁的最小配网率, 截面内力的平衡方程为:

$$\alpha_1 f_c b \xi_{b1} h_0 + f_y' A_s' = f_y A_s + \sigma_{fu} A_f \quad (10-10)$$

其中,

σ_{fu} ——纤维束极限抗拉强度;

A_f ——底板纤维网参与受力面积

则上式可以写为:

$$\xi_{b1} = \rho_s \frac{f_y}{f_c} - \rho_s' \frac{f_y'}{f_c} + \rho_f \frac{\sigma_{fu}}{f_c} \cdot \frac{h_f}{h_0} \quad (10-11)$$

其中,

ρ_s ——受拉钢筋的配筋率;

ρ_s' ——构件上侧钢筋的配筋率;

ρ_f ——构件的配网率;

则可以得出双筋条件下的纤维编织网的最小配网率计算公式如下:

$$\rho_{f,min} = \left(\xi_{b1} - \rho_s \frac{f_y}{f_c} + \rho_s' \frac{f_y'}{f_c} \right) \cdot \frac{h_0}{h_f} \cdot \frac{f_c}{\sigma_{fu}} \quad (10-12)$$

经计算, 最小配网率为 0.0954%, 则为防止纤维网拉断的最小配网层数可以计算为:

$$i = \frac{\rho_{f,min} \cdot b \cdot h_f}{A_f} \quad (10-13)$$

经计算, 最小配网层数为 2.59, 此处取 3。下面对该构件的受弯承载力进行计算, 受压区混凝土合力可以计算为:

$$F_c = \alpha_1 f_c (b - 2t_w) x + 2\alpha_1 f_{c1} t_w x \quad (10-14)$$

根据叠合梁力的平衡, 可以列出平衡方程:

$$F_c + f_y' A_s' = f_y A_s + \sigma_{f1} A_{f1} + \sigma_{f2} A_{f2} \quad (10-15)$$

其中,

σ_{f1} ——底部纤维束拉应力;

A_{f1} ——底部纤维网参与受力面积；

σ_{f2} ——侧壁纤维网拉应力；

A_{f2} ——侧壁纤维网参与受力面积；

纤维束的拉应力计算方法如下

$$\sigma_{f1} = E_f \varepsilon_{f1}, \sigma_{f2} = E_f \varepsilon_{f2} \quad (10-16)$$

$$A_{f1} = A_f n_H n_V, A_{f2} = 2A_f n_H n_V \quad (10-17)$$

其中，

ε_{f1} ——底部纤维网拉应变；

ε_{f2} ——侧壁纤维网拉应变；

E_f ——纤维网弹性模量；

A_f ——纤维束截面面积；

n_H ——受力面包含的水平纤维束根数；

n_V ——受力面包含的竖直纤维束层数。

根据平截面假定，纤维网的应变与混凝土的应变与它们到中和轴的距离成正比，所以纤维网的应变可以写为：

$$\varepsilon_{f1} = \frac{\beta_1 \varepsilon_{cu} (h' + d_R + a_s - t_p/2)}{x}, \varepsilon_{f2} = \frac{\beta \varepsilon_{cu} h'}{2x} \quad (10-18)$$

代入计算可得 $x = 84.57\text{mm} < 2a'_s$ ，所以受压钢筋不能完全屈服，假设混凝土压应力合力点与受压钢筋合力点重合，取 $x = 2a'_s$ 。将各力对受压钢筋合理作用点取矩可以提出 U 型 TRC 模板双筋钢筋混凝土叠合梁在第二种破坏形式下的抗弯承载力公式。

$$\begin{aligned} M_{BTRC} = & f_y A_s \left(h - a'_s - a_s - 2d_R - \frac{d}{2} - \frac{d'}{2} - d_x \right) \\ & + \sigma_{f1} A_{f1} \left(h - a'_s - d_R - \frac{d'}{2} - t_p \right) \\ & + \sigma_{f2} A_{f2} \left(h - a'_s - d_R - \frac{d'}{2} - \frac{t_p}{2} \right) / 2 \end{aligned} \quad (10-19)$$

其中， b 为试件总宽度， t_w 为模板宽度， h 为试件高度， t_p 为模板厚度， x 为受压区高度。经计算，TRC 叠合梁的抗弯承载力为 $249.375\text{kN} \cdot \text{m}$ ，比纯钢筋混凝土梁抗弯承载力提高了 $(15.653 + 10.483)/223.238 \times 100\% = 11.70\%$ 。

10.4.5 TRC 混凝土叠合柱计算

混凝土柱模板刚度大、约束力强，它可以使模板内部混凝土处于三向受压状态从而提高混凝土核心区混凝土的抗压能力^[47]。下面以设计中以 1 层 G2 柱

800mm×800mm 混凝土柱为例说明免拆模板的设计与施工过程。

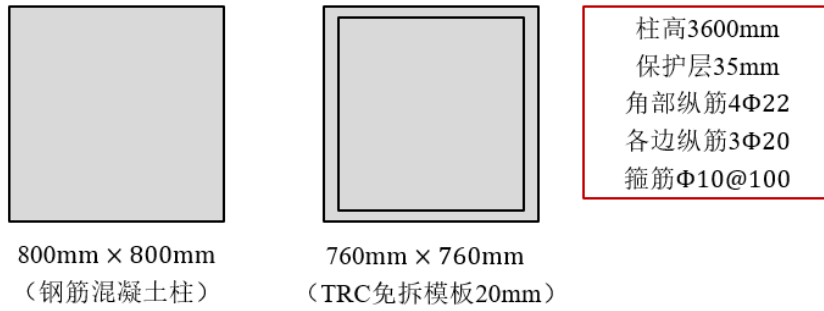


图 10-15 混凝土叠合柱示意图

Figure 10-15 Schematic diagram of concrete composite columns

1. 钢筋混凝土柱分析

根据静力平衡条件,考虑长柱短柱承载力公式的统一表达以及构件承载力可靠度的调整等因素。按 GB50010-2010 中 6.2.15 条,配有普通箍筋的轴心受压构件处于承载能力极限状态时,其正截面受压承载力可表示为:

$$N_{CRC} = 0.9\varphi(f_c A + f_y A_s) \quad (10-20)$$

其中,

0.9——可靠度调整系数;

φ ——钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数;

所以 1 层 G2 柱在无 TRC 免拆模板时的设计承载力为:

$$N_{RC} = 0.9 \times 1 \times (19.1 \times 800^2 + 360 \times 5289) = 12715.23\text{kN}$$

2. TRC 叠合柱分析

由文献^[46]可知,文献中将模板约束的混凝土柱划分为有效约束区与非有效约束区并假定二者的交界线为抛物线,抛物线焦点在边长重点。同样对于矩形 TRC 永久性模板叠合柱其抗压强度也随截面变化。TRC 永久性模板叠合柱的承载力计算公式如下:

$$N_{CTRC} = f_{cn}(A_n - A_{sm}) + f_{ce}(A_e - A_{sc}) + f_y A_s \quad (10-21)$$

其中,

A_e ——核心混凝土有效约束区面积;

A_n ——混凝土非有效约束区面积;

f_{cn} ——非有效约束区混凝土抗压强度,可以按 $f_{cn} = 0.67f_{cu,k} = 0.67 \times 40 = 26.8\text{N/mm}^2$ 计算

f_{ce} ——有效约束区混凝土抗压强度;

A_{sm} ——处于约束区的钢筋面积,此处按配筋取 $12\Phi 20$,即 $A_{sm} = 3769\text{mm}^2$;

A_{sc} ——处于非约束区的钢筋面积,此处按配筋取 $4\Phi 20$,即 $A_{sc} = 1521\text{mm}^2$

混凝土柱的约束区与非约束区的计算如下,核心混凝土的面积为:

$$A_c = d^2 = 760 \times 760 = 577600\text{mm}^2$$

非有效约束区的面积可以计算为：

$$A_n = 2 \times \frac{(d - 2r)^2}{3} = 2 \times 0.64 \times \frac{760^2}{3} = 246442.67 \text{mm}^2$$

则有效约束区面积为：

$$A_e = A_c - A_n = 577600 - 246442.67 = 331157.33 \text{mm}^2$$

纤维编织网对核心混凝土的约束应力为：

$$\sigma_1 = \frac{2nf_f A_f}{ds} = \frac{2 \times 2 \times 4660 \times 0.45}{760 \times 10} = 1.10 \text{N/mm}^2$$

截面折减系数为：

$$k = \frac{A_e}{A_c} = \frac{331157.33}{577600} = 0.573$$

则侧向约束应力可以计算为：

$$f_1 = k\sigma_1 = 1.10 \times 0.573 = 0.63 \text{N/mm}^2$$

约束区混凝土抗压强度为：

$$f_{ce} = \left[1 + 9.9146 \left(\frac{f_1}{f_{cn}} \right) \right] f_{cn} = \left[1 + 9.9146 \times \left(\frac{0.63}{26.8} \right) \right] \times 26.8 = 33.04 \text{N/mm}^2$$

则 TRC 永久性模板叠合柱的承载力计算如下：

$$\begin{aligned} N_{CTRC} &= f_{cn} A_n + f_{ce} A_e f_{cn} (A_n - A_{sm}) + f_{ce} (A_e - A_{sc}) + f_y A_s \\ &= \frac{[19.1 \times (246442.67 - 3769) + 33.04 \times (331157.33 - 1521) + 360 \times 5289]}{1000} \\ &= 17430.29 \text{kN} \end{aligned}$$

由于 $N_{TRC} > N_{RC}$ ，所以使用 TRC 制成免拆模板可以代替原有的 RC 柱，且可以使极限承载力约提高约 $(17430.29 - 12715.23)/12715.23 \times 100\% = 37\%$ 。

10.5 ICCP 系统的设计与分析 (Design and Analysis of ICCP System)

对于建筑耐久性的提高，可以通过改变混凝土配合比、增加混凝土保护层、强化混凝土的养护过程、在混凝土上增加物理性表面屏障、采用电化学腐蚀控制系统与缓蚀剂和采用涂层钢筋或耐蚀钢筋等方法^[63]。

本建筑所使用的方法包括改变配合比、增加保护层、采用电化学腐蚀控制系统。其中增加保护层在结构设计时已考虑，本节主要考虑混凝土的配合比变化与外加电流阴极保护系统的设计与计算。

在设计阴极保护系统时，主要应该考虑的因素是保护钢筋所施加的电流密度与进行阴极保护的位置。本设计中拟对距离海面较近的低层区域进行阴极防护，故选择 -1、1、2 层的梁、柱中的钢筋进行外加电流阴极保护。此处以 500mm×250mm 混凝土梁与 800mm×800mm 混凝土柱为例进行设计与计算。

10.5.1 阴极保护系统介绍

外加电流阴极保护系统的基本组成包括辅助阳极、受保护的阴极、参比电极

等。本结构所选用的阳极是 TRC 模板中的碳纤维编织网，其导电性能良好同时不会对阴极产生影响，阴极为被保护的钢筋。对于二者均要求导电性良好且不互相短路。同时使用 Ag/AgCl/KCl 参比电极与数字记录仪对钢筋表面电位进行监控。

对于其他系统部件，由于所使用的电流为交流电，所以需要安装变压-整流器。为保证阴阳极合理连接，电缆选择的阳极线与阴极线应埋入结构中并使沿电缆总长度的电压降小于 5%。综上所述，本结构中阴极保护系统所选用的材料及其要求如下

表 10-2 ICCP 系统选择的材料
Table 10-2 The materials selected by the ICCP system

材料类型	材料要求	拟选用材料
辅助阳极	导电性良好，不与阴极短路	TRC 模板中的碳纤维编织网
被保护阴极	导电性良好，不与阳极短路	HRB400 钢筋
电缆	阳极	钛芯电缆
	阴极	铜芯电缆
	参比电极	铜芯电缆
整流-变压器	沿电缆总长度的电压降小于 5%；	铜芯电缆
	将交流电调整为低压直流电	-
参比电极	测量钢筋的电位，保证钢筋有效保护； 电位为其理论值的 $\pm 10\text{mV}$	Ag/AgCl/KCl 参比电极
监控仪器	实时监控钢筋表面电位	数字记录仪

10.5.2 阴极保护方案基本假定

1. 钢筋的电连续性

在进行外加电流阴极保护设计时，假定所采用的钢筋具有良好的电连续性从而使在保护时各部分均能成为阴极。若不能保证钢筋的电连续性则可能发生杂散电流腐蚀。该结构由于是新建混凝土结构，所以可以直接验证所使用材料的电连续性，也可选择在施工时安装阴极接头，故该假设合理。

2. 阴阳极之间不短路

在进行阴极与阳极的布置时，假定阴阳极之间不短路。当阴极与阳极产生短路时，整个阴极保护系统即失效。所以一般要求阴阳极之间的混凝土厚度不小于 15mm，本结构中二者距离约为 45mm，所以该假设合理。

3. 混凝土表面状况良好

由于该结构中 ICCP 技术与 TRC 模板进行联合设计，为保证保护电流的连续性，应避免高阻抗层的存在。在安装阳极前应进行导电性检查并通过适当方法

去除高阻抗层。

4. 碱骨料反应轻微

在阴极保护过程中，假设阴极保护所引起的碱骨料反应轻微。阴极保护可能会使钢筋周围的混凝土含碱量增加，从而发生碱骨料反应，造成混凝土从内部开裂，结构完整性被破坏。为保证该假设的成立，可以从以下两方面进行设计。第一方面是减少混凝土原材料水泥、掺合料以及水中的含碱量；第二方面是严格筛选骨料，采用较为惰性的骨料配置混凝土。

5. 不计算梁柱互相伸入的部分，单独对构件进行设计

在实际工程中，为保证结构的整体性，梁柱需要有互相伸入的部分。但在本节中为简化计算仅考虑梁柱构件的阴极防护。

6. 总设计电流可以合理分配到各钢筋上

在该设计中，仅粗略计算了所需要施加的保护电流以及电压。但实际阴极保护中，钢筋的阴极保护电流的分配往往和钢筋排列、阳极位置、构件尺寸等多种因素有关^[64]，需要通过测试 ICCP 系统的极化电位来确定每根钢筋是否都处于有效保护中。

10.5.3 混凝土柱的阴极保护方案

对-1 层 G2 柱进行外加电流阴极保护，根据《大气环境混凝土中钢筋的阴极保护》（GB/T 28721-2012）^[65]附录 A.4，对于未受到氯盐污染的混凝土中的钝化钢筋可取阴极保护电流密度为 0.2~2 mA/m²。此处取阴极保护电流密度 ρ_{col} 为 1mA/m²，该柱阴极保护的表面积通过下式进行计算。

$$S_{col} = \sum \pi d_{zcol} \cdot H + \sum 4\pi d_R L_R \quad (10-22)$$

其中，

S_{col} ——钢筋的总表面积；

d_{zcol} ——柱中的纵筋直径；

d_R ——箍筋直径；

L_R ——绕构件一周的箍筋长度；

经计算，钢筋的总表面积 $S_{col} = 7.797\text{m}^2$ 。则施加的总保护电流为

$$I = \rho_{col} S_{col} = 7.797 \times 1 = 7.797\text{mA}$$

在实际中，往往将计算结果增加 10%~20%，所以柱阴极保护电流大小定为 8.5mA。根据文献^[63]128 页表述，若未污染的新建混凝土结构，钢筋表面电流密度为 1~2mA/m²，电压为 2~3.5V 就符合极化标准。所以可以取施加电压为 3V。

10.5.4 混凝土梁的阴极保护方案

对梁进行外加电流阴极保护，同样根据《大气环境混凝土中钢筋的阴极保护》

(GB/T 28721-2012) 附录 A.4 取阴极保护电流密度 ρ_{beam} 为 1mA/m^2 。所以需要的总电流为:

$$S_{beam} = \sum \pi d_{zbeam} \cdot H + \sum \pi d_R L_R \quad (10-23)$$

经计算, 钢筋的总表面积 $S_{col} = 5.396\text{m}^2$, 则施加的总保护电流为:

$$I = \rho_{beam} S_{beam} = 5.396 \times 1 = 5.396\text{mA}$$

在实际中, 往往将计算结果增加 10%~20%, 所以梁阴极保护电流大小定为 6mA。根据文献^[63]128 页表述, 若未污染的新建混凝土结构, 钢筋表面电流密度为 $1\sim 2\text{mA/m}^2$, 电压为 2~3.5V 就符合极化标准。所以可以取施加电压为 3V。

10.5.5 ICCP 系统电流调整与保护标准

虽然通过计算确定了构件中所需要施加的总电流, 但是实际上电流并不是按照计算分配的。为保证所施加的电流可以有效控制钢筋的腐蚀并不至于对钢筋周围的混凝土造成损坏, 其电位应遵循一定的标准。规范 GB/T 28721-2012 中关于瞬时断电电位与衰减电位的规定:

1. 钢筋的瞬时断电电位应负于 720mV ($\text{Ag/AgCl}/0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{KCl}$);
2. 24h 内极化衰减不小于 100mV ;
3. 超过 24h 极化衰减不小于 150mV ;

其中, 第一条主要用于埋置或浸没于水下的混凝土结构。对于大气环境中的混凝土结构, 主要使用第二、三条的极化形成/衰减准则对阴极保护效果进行衡量。所以后续 ICCP 系统的阴极保护电流调整应符合上述规定。此外, 应注意钢筋的保护电位不能超过其析氢电位, 否则可能发生钢筋的氢脆, 造成结构承载力下降。在 ICCP 系统设计与施工时, 应注意周围是否存在能够造成干扰的因素。影响较大的是大量的直流电流或电气接地点附近。这些都可能造成参比电极的读数不准确从而影响整个阴极保护的效率。

10.5.6 ICCP 系统的监控和运行

1. ICCP 系统的监控

为了确定混凝土结构阴极保护系统的运行状况, 应安装监控系统对阴极保护进行监测和控制。以保证在最小的输出电流和输出电压下保护钢筋, 最大程度减少钢筋腐蚀所产生的耐久性方面的问题^[63]。

ICCP 系统所使用的监控系统由监控探头和仪器组成。监控探头包括参比电极、电位衰减探头、鲁金探头、电流密度探头等; 监控仪器一般包括数字万用表、零电阻安培仪以及数据记录仪等^[66]。

1) 监控探头

参比电极主要用来测量钢筋电位的绝对值, 主要分为固定式与便携式两种。

国际标准 ISO 12696: 2012 指出, Ag/AgCl/KCl 与 Mn/MnO₂/0.5mol·L⁻¹NaOH 适合作为埋设在混凝土结构中的固定式参比电极。所以本结构选取 Ag/AgCl/KCl 作为参比电极。

电位衰变探头用于测量一段时间内钢筋电位的计划形成和衰减值。国际标准 ISO 12696: 2012 指出石墨和活化钛是适用于永久埋设在混凝土中的电位衰减探头。鲁金毛细管探针是一种从混凝土表面通向混凝土内部预埋钢筋表面的“盐桥”, 可以使用一根便携式参比电极来监测钢筋的电位。电阻式探头是使用薄钢板制成的探头, 以管状形式模拟一根钢筋。在发生腐蚀时钢板的电阻变化可以通过惠斯通电桥精确测量, 从而判断结构的内部腐蚀情况。

2) 监控要求

参考规范 BS EN ISO 12696 或规范 NACE RP0290 对于阴极保护系统的监控, 一般需要测量系统中电流与电压并对每一个分区进行去极化测试并记录去极化电位, 绘制去极化-时间图后调整电流与电压。本结构中拟采用自动远程监控系统完成这些操作。

10.6 构件施工与配比 (Component Construction and Proportioning)

10.6.1 现浇混凝土配合比计算

海岸工程混凝土结构的混凝土表面氯离子浓度设计值按下式进行确定。

$$C_{s,d} = \gamma_{C_s} \cdot C_{s,c} \quad (10-24)$$

其中,

γ_{C_s} ——混凝土表面氯离子浓度的分项系数, 按 GB/T51464-2024 中表 B.0.2-1 取值为 1.2;

$C_{s,c}$ ——混凝土表面氯离子浓度特征值, 按 GB/T51464-2024 中表 B.0.2-2 取 3.0;

海岸工程中钢筋脱钝的临界氯离子浓度设计值按下式确定。

$$C_{r,d} = C_{r,c} \cdot \frac{1}{\gamma_{C_r}} \quad (10-25)$$

其中,

$C_{r,c}$ ——临界氯离子浓度特征值, 按 GB/T51464-2024 中表 B.0.3-1 取 0.6;

γ_{C_r} ——临界氯离子浓度的分项系数, 按 GB/T51464-2024 中表 B.0.3-2 取 1.1;

本设计中按钢筋脱钝极限状态进行设计。在现场可以对 28d 龄期的混凝土进行快速电迁移法测试确定氯离子扩散系数 $D_{RCM,28}$ 。氯离子扩散系数 D_{RCM} 应满足下式。

$$D_{RCM} \leq \frac{k_D(c - \Delta c)^2}{4\gamma_D k_e k_c k_f t_s \left(\frac{t_0}{t_0 + t_a}\right)^n \left[\operatorname{erf}^{-1} \left(\frac{C_{s,d} - C_{r,d}}{C_{s,d} - C_0} \right)^{\frac{1}{p}} \right]^2} \quad (10-26)$$

其中,

c ——保护层厚度, 此处为 55;

Δc ——混凝土保护层厚度的安全裕度, 这里对于梁柱构件取 10mm;

t_s ——设计工作年限, 此处为 50;

t_a ——氯离子扩散系数衰减至稳定的时长, 此处取 20 年;

t_0 ——初始暴露龄期, 此处取 28 天, 即 0.0767 年;

n ——老化因子, 此处取 0.5;

p ——氯离子扩散的维数, 此处仅考虑氯离子向内部的一维扩散, 所以取 1;

k_D ——氯离子扩散系数的单位转换系数, 此处取 $3.17 \times 10^{-2} \text{m}^2/\text{s}$;

k_e ——氯离子扩散系数的环境影响系数, 此处取 1.1;

k_c ——氯离子扩散系数的试验方法转换系数, 此处取 1;

k_f ——氯离子扩散系数的应力影响系数, 计算公式如下。

$$k_f = A \cdot e^{B\eta} \quad (10-27)$$

其中,

A 、 B ——与龄期有关的常数, 此处取 1.12 和 0.65;

η ——混凝土受拉区应力系数, 此处取 0.1;

经计算, D_{RCM} 应小于 $6.60 \times 10^{-12} \text{m}^2/\text{s}$, 且根据《海岸工程混凝土结构耐久性技术标准》(GB/T51464-2024) [67] 表 A.0.1 可以得到其上限值。

表 10-3 不同环境下氯离子浓度上限

$c(\text{mm})$	n	III-C	III-D	III-E	III-F
55	0.50	14.0	10.0	7.4	6.0

根据计算出的限值以及规范的上限值, 设 $D_{RCM,28} = 5.00 \times 10^{-12} \text{m}^2/\text{s}$, 混凝土氯离子扩散系数的变异系数 $\delta_D = 0.15$ 。根据《海岸工程混凝土结构耐久性技术标准》(GB/T51464-2024) 表 C.0.13 查得混凝土水胶比与矿物掺合料取值, 并根据取值计算对应配合比。

表 10-4 混凝土水胶比与矿物掺合料取值

$D_{RCM,28}$ $\times 10^{-12} \text{m}^2/\text{s}$	$R_{W/B}$	R_{FA}	R_{SG}
5.0	0.39	13	34

其中,

$R_{W/B}$ ——混凝土水胶比;

R_{FA} ——粉煤灰掺量;

R_{SG} ——粒化高炉矿渣粉掺量;

在设计中采用浆骨比法确定每立方米混凝土的用水量 m_{w0} 、水泥用量 m_{c0} 、矿物掺合料用量 m_{f0} 、粗骨料用量 m_{g0} 以及细骨料用量 m_{s0} ,各部分的计算公式如下。

$$m_{w0} = \frac{(1 - 0.01\alpha)R_{W/B}}{\left(1 + \frac{1}{R_{P/A}}\right) \times \left(\frac{R_{W/B}}{\rho_w} + \frac{1 - \beta_f}{\rho_c} + \frac{\beta_f}{\rho_f}\right)} \quad (10-28)$$

其中,

α ——混凝土含气量百分数,此处不使用引气剂所以取 100%;

$R_{P/A}$ ——混凝土浆体与骨料的体积比,取 35:65;

ρ_w ——水密度,取 1000kg/m³;

β_f ——矿物掺合料掺量;

ρ_c ——水泥密度,取 3000kg/m³;

ρ_f ——矿物掺合料密度,取 2500kg/m³。

每立方米混凝土所使用的水泥质量计算公式如下。

$$m_{c0} = \frac{m_{w0}}{R_{W/B} \times \left(\frac{1}{1 - \beta_f}\right)} \quad (10-29)$$

每立方米混凝土所使用的矿物掺合料质量计算公式如下。

$$m_{f0} = \frac{m_{c0}}{\frac{1}{\beta_f} - 1} \quad (10-30)$$

每立方米混凝土所使用的粗骨料质量计算公式如下。

$$m_{g0} = \frac{\frac{1}{R_P} \cdot \left[\frac{R_W}{\rho_w(1 - \beta_f)} + \frac{1}{\rho_c} + \frac{\beta_f}{(1 - \beta_f)\rho_f} \right]}{\frac{1}{\rho_g} + \frac{\beta_s}{(1 - \beta_s)\rho_s}} \cdot m_{c0} \quad (10-31)$$

其中,

ρ_g ——粗骨料的表观密度,此处取 2500kg/m³;

β_s ——砂率,此处取 30%;

ρ_s ——细骨料表观密度,此处取 2500kg/m³;

则每立方米混凝土所使用的细骨料质量计算公式如下。

$$m_{s0} = \frac{\beta_s}{1 - \beta_s} \cdot m_{g0} \quad (10-32)$$

经计算，一立方米用于该工程的混凝土所使用的原料如下

表 10-5 浆骨比法计算混凝土初步配合比

Table 10-5 The preliminary mix proportion of concrete is calculated by the cement-concrete ratio method

混凝土标号	m_{w0} , kg	m_{c0} , kg	m_{f0} , kg	m_{g0} , kg	m_{s0} , kg
C40	179.06	243.33	215.78	1126.05	482.59

经过与同样水胶比与矿物掺合料的质量法计算结果比较，二者基本相同。所以确定该比例为该海岸工程的混凝土初步配合比设计。但实际上，该工程的施工配合比需要在该基础上进行试验与调整。试验及调整过程介绍如下^[68]：

1. 依据初步配合比确定基准配合比

先按照初步配合比进行混凝土试拌并检查混凝土的和易性是否符合要求。若试拌混凝土混合料流动性小于要求值，可以保持水胶比不变增加胶凝材料浆量或外加剂用量；若流动性大于要求值，可以保持砂率不变增加砂石用量；若黏聚性或保水性不合格应适当增加砂率。在混凝土试拌满足和易性要求后对初步配合比进行修正并确定基准配合比。

2. 依据基准配合比确定试验室配合比

基准配合比可以满足和易性的要求，在该基础上进行试件的强度试验与调整。在强度试验时采用基准配合比中的胶水比 ± 0.05 ，砂率 $\pm 1\%$ ，每个配合比制作 3 个试件并标准养护 28d 试压，并确定达到配制强度的胶水比与胶凝材料用量。下面再根据实测混凝土拌合物的表观密度进行修正确定实验室配合比。

调整拌合比后应测定拌合物水溶性氯离子含量确保符合下表要求并进行相关的耐久性试验。

表 10-6 混凝土中水溶性氯离子最大限值

Table 10-6 The maximum limit of water-soluble chloride ions in concrete

环境条件	水溶性氯离子最大含量/%，水泥用量的质量百分比		
	钢筋混凝土	预应力混凝土	素混凝土
潮湿且含氯离子的环境	0.10	0.06	1.00

3. 依据实验室配合比确定施工配合比

由于试验室中配合比中砂石是在干燥状态下称量的，然而工地上的砂石具有一定的水分，因此实际使用的砂石用量应按照砂石的含水情况进行修正。

10.6.2 ICCP-TRC 叠合梁施工设计

TRC 梁的免拆模板为 U 形梁模并一次性浇筑完成，其施工过程如下。

1. 工厂定制“凹”字形模具，内部涂机油；将纤维编织网用环氧树脂浸渍后折成 U 形，边缘漏出构件 20mm 并固定位置。浇筑细粒混凝土并振动密实，养护 28d 后送往现场；

2. 对模板润湿并刷水泥净浆，放置钢筋笼固定后埋置 $\text{Ag}/\text{AgCl}/\text{KCl}$ 参比电极与数字记录仪，将钢筋使用导线引出，根据计算出的配合比配置混凝土并浇筑，振捣密实后洒水养护 28d；
3. 使用对应电缆连接纤维编织网与钢筋导线，使用电源通过变压整流器按照计算得出的总电流进行供电；
4. 按照极化形成/衰减准则对钢筋的极化衰减进行测量，调整电流大小直至能够满足规范中的极化衰减要求，所有钢筋均能受到有效保护；
5. 使用自动监控系统按照 CEN 标准与 NACE 标准定期进行 ICCP 功能性检查与性能评估，并出具对应监控报告。

10.6.3 ICCP-TRC 叠合柱施工设计

TRC 免拆模板可以按照模板类型分为整体式与拼装式两类。整体式模板是沿高度一次浇筑成型的模板，适用于高度不大的叠合柱；拼装式模板是由于受到预制混凝土模板尺寸的限制，所以需在水平与竖直方向进行拼装的模板。由于本结构标准层不高且横向拼接缝会造成柱的承载能力下降^[69]，综合考虑本结构可使用整体式模板。在施工中，需要先浇筑柱模，同时对柱模内部进行处理以增大其表面粗糙度，提升混凝土模板的承载能力与工作性能。有文献表明，光面模板在受到荷载时容易造成模板的脱落，而对模板内表面设肋可以保证模板与混凝土共同受力形成整体^[70]，且设纵向肋的组合柱承载能力比设横向肋的组合柱承载能力要高。所以本设计中组合柱内部采用纵向肋^[69]。拟定的施工过程如下

1. 工厂定制“回”字形模具，内部使用黏贴泡沫塑料条制作竖向肋并涂机油；将纤维编织网用环氧树脂浸渍折成“口”形，边缘漏出构件 20mm 并固定位置。浇筑细粒混凝土并振动密实，养护 28d 后送往现场；
2. 现场连接与检测、监控的步骤同 ICCP-TRC 叠合梁。

综上所述，整个 ICCP 技术-TRC 免拆模板体系如图 10-16 所示

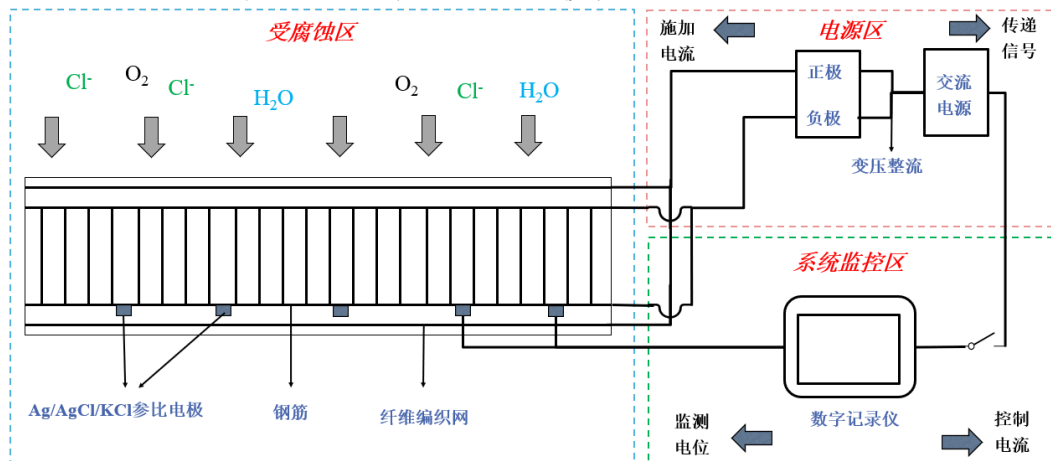


图 10-16 ICCP 技术-TRC 模板示意图

Figure 10-16 Schematic diagram of ICCP technology -TRC template

11 建筑的改进与推广

11 Improvement and Promotion of Architecture

11.1 建筑的优点与不足 (Advantages and Deficiencies of the Building)

本建筑在设计过程中具有以下优点。

1. 建筑的耐久性提升

使用 ICCP 技术延缓海滨区建筑的钢筋锈蚀,提升建筑寿命。同时使用 TRC 免拆模板进行施工,避免了混凝土浇筑过程中造成的大量模板浪费的同时使构件强度提高。

2. 依据 PKPM 的结构分析与智能化设计方案

该设计通过 PKPM 对结构内力、结构变形进行了详细的计算与说明。同时采用 PKPM-AID 模块对构件进行构件灵敏度分析并以此划分了相应设计组,按设计组进行截面优选后提供了一种成本更低的结构方案。

3. 建筑空间的多样化设计

该设计以实际酒店为标准,设置了单人间、双人间与三人间多种房型,同时包含配电间、杂物间、员工休息室等功能房间。在 1 层和 3 层配有大厅与种植屋面,并在地下室形成开放空间可以自由安排为餐厅或超市。

本建筑在设计及计算过程中也具有有一些待改进的问题:

1. 标准层的划分问题

在 PKPM 计算模型中,将 4-17 层统一划分为一个标准层模型。在实际工程中,由于高层建筑的构件截面尺寸往往会随高度变化,所以应随高度划分为多个标准层。该模型虽然也能通过 SATWE 验算但与实际工程仍有偏差。

2. 截面优选的局限性

在对构件尺寸进行截面优选时,仅在特定条件下计算了所选结构构件的经济性。但在实际施工中不仅应考虑材料带来的成本,也应考虑施工工艺和人工费用的成本。同时截面优选后仅满足指标条件,可能带来超筋超限需要手动调整。

11.2 建筑的改进与推广 (Improvement and Promotion of the Building)

本建筑的设计与计算可以从以下方面进行改进

1. 依层高划分多个标准层

在建筑建模时可以根据层高划分标准层,例如将 3-10 层划分为一个标准层,11-17 层划分为一个标准层。这样可以使结构构件尺寸在沿高度变化,使整个工

程更加经济合理。

2. 合理划分设计组

由于结构整体较大，受到设备限制将设计组划分的较为宽泛，导致后期进行了较多的手动调整。后期应针对相似构件划分更合理的设计组并进行优选，减少手动调整部分。

此外，本设计的一些部分也可作为海滨工程提供参考。本建筑在设计过程中所使用的 **PKPM-AID** 智能辅助设计可以用于现有结构的构件截面调整，可以显著降低材料用量以及成本。此外，本文中所使用的 **ICCP** 技术与 **TRC** 免拆模板相结合也给受到氯盐严重侵蚀的其它建筑提供了一种耐久性提升的方法。

参考文献

- [1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 民用建筑设计统一标准(GB50352-2019)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2019.
- [2] 厦门市海沧区人民政府-海沧概况[EB/OL]. [2025-05-21]. <https://www.haicang.gov.cn/zjh/c/hcgk/>.
- [3] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑防火通用规范(GB55037-2022)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2022.
- [4] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑采光设计标准(GB50033-2013)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2013.
- [5] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2018)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018.
- [6] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑设计防火规范(GB50016-2014)(2018 版)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018.
- [7] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 房屋建筑制图统一标准(GB50001-2017)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2017.
- [8] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2010)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.
- [9] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑结构荷载规范(GB50009-2012)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012.
- [10] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震设计规范(GB50011-2010)(2016 年版)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.
- [11] 中国建筑标准设计研究院. 国家建筑标准设计图集-工程做法(23J909)[S]. 北京, 2023.
- [12] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 工程结构通用规范(GB55001-2021)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2021.
- [13] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 混凝土结构设计规范(GB50010-2010)(2015 年版)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015.
- [14] 俞晓, 万胜武, 孙艳. 土木工程专业毕业设计典例——框架结构与框-剪结构篇[M]. 武汉理工大学出版社, 2012.
- [15] 邹昀, 朱方之, 李庆涛. 混凝土结构与砌体结构设计[M]. 第二版. 中国建筑工业出版社, 2023.
- [16] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011.
- [17] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)[S]. 北京: 中国建

- 筑工业出版社, 2008.
- [18] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑与市政地基基础通用规范(GB55003-2021)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2021.
- [19] 中国建筑标准设计研究院. 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 (22G101-2)[S]. 北京: 中国标准出版社, 2022.
- [20] PKPM-智能辅助设计介绍[EB/OL]. [2025-05-21]. <https://uc.pkpm.cn/TrialCenterProDerail?trialCenterProductId=5eb058c3-b2ce-41dd-affa-4f74e3391301>.
- [21] 黄志鹏. 双重修复体系下腐蚀钢筋混凝土连续梁疲劳性能研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2019.
- [22] 郭官平. 采用水泥基胶凝材料的 ICCP-SS 系统运行性能及 CFRP 回收方法研究[D]. 深圳大学, 2017.
- [23] 朱海洋. 海砂海水 TRC 及其约束混凝土柱受力性能研究[D]. 苏州科技大学, 2022.
- [24] Wilson K, Jawed M, Ngala V. The selection and use of cathodic protection systems for the repair of reinforced concrete structures[J]. Construction and Building Materials, 2013, 39: 19-25.
- [25] Broomfield J P. A Historical Review of Impressed Current Cathodic Protection of Steel in Concrete[J]. Construction Materials, 2020, 1(1): 1-21.
- [26] Cheung M M S, Cao C. Application of cathodic protection for controlling macrocell corrosion in chloride contaminated RC structures[J]. Construction and Building Materials, 2013, 45: 199-207.
- [27] Qiao G, Guo B, Ou J. Numerical Simulation to Optimize Impressed Current Cathodic Protection Systems for RC Structures[J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 2017, 29(6): 04017005.
- [28] Qiao G, Guo B, Ou J. Numerical Simulation of the Impressed Current Cathodic Protection System for a Reinforced Concrete Structure[C]//2015 Fifth International Conference on Instrumentation and Measurement, Computer, Communication and Control (IMCCC). Qinhuangdao, China: IEEE, 2015: 836-839.
- [29] Topçu İ B, Boğa A R, Hocaoglu F O. Modeling corrosion currents of reinforced concrete using ANN[J]. Automation in Construction, 2009, 18(2): 145-152.
- [30] Guo B, Qiao G, Han P, et al. Numerical study on effects of the degree of water saturation on ICCP of chloride-contaminated RC structures[J]. Journal of Building Engineering, 2022, 45: 103619.
- [31] Hay R, Ostertag C P. Acidification at rebar-concrete interface induced by accelerated corrosion test in aggressive chloride environment[J]. Cement and Concrete Composites, 2020, 110:

- 103573.
- [32] Guo W, Hu J, Yu Q. The Effect of Lightweight Functional Aggregates on the Mitigation of Anode Degradation of Impressed Current Cathodic Protection for Reinforced Concrete[J]. Materials, 2022, 15(5): 1977.
- [33] O'Flaherty F, Van Nguyen C, Lambert P, et al. Optimised cathodic protection design for maximum bond performance in reinforced concrete[J]. Materials and Corrosion, 2018, 69(9): 1151-1162.
- [34] Zhang E Q, Abbas Z, Tang L. Predicting degradation of the anode-concrete interface for impressed current cathodic protection in concrete[J]. Construction and Building Materials, 2018, 185: 57-68.
- [35] 纪学思, 高小建, 卜颖. 用于海工结构阴极保护系统的水泥基阳极材料制备与性能[J]. 硅酸盐学报, 2024, 52(2): 485-497.
- [36] 刘荣浩. TRC 加固钢筋混凝土柱的研究现状[J]. 四川建材, 2021, 47(6): 11-12.
- [37] Verbruggen S, Tysmans T, Wastiels J. Bending crack behaviour of plain concrete beams externally reinforced with TRC[J]. Materials and Structures, 2016, 49(12): 5303-5314.
- [38] 艾珊霞, 尹世平, 徐世烺. 纤维编织网增强混凝土的研究进展及应用[J]. 土木工程学报, 2015, 48(1): 27-40.
- [39] 刘赛, 朱德举, 李安令. 织物增强混凝土的研究与应用进展[J]. 建筑科学与工程学报, 2017, 34(5): 134-146.
- [40] Rawat P, Liu S, Guo S, et al. A state-of-the-art review on mechanical performance characterization and modelling of high-performance textile reinforced concretes[J]. Construction and Building Materials, 2022, 347: 128521.
- [41] 尹世平, 董朋杰, 胡长顺, 等. 锈蚀钢筋与 TRC 约束混凝土黏结滑移本构关系[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2021, 48(1): 144-153.
- [42] 尹世平, 彭驰, 艾珊霞. 纤维编织网增强混凝土加固混凝土柱轴压性能的研究[J]. 四川大学学报(工程科学版), 2016, 48(4): 85-92.
- [43] Sheng J, Yu Z, Dou G, et al. Fatigue Damage Behaviors of TRC-Strengthened RC Beams[J]. Materials, 2022, 15(15): 5113.
- [44] 尹世平, 王波, 强东峰, 等. 氯盐干湿循环下纤维编织网增强混凝土力学性能[J]. 建筑材料学报, 2016, 19(4): 752-757.
- [45] Li Y, Yin S ping, Lv H lin. Performance of interface between TRC and existing concrete under a chloride dry-wet cycle environment[J]. Journal of Central South University, 2020, 27(3): 876-890.
- [46] 李世昌. TRC 拼装永久性模板—现浇混凝土叠合柱力学性能研究[D]. 中国矿业大学,

- 2021.
- [47] 王朋, 尤学辉, 史庆轩, 等. 混凝土免拆模板组合构件力学性能研究综述[J]. 混凝土, 2022(9): 161-168.
- [48] 王光新. 预制 TRC 外壳—核心现浇角钢混凝土构件制作及短柱力学性能研究[D]. 苏州科技大学, 2020.
- [49] 荀勇, 徐业辉, 尹红宇. 织物增强混凝土永久模板叠合混凝土圆形短柱轴压性能试验研究[J]. 混凝土, 2016(1): 25-28+33.
- [50] 尹红宇, 谷帅, 张建成, 等. 织物增强混凝土(TRC)永久模板叠合混凝土结构 U 形梁模的研制[J]. 混凝土, 2013(12): 135-137+144.
- [51] 荀勇, 田高伟, 曹鹏. TRC 模板与现浇混凝土叠合 T 型梁抗弯性能试验研究[J]. 混凝土, 2017(3): 120-123.
- [52] 孙舒, 陈鹏, 王虹. TRC 永久模板水泥基材料力学试验研究[J]. 江苏建材, 2018(5): 37-39.
- [53] 林颖. 高性能 TRC 永久模板抗氯盐侵蚀性能试验研究[D]. 福州: 福州大学, 2023.
- [54] Li S, Qin T, Yin S. Bending and durability performance of TRC permanent formwork under chloride corrosion and impressed current[J]. Construction and Building Materials, 2025, 484: 141800.
- [55] 尹世平. TRC 基本力学性能及其增强钢筋混凝土梁受弯性能研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2010.
- [56] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 海岸工程混凝土结构耐久性技术标准(GB/T51464-2024)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2024.
- [57] 陈欣, 王国杰, 林颖. 织物增强混凝土永久模板叠合试件抗氯离子渗透性能研究[J]. 混凝土, 2024(8): 158-162.
- [58] Yin S, Cong X, Wang C, et al. Research on flexural performance of composited RC beams with different forms of TRC permanent formwork[J]. Structures, 2021, 29: 1424-1434.
- [59] 尹世平, 王璐晨, 王聪聪, 等. 不同尺寸对 TRC 永久性模板叠合钢筋混凝土梁弯曲性能影响研究[J]. 建筑结构学报, 2021, 42(S1): 291-301.
- [60] 谢贺. TRC 板碳化性能及锈蚀钢筋 TRC 叠合梁抗弯性能试验研究[D]. 镇江: 江苏科技大学, 2018.
- [61] 王聪聪. TRC 永久性模板叠合钢筋混凝土梁抗弯性能研究[D]. 中国矿业大学, 2021.
- [62] 徐世烺, 尹世平. 纤维编织网增强细粒混凝土加固 RC 受弯构件的正截面承载性能研究[J]. 土木工程学报, 2012, 45(01): 1-7.
- [63] Paul M. Chess, John P. Broomfield. 混凝土和砌体内钢筋的阴极保护[M]. 第二版. 河海大学出版社, 2020.
- [64] Gong F, Peng Y, Wang Z, et al. Computational approach to the current and chloride ions

- distribution of reinforced concrete cathodic protection system[J]. Construction and Building Materials, 2024, 438: 137078.
- [65] 中国国家标准化管理委员会. 大气环境混凝土中钢筋的阴极保护(GB/T 28721-2012)[S]. 北京: 中国标准出版社.
- [66] 葛燕, 朱锡昶, 李岩. 混凝土结构钢筋腐蚀控制——锌与锌合金的应用[M]. 北京: 科学出版社, 2018.
- [67] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 海岸工程混凝土结构耐久性技术标准(GB/T 51464-2024)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2024.
- [68] 李迁, 徐长伟, 李晓, 等. 土木工程材料[M]. 北京: 清华大学出版社, 2015.
- [69] 张笑鑫, 周乾, 张亚仿, 等. 肋形永久性拼接柱模板叠合混凝土短柱轴压性能试验研究[J]. 混凝土与水泥制品, 2017(10): 60-65.
- [70] 陈勇. 组合式超高性能混凝土永久模板体系研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2021.